

완결과제 최종보고서

일반과제(○), 보안과제(), 도전과제()

(과제번호 : PJ012656)

기후변화 대응 배추, 무, 녹차의 생산영향평가 및 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발

(Production Impact Assessment and High Resolution Agricultural Climate Information
Technique for Chinese Cabbage, Radish and Green Tea)

국립원예특작과학원

연구수행기간

2017.1.1 ~ 2019.12.31

농촌진흥청

제 출 문

농촌진흥청장 귀하

본 보고서를 “기후변화 대응 배추, 무, 녹차의 생산영향평가 및 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발”(개발기간 : 2017.01.01. ~ 2019.12.31.) 과제의 최종보고서로 제출합니다.

제1세부연구과제 : 기후변화시나리오 적용 배추의 작기 변화 영향평가

제2세부연구과제 : 기후변화 시나리오 적용 무의 작기 변화 영향평가

제3세부연구과제 : 기후변화 시나리오 적용 녹차의 재배지 변동 영향평가

제1협동연구과제 : 기후변화 영향평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발

2020.02.28.

제1세부연구기관명 : 국립원예특작과학원

제1세부연구책임자 : 신민지

참 여 연 구 원 : 위승환, 문경환, 송은영, 오서영

제2세부연구기관명 : 국립원예특작과학원

제2세부연구책임자 : 송은영

참 여 연 구 원 : 문경환, 신민지, 오서영

제3세부연구기관명 : 국립원예특작과학원

제3세부연구책임자 : 문경환

참 여 연 구 원 : 위승환, 문두정, 송은영, 신민지, 오서영, 이소진

제1협동연구기관명 : (주) 에피넷

제1협동연구책임자 : 안문일

참 여 연 구 원 : 김성기, 김효석, 박종선, 박주현, 소재원, 윤성미, 한용규

주관연구책임자 : 문 경 환

주관연구기관장 : 국립원예특작과학원장



「농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업 운영규정」 제51조에 따라 보고서 열람에 동의합니다.

보고서 요약서

영역	I	어젠다	1	대과제	1
과제 번호	PJ012656		연구기간	2017.01.01. ~ 2019.12.31	
연구사업명	단위사업명	공동연구사업			
	세부사업명	농업기후변화대응체계 구축			
	내역사업명	농업분야 기후변화대응기술 개발			
연구과제명	주관과제명	기후변화 대응 배추, 무, 녹차의 생산영향평가 및 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발			
	세부(협동) 과제명	(1세부) 기후변화시나리오 적용 배추의 작기 변화 영향평가 (2세부) 기후변화시나리오 적용 무의 작기 변화 영향평가 (3세부) 기후변화시나리오 적용 녹차의 재배지 변동 영향평가 (1협동) 기후변화 영향평가를 위한 고해상도 농업용 기후 정보 제공기술 개발			
연구책임자	구분	연구기관		소속	성명
	1세부	국립원예특작과학원		온난화대응농업연구소	신민지
	2세부	국립원예특작과학원		온난화대응농업연구소	송은영
	3세부	국립원예특작과학원		온난화대응농업연구소	문경환
	1협동	(주) 에피넷			안문일
총 연구기간 참여 연구원 수	총: 24 명 내부: 16 명 외부: 8 명		총 연구개 발비	정부: 885,000천원 민간: 145,500천원 계: 1,030,500천원	
위탁연구기관 명 및 연구책임자			참여기업명	(주) 에피넷	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
배추, 무, 녹차에 대한 기후변화영향평가 및 미래 기후자료 확보를 위하여 연구를 수행한 결과 배추, 무의 작기변동 예측기술, 녹차에 대한 미래 재배지 변동지도 제작 및 기후변화시나리오에 따른 동아시아·한반도 지역의 미래 전자기후도를 제작하고 정보를 제공하는 시스템을 개발하였다.				보고서 면수 : 103	

〈 국 문 요 약 문 〉

연구의 목적 및 내용	기후변화시나리오에 따른 배추무의 작기, 녹차의 재배지 변동 예측지도 제작, 정보 제공 및 기후변화 영향평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공 기술 개발				
연구개발성과	○ 기후변화시나리오 적용 배추/무의 작기 변화 영향평가 - 배추·무 재배지 환경조사 및 작기결정 기온조건 구명 - 배추·무 작기 예측기술 개발 및 예측 정보 제공 ○ 기후변화시나리오 적용 녹차의 재배지 변동 영향평가 - 차 재배지 환경 조사 및 재배지 결정 기후조건 구명 - 차 재배지 변동지도 제작 및 정보 제공 서비스 ○ 기후변화 영향평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공 기술 개발 - 남한지역 과거자료 이용 상세 일기상자료 생성 - 동아시아 지역 상세 일 기후정보 제공기술 개발 - 농업용 기후변화시나리오 원본자료 배포시스템 개발				
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	○ 배추·무 재배적기 판단 기술 개발 ○ 차나무 재배지 변동지도 제작 및 웹 정보 제공 ○ 기후변화시나리오를 이용한 미래 상세전자기후도 제작 및 자료 제공 시스템 구축				
중심어 (5개 이내)	기후변화	작기변동	재배지 변동	농업용 전자기후도	

〈 Summary 〉

Purpose& Contents	○ Development of the determination of crop season change of Chinese cabbage and white radish ○ Mapping of site-suitability changes of tea tree and providing it by web-service system ○ Development of high resolution DCMs according to climate change scenarios and of web-service system to provide them				
Results	○ Assessment of the impact of crop season changes of cabbage and radish applied to climate change scenarios - To Investigate and determine environmental conditions for planting Chinese cabbage and white radish - To develop prediction technology for crop season change Chinese cabbage and white radish ○ Mapping of site-suitability changes of tea tree and providing it by web-service system - To investigate the tea plantation environment and determine the plantation climate conditions - To provide predicted information of site-suitability for tea tree ○ Development of high resolution DCMs according to climate change scenarios and of web-service system to provide them - To develop the method of weather generation using historical data of South Korea - Mapping of detailed future weather in East Asia according to climate change scenarios - Development of data distribution system for agricultural climate change scenario				
Expected Contribution	○ Development of prediction technology for crop season change Chinese cabbage and white radish ○ Providing predicted site-suitability of tea tree using web-service system ○ Development of data distribution system for agricultural climate change scenario				
Keywords	climate change	crop season change	site-suitabil ity change	agricultural digital climate maps	

〈 목 차 〉

제 1 장 연구개발과제의개요	1
제1절 연구 개발 목적	1
제2절 연구 개발의 필요성	2
제3절 연구 개발의 범위	4
제 2 장 연구수행 내용 및 결과	8
제1절 기후변화시나리오 적용 배추의 작기 변화 영향평가	8
제2절 기후변화시나리오 적용 무의 작기 변화 영향평가	24
제3절 기후변화시나리오 적용 녹차의 재배지 변동 영향평가	46
제4절 기후변화 영향평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발	68
제 3 장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도	90
제 4 장 연구결과의 활용계획 등	92
제 5 장 연구개발성과의 보안등급	92
제 6 장 연구시설·장비종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비현황	92
제 7 장 연구개발과제의 대표적 연구실적	93
제 8 장 기타사항	93
제 9 장 참고문헌	94

제 1 장 연구 개발 과제의 개요

제1절 연구 개발 목적

지구온난화로 인한 지구 평균기온은 지난 133년간(1880~2012년) 0.85℃ 상승하였고, 21세기 첫 10년이 가장 높았던 것으로 나타나 지구온난화가 현재에도 진행 중인 것으로 보고하였다(IPCC, 2013). 한반도 기후변화시나리오에 의하면 20세기 말(1971~2000)에 비해 2030년경에는 기온이 1.2℃ 상승하고, 21세기 말(2071~2100)에는 약 4℃ 상승할 것으로 예측하고 있다(NIMR, 2011). 작물재배에 있어 온도가 1℃ 상승하게 되면 재배가능지역이 위도상으로 81km 북상하게 되고, 해발고도상으로는 154m 높아지게 된다(Heo *et al.*, 2013). 이에 따라 아열대기후대가 확대될 것으로 전망되어 작물의 수량이나 품질 저하 뿐만 아니라 재배적합성 등 농업생산에 많은 영향이 있을 것으로 예상되고 있다(2011, 기상청). 21세기말 작물은 현재보다 대기 중 CO₂ 농도는 2배, 기온은 2~5℃ 높은 환경에서 생육할 것이며(Houghton *et al.*, 1996), 대기 중 CO₂ 농도의 증가와 기온 상승은 작물 생육에는 물론 궁극적으로는 작물 수량과 인류의 식량생산에 중대한 영향을 줄 것으로 예측하고 있다(Hansen *et al.*, 2000). 기후변화는 기온 상승, 강수량과 강수패턴의 변화, 해수면 상승과 같은 지구 물리적 시스템의 변화가 동반되며(Park *et al.*, 2016), 작물의 개화, 출수시기 변화 등 생리적 변화를 일으키고 작물의 품질변화, 재배적지를 이동시켜 큰 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며(FAO, 2004), 기온 상승은 작물에 따라 다르지만 대체적으로 농업생산에 부정적 영향을 미칠 것으로 예측하고 있다(Wolfe *et al.*, 2005). 우리나라는 지난 100년간 평균 기온이 겨울 1.9℃, 여름 0.3℃ 상승하여 겨울이 짧아지고 여름이 길어지며 봄꽃 개화시기가 빨라진 것으로 보고 있으며, 이에 따라 농산물 재배적지의 변동, 병해충 피해 증가, 잡초 피해 증가, 생육기간 단축 및 조기 결실에 의한 농업생산성 저하 등의 현상이 발생하고 있다(Shin *et al.*, 2011).

온도, 강우와 같은 기후 조건은 작물 생육에 중요할 뿐만 아니라 농업생태계의 변화를 초래하므로 최근 기후변화에 의한 식물의 반응을 파악하기 위하여 작물의 재배적지 변화, 수확량 변동예측 모형 개발 등에 관한 연구들이 활발하게 이루어지고 있다(Hadley *et al.*, 1995; Poster and Semenov, 2005). 환경 요인 중에서도 온도는 식물의 지리적 분포와 생존, 그리고 생산량에 직결되는 중요한 요인으로 일정 수준보다 낮거나 높으면 저온 또는 고온 스트레스를 받게 된다(Oh *et al.*, 2014). 농촌진흥청에서도 지난 10년간 미래 기후대 변화에 따라 사과, 배, 포도, 온주밀감, 여름배추 등 여러 작물의 재배적지 변동을 예측한 결과를 꾸준히 발표하고 있다(문영일 *et al.*, 2017; 손인창 *et al.*, 2015; 신민지, 문경환, 송은영, & 오순자, 2019; 한현희 *et al.*, 2015). 지금과 같이 아열대기후대가 꾸준히 증가한다면 미래에는 영년생 상록작물인 차나무 재배가 확대될 수 있을 것으로 예상되고 있기도 하다(Kim, 2007; 정서경 & 조영석, 2013; 황정규 & 김용덕, 2012; 황정규 *et al.*, 2010). 하지만 작기가 짧아 연중 여러 번 재배할 수 있는 배추, 무 등의 채소작물은 재배지를 변경하지 않더라도 재배시기를 변경하여 기후변화에 대응할 수 있을 것이다. 한편으로는 농민이 급변하는 기후에 효과적으로 대응하기 위해서는 연구자 또는 전문가들이 농장규모의 고해상도 기후정보를 이용하여 기후변화 영향평가 및 분석, 그리고 대응 정책 개발이 필요하며 이를 위해 농업 기후정보 공동 활용 체계 구축이 필요하다.

이 과제에서는 작기가 4개월 정도로 짧은 배추와 무를 대상으로는 1) 작기를 결정하는 주요 환경요인을 구명하고, 2) 온도와 배추와 무의 온도와 작물 생육과의 관계를 구명하며, 3) 기후 변화시나리오를 이용하여 지역별로 적정한 재배시기를 판단할 수 있는 기술을 개발하는 것을 목표로 하고, 영년생 작물인 차나무에 대하여는 1) 차나무 재배지의 기후특성을 조사하고, 2) 차나무 재배 적합성을 판단하는 기준을 설정하며, 3) 이를 이용하여 차나무 재배지 변동 지도를 제작하고, 4) 미래 차나무 재배적합성 정보를 웹으로 제공하는 것을 목표로 하고, 기후변화 영향평가를 위한 고해상도 기후정보 생산 및 제공 기술 개발은 1) 남한지역을 대상으로 과거 30년(1981-2010) 및 RCP 4.5, 8.5 기후변화시나리오의 240m급 일별 상세 기후자료 생산, 2) 동아시아 지역을 대상으로 과거 30년(1981-2010) 및 RCP 4.5, 8.5 기후변화시나리오의 1km급 일별 상세 기후자료 생산, 3) 농업용 소기후 추정 방법을 활용한 30m 기반 실험(일 최고기온, 일 최저기온, 일 누적 강우량, 일 적산 일사량) 농업기상 정보생산, 4) 기후변화 영향평가를 위한 농업용 모델 연구자 지원을 위한 웹 기반 동아시아 지역 기후데이터 제공기술 개발을 주된 목표로 하여 수행되었다.

제2절 연구 개발의 필요성

기후변화는 산업혁명 이후 활발한 인간 활동으로 인하여 대기 중 온실가스 농도의 증가에 따라 전 지구의 기후가 변화되고 있는 매우 큰 규모의 현상이다. 이에 따라 미래에는 현재의 기후대가 변화될 것으로 예상되며, 이러한 기후대의 변화는 곧 작물 재배 등 농업활동에 직접 영향을 미치게 된다. 세계의 여러 연구자들도 여러 가지 모형을 이용하여 기후대가 변함에 따라 작물의 생물계절, 증발산량 등의 변화가 예상하는 결과를 잇달아 발표한 바 있다(Fan, Wu, Zhang, Xiang, & Zheng, 2016; Jylhä et al., 2010; Zhang & Tao, 2013). 우리나라 기상청은 RCP4.5와 RCP8.5 두 종의 기후변화시나리오 모두에서 시기의 차이는 있지만 현재 제주도 및 일부 남부지방에 국한된 아열대기후대가 남부지방으로 점차 확장될 것으로 예상한 바 있다(기상청, 2011; 박창용, 최영은, 권영아, 권재일, & 이한수, 2013). 따라서 이러한 기후변화에 따른 농업활동의 변동에 대한 예측 정보를 생산현장에 있는 농민들이 이해할 필요가 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해서 가장 시급한 것은 지역의 특성을 반영한 미래 기후 전망에 관한 정보일 것이다. 산지가 많은 우리나라에서는 바로 옆 동네라도 기상여건이 다른 경우가 많으므로 작물을 재배하는 농장 규모의 미래 기상정보를 아는 것은 매우 중요하다. 2000년대 들어 우리나라에서는 30m 해상도의 농업용 상세기후를 예측할 수 있는 전자기후도 제작기술을 개발하였다고 보고된 바 있으며, 이 기술이 앞으로 기후변화나 기상이변에 대한 농업적 대응의 출발점이 될 것이다. 또한 이 기술에 대한 신뢰성도 검증되었고 안정적으로 정보가 생산되므로 기상예보자료를 이용하여 가뭄 등 농장 수준의 기상재해조기경보시스템으로 활용되고도 있다(J.-I. Yun, 2010; J. I. Yun, 2014; 김대준, 문경환, & 윤진일, 2014; 윤진일, 2014). 농업용 전자기후도가 농장 규모의 상세한 기후 정보를 포함하고 있으므로 농민들이 기후정보를 이용하여 자기 농장에 적용할 수 있는 기술 개발에 중요한 근거로 활용할 수 있다.

배추는 식물학적으로는 십자화과에 속하고 서늘한 기온에서 품질과 생육이 좋은 특성을 가

지고 있는 작물이다. 우리나라에서는 국민의 식생활에서 빠질 수 없는 부식인 김치의 주재료로 이용되며, 재배면적이 3만ha에 이르고 연간 240만톤을 생산하는 중요한 기간 작물이다. 배추는 재배시기에 따라 봄배추, 고랭지여름배추, 가을김장배추, 겨울월동배추 등 4가지의 작형으로 구분되고 작형별로 주산지역이 집중된 경향을 보이고 있다. 또 배추는 타 작물에 비하여 상대적으로 재배기간이 짧기 때문에 우리나라에서는 연간 주년생산이 가능하다. 그러나 앞으로 아열 대기후권이 확장되어 여름철에 서늘한 기후인 고랭지에도 고온이 되면 고랭지여름배추 작형은 지속되기가 어려워질 것으로 예상되고 있다. 또 작형별로 집중된 주산지역에서도 재배기간의 기후여건 변화에 따라 재배시기의 변경이 필요하게 될 것이다. 따라서 배추의 작기를 결정하는 기후학적 요인을 조사하고, 이를 이용하여 기후변화시나리오를 적용하였을 때 지역별로 배추의 적정 재배시기를 판단할 수 있는 기술 개발이 필요하다.

무(*Raphanus sativus* L. var. *hortensis* Backer)는 뿌리뿐만 아니라 잎까지 식용이 가능한 대표적인 근채류이며, 국내에서는 배추(*B. campestris* L. subsp. *napus* var. *pekinensis* Makino)와 함께 김치, 깍두기, 단무지 등 주재료로 사용되고 있는 중요한 채소이다. 특히, 비타민 C의 함량이 매우 높아 예로부터 겨울철 비타민 공급원으로 중요한 역할을 해왔으며, 디아스타아제라는 효소가 있어 소화를 촉진시키기도 한다(Ko et al., 2016). 생육기간이 짧고, 영양학적 가치도 높아 국내에서만 아니라 전 세계적으로 널리 생산되고 소비되고 있으며, 각 나라의 기후와 토양 특성, 그리고 소비자들의 기호에 맞춰 다양한 품종들을 대상으로 연구가 이루어지고 있다(Akram et al., 2015; Zha and Liu, 2018). 한국, 중국, 일본 등 동아시아에서는 주로 흰색의 크기가 크고 긴 뿌리 형태의 무를 많이 재배하고 있다. KOSIS (<http://kosis.kr>)의 최근 10년 자료를 보면 무의 재배면적은 2009년 23,780ha에서 2019년 5,344ha로 지속적으로 감소하고 있고, 생산량도 2009년 1,256천톤에서 2019년 404천톤으로 꾸준히 감소하는 추세이다. 국내에서는 재배 작형에 따라 봄무, 고랭지무, 가을무, 월동무로 구분하여 연중 생산되고 있으며, 제주에서는 월동무의 재배면적과 생산량이 다른 작형에 비해 월등히 많은 편이다(Ko and Kim, 2013). 국내 무 재배작형은 시설재배부터 노지재배까지 매우 다양하여 연중 생산이 가능하다. 무는 재배작형에 따라 재배품종, 방법 및 재배환경이 달라 생육 및 수량의 차이가 많고, 특히 여름작형에서 연차간 작황의 변화폭이 커 생산이 불안정하여 생산량의 변화로 가격의 폭락 및 폭등으로 수급조절이 곤란한 실정이다. 주로 노지에서 재배되기 때문에 기상변화에 예민하고, 지역별 편차도 크며, 무의 재배 기술의 발달로 무의 단수는 상승하는 경향이 있지만, 이상기상에 의한 기상재해나 기상변화에 따른 병해충 발생 등에 의해 무 생산량의 변동성이 높아졌고 작부체계에 많은 변화가 있을 것으로 예상되고 있다. 무 재배면적의 감소와 맞물려 무의 수급이 불안정하게 되었기 때문에 선제적인 수급량 조절을 위해 기후변화를 고려한 농작물 생산량 예측기술 개발이 매우 필요하다. 기후변화 시나리오에 따르면 장기적으로 기온 등 기상환경이 변화할 것으로 전망됨으로 무와 같은 작기가 짧은 채소작물은 적정 재배시기와 적정 재배지역의 변동될 것으로 예상되므로 이를 사전에 예측하여 선제적 대응이 필요하다.

차나무는 남부지방을 중심으로 매우 오래 전부터 재배한 것으로 알려져 있으며, 주로 기호식품으로 소비되어 왔다. 최근 경제성장과 더불어 건강음료로서 녹차에 대한 소비가 급격하게 증가함에 따라 차 생산량도 지속적으로 증가하는 추세이다. 그러나 차나무는 다른 작물에 비해 내한성이 약한 작물로 재배 주산지인 남부지방에서도 종종 저온에 의한 동해피해가 발생한다고 보고되고 있다. 남부지방에서 차나무는 2월 중순부터 뿌리활동을 시작하는데 이 시기의 지속적인 저온에 노출되면 엽 발달이 지연되어 고급차 수확량이 크게 감소한다고 한다. 반면, 기

후변화시나리오에 의하면 앞으로 남부지방에서 아열대기후대가 확대되어 미래에는 차나무 재배가 확대될 수 있을 것으로 예상되고 있기도 하다(Kim, 2007; 정서경 & 조영석, 2013; 황정규 & 김용덕, 2012; 황정규 et al., 2010). 이러한 상황에서 농업용 미래 상세전자기후도를 이용하여 농장 규모에서 미래 차나무의 재배적합성을 예측하고 이러한 정보를 농민들에게 제공하는 것은 매우 필요한 작업이기도 할 것이다.

미래 기후 예측기술은 지난 수십 년 동안 많은 발전을 해왔지만, 개발된 기후변화시나리오는 아직도 많은 불확실성을 가지고 있다. 이러한 불확실성을 가지고 있음에도 불구하고 기후변화 대응 정책 결정을 위한 기반 연구수행은 필요하다고 하겠다. 세계적으로 많은 연구자는 다양한 방법으로 미래 기후변화에 따른 영향평가 연구를 수행하고 있으며, 그 중 모델을 통한 시뮬레이션 결과를 활용하여 미래의 변화하는 기후환경에서 작물의 생육, 생산량, 재배지 변동, 극한 기후, 병해충 발생 패턴 등을 예측하는 방법을 많이 쓰고 있다. 이러한 기술을 활용하기 위해서는 다양한 기후변화 정보를 효율적으로 제공하기 위해 기후서비스 도입이 필요하다. 기후서비스가 충분하면 기후와 관련한 위험의 영향을 줄이고 긍정적인 혜택을 극대화할 수 있는 의사결정 지원 정보를 생산할 수 있다. 농업 분야에서도 다양한 기후변화 의사결정 지원 정보를 생산하기 위해서는 연구자 또는 전문가가 활용하기에 충분한 정도의 고해상도 농업 기후정보를 생산하고 공동으로 활용하는 체계 구축이 필요하다고 하겠다.

제3절 연구 개발 범위

이 과제에 속하는 세부과제별 연구개발의 범위는 다음과 같다.

제1세부과제의 대상 작물은 우리나라에서 재배되는 배추를 대상으로 하였다. 지역이나 작형에 따라 주로 재배되는 품종이 다르지만 미래의 배추 재배시기 변동을 평가한다는 점에서 품종 간의 차이를 고려하지 않고 대표 품종을 선정하여 연구하였다. 특히, 기후변화가 기온상승에 큰 특징이 있으므로 기온과 배추의 생육 간의 관계를 구명하고자 연구를 집중하였다.

제1세부과제의 연구대상 지역은 우리나라 전역을 대상으로 하였다. 배추는 작형에 따라 밭짓 지역에 주산지역이 집중되어 있는 작물이지만 기후변화는 전국적으로 진행되므로 기후변화시나리오가 제공하는 미래 기온 정보를 이용할 수 있는 지역이면 어디든 현재의 재배 재배시기가 미래에는 어떻게 변할 지를 판단할 수 있는 프로그램을 개발하고자 하였다.

제1세부과제의 연구개발의 범위는 배추의 시기별 주산지를 조사하고, 주산지의 배추 작형이 결정되는데 영향을 준 기후특성을 분석하여 기후와 배추재배 작형의 관계를 분석하고, 챔버나 온도구배하우스 등의 실험을 통하여 기온과 배추의 생장 반응을 조사하여 관계를 구명하며, 이를 이용하여 기온 정보를 이용하여 배추의 적정 재배시기를 결정하는 기술을 개발하고, 기후변화시나리오에 근거한 미래 기온자료를 이용하여 재배시기가 변동되는 것을 확인할 수 있는 기술을 개발하는 것을 포함하였다.

제2세부과제의 연구개발의 범위는 첫째로 무의 작형별(봄/여름/가을/월동) 재배환경요인과 작기 간 관계 분석하고, 둘째로 무 품종별 온도에 따른 생육특성 구명을 조사하고, 셋째로 무의 작형별(봄/가을) 주요 품종의 작기 관련 기온조건 구명하여 생육뿐만 아니라 작기변동을 예측할 수 있는 기술을 개발하기 위한 기반 자료들을 확보하고자 수행되었다.

제3세부과제의 대상 작물은 우리나라에서 재배되는 일반 차나무를 대상으로 하였다. 지역에 따라 재배되는 차나무의 품종이 다르지만 미래의 차나무 재배지 변동을 알아본다는 점에서 품종 간의 차이를 고려하지 않았다. 특히, 다년생 상록수인 차나무 자생지는 우리나라에서 차나무 재배 한계지를 알아볼 수 있는 중요한 근거로 판단하여, 자생지의 환경(특히 기온환경)에 대한 분석을 집중적으로 실시하였다.

제3세부과제의 연구대상 지역은 우리나라 전역을 대상으로 하였다. 비록 차나무는 남부지방을 중심으로 주로 재배되고 있지만, 기후변화시나리오에 의하면 차나무 재배지가 앞으로 확대될 것으로 쉽게 유추할 수 있다. 따라서 RCP4.5와 RCP8.5 두 종의 기후변화시나리오를 이용하여 미래의 차나무 재배 적합지에 대한 분석을 실시하고, 전자지도로 제작하였다.

제3세부과제의 연구개발의 범위는 차나무 자생지에 대한 기후특성을 분석하거나 자료 조사를 통하여 차나무에 대한 기후학적 재배 적합성 기준을 설정하는 것과 이를 이용하여 미래 차나무 재배지 변동 지도를 제작하는 것, 그리고 웹 정보제공 시스템을 통하여 농장 규모로 미래 차나무 재배적합성 정보를 제공하는 것으로 나눌 수 있다.

제1협동과제의 연구개발의 범위는 다음과 같다.

수행연도	연구범위	연구수행방법 (이론적·실험적 접근방법)	구체적인 내용
2017	과학적 근거를 위한 기후 상세화 기술 자료 수집 및 분석	- 국내외 문헌 탐색을 통한 기후상세화 기술 분석	○ PRISM 상세화 방법에 대한 문헌 분석 ○ 공동연구팀에 의해 제공된 Weather Generator 모델 분석
	남한과 동아시아 지역의 과거 및 미래 기후변화 시나리오 수집	- 원본 자료 제공 기관을 통하여 기후변화시나리오 데이터 수집 및 가공	○ 남한지역 : 기상청 RCP 4.5, 8.5 기후변화시나리오 수집 ○ 동아시아지역 : CORDEX RCP 4.5, 8.5 기후변화시나리오 수집 ○ 다양한 Global Climate Model 기후변화시나리오 수집(APCC)
	기후 상세화 생산을 위한 기초 시스템 설계 및 개발	- 기후변화영향평가를 위한 농업 기상·기후정보 제공 기술 개발을 위한 필요 하드웨어 구성 설계	○ GPU 기반 고해상도 데이터 계산 서버 구축 ○ Python 기반 Weather Generator 계산 프로그램 구축 및 탑재 ○ 웹 기반 일 기상생성 (Weather generator) 서비스 시스템 구축
2018	남한지역 일 단위 과거 농업기상정보 생산	과거 관측된 기상청 종관관측지점의 자료를 수집하여 농업용 소기후모델과 PRISM과 IDW 방법을 이용한 고해상도 기온, 강수 자료를 생산하였음	○ 자료출처 : 기상청 종관관측 자료 ○ 자료기간 : 1970. 01. 01 ~ 2018. 10. 31 ○ 기온자료 생성 방법 : 농업용 소기후모형을 이용하여 270m 공간해상도를 가지는 격자형 자료를 생산함. 농업용 소기후모형은 국내 복잡지형을 고려한 통계적 미기상 추정모형임

		○ 강수자료 생성 방법 : 세계적으로 강수를 상세화하는데 가장 많이 활용되는 PRISM과 이에 대한 추정 오차를 개선하기 위해 IDW 결과의 평균 값으로 자료를 생산하였음. 공간해상도는 270m임
남한지역 일 단위 미래 농업기상 정보 생산	기상청 RCP 4.5 & 8.5 기후변화시나리오를 기반으로 농촌진흥청에서 제작한 농업용 미래 상세 전자기후도 월 단위 자료와 Weather generator를 이용하여 일 단위 시간적 상세화 자료를 생산하는 체계를 구축하였음	○ 자료출처 : 기상청 RCP 시나리오를 기반으로 농촌진흥청에서 제작한 월 단위 미래 농업용 상세 전자기후도 ○ 자료기간 : 2020년대 ~ 2090년대 10년 단위 월 통계 자료 ○ 자료 생성 방법 : 통계적 시간 상세화 방법 중 하나인 Weather generator 모델을 이용하여 월 단위자료를 일 단위 자료로 시간적 상세화된 자료를 계산하는 체계를 구축하였음. 기후변화 영향평가를 위한 입력자료로 기후변화시나리오 자료의 불확실성을 고려하여 분석할 수 있음
남한지역 일 단위 실황 농업기상정보 생산	기상청 종관관측지점에서 최신 일 단위자료를 이용하여 농업용 소기후모델과 PRISM과 IDW 방법을 활용한 고해상도 기온, 강수 자료를 생산하는 체계를 구축하였음	○ 자료출처 : API를 통해 수집되는 기상청 종관관측자료의 최신 일 단위 자료 ○ 기온자료 생성 방법 : 농업용 소기후모형을 이용하여 270m 공간해상도를 가지는 격자형 자료를 생산함. 농업용 소기후모형은 국내 복잡지형을 고려한 통계적 미기상 추정모형임 ○ 강수자료 생성 방법 : 세계적으로 강수를 상세화하는데 가장 많이 활용되는 PRISM과 이에 대한 추정 오차를 개선하기 위해 IDW 결과의 평균 값으로 자료를 생산하였음. 공간해상도는 270m임
Web-GIS 정보 제공 시스템 기능 개선	Web 기반으로 사용자가 선택한 여러 지점의 관측, 미래에 대한 일 단위 자료를 그래프, 표, 엑셀로 제공하는 체계를 구축하였음	○ 접속주소 : http://agclimate.epinet.kr ○ 사용자가 위성지도에서 여러 지점을 선택할 수 있도록 기능을 개선하였음 ○ 선택한 여러 지점에 대해 관측 기반의 과거, 일 단위 미래 상세 기상자료를 그래프 또는 엑셀 형태로 자료를 확인할 수 있음

			있도록 기능이 개선됨 ○ 접속 사용자 통계를 위해 구글 애널리틱스와 연계하여 분석자료로 활용할 수 있도록 기능을 추가함
	기온, 강수량을 이용한 지표도달일사 추정 방법의 국내 적용 가능성 검증	기 연구된 기온, 강수량을 이용하여 지표도달일사 추정모델을 과거 기상청 관측자료를 이용하여 주요 parameter를 추정하고 이를 기반으로 관측자료와 추정자료를 평가해보았음	○ 과거 10년간 기상청 종관관측지점의 일사 관측자료를 이용하여 기온과 강수량 기반 지표도달일사 추정 모델의 파라미터 값을 추정하였음 ○ 추정된 파라미터를 입력하여 추정된 지표도달일사와 관측된 지표도달일사간 평가를 하였음 ○ 관측 기반의 과거, Weather generator 기반의 미래 자료에서 생성되는 기온과 강우 그리고 대기의 일사를 이용하여 지표도달일사를 추정할 수 있는 체계를 구축하였음
2019	동아시아 영역 1km 상세화 체계 구축	기 연구된 PRISM 방법을 활용하여 WMO에서 제공하는 관측자료와 비교하여 가장 높은 결정계수를 가지는 가중치로 설정하였음.	○ PRISM 방법을 활용한 동아시아 지역 1km 공간 상세화 모듈 구현 ○ PRISM의 거리반경, 거리 가중치 파라미터 설정 ○ GPU 기반 병렬처리 시스템을 통한 자료 생산 체계 구축 ○ NETCDF에서 GeoTIFF로 포맷 변환 체계 구축
	동아시아 지역 월별 상세 미래 전자기후도 생산	GPU 기반의 병렬처리 시스템을 활용하여 50km 공간해상도의 동아시아 영역의 기후자료를 1km 공간 해상도를 가지는 자료로 가공하였음.	○ 동아시아 영역 일 단위 기온과 강수량 historical, 미래 기후변화시나리오 1km 격자형 자료 생산 ○ 일사량은 남한지역에서 구축된 기온과 강수량을 이용한 지표도달일사 추정 방법을 활용
	Web 기반 기후변화영향평가용 농업모형 지원 시스템 구축	2020년도 연구수행내용이나 남한 및 동아시아영역을 대상으로 생산된 고해상도 기후데이터를 효율적으로 활용할 수 있는 웹 기반의 정보제공 시스템을 구축하였음.	○ 사용자인터페이스 개발 ○ 남한지역 일 단위 과거/실황 관측자료 조회 기능 구현 ○ 평년과 미래 기후변화시나리오를 활용한 일 기상 생성 기능 구현 ○ 동아시아 지역 일 단위 기후자료 조회 기능 구현 ○ 사용자 가이드 ○ QGIS를 활용한 데이터 배포 플러그인 개발

제 2 장 연구 수행 내용 및 결과

제1절 기후변화시나리오 적용 배추의 작기 변화 영향평가

1. 우리나라 배추 주산지 조사

가. 우리나라 배추 재배면적의 변동

우리나라에서는 매 5년마다 전국의 농경지를 대상으로 작물 재배면적에 대하여 전수조사(농업총조사)를 수행하고 있다. 이 조사는 농업분야를 읍면동단위까지 조사가 되므로 가장 자세하게 조사하는 자료가 되며, 전국적인 작물 재배면적의 변동 파악에 도움이 된다. 이 과제에서는 2005, 2010, 2015년에 조사된 농업총조사 자료를 이용하여 배추 재배면적의 지역적 변동을 조사하였다. 농업총조사 통계를 분석한 결과, 배추는 10년간 재배면적이 58% 증가하여 2015년 재배면적이 22,403ha에 달했고, 전라남도 29%, 강원도 28%를 점유하여 배추재배 주산지역을 형성하고 있었다. 또한 이들 지역들이 우리나라 전체 배추 공급의 57%를 차지하고 있어 사실상 이들 지역에 의해 배추의 작황이 결정될 것으로 판단되었다.

<표 1> 시도별 배추 재배면적(ha) 변동

행정구역	2005년 (A)	2010년 (B)	2015년 (C)	증감율 (B-A)/A	증감율 (C-A)/A	시도분포 (시도/전국)
전국	14169	28270	22403	0.995	0.581	1.000
서울특별시	41	77	68	0.878	0.659	0.003
부산광역시	136	251	162	0.846	0.191	0.007
대구광역시	58	236	178	3.069	2.069	0.008
인천광역시	63	146	112	1.317	0.778	0.005
광주광역시	115	221	126	0.922	0.096	0.006
대전광역시	27	69	92	1.556	2.407	0.004
울산광역시	27	157	163	4.815	5.037	0.007
세종시	12	31	31	1.583	1.583	0.001
경기도	927	2031	1440	1.191	0.553	0.064
강원도	4077	6973	6214	0.71	0.524	0.277
충청북도	909	1919	1519	1.111	0.671	0.068
충청남도	1544	2399	1629	0.554	0.055	0.073
전라북도	1404	2234	1454	0.591	0.036	0.065
전라남도	2629	7713	6525	1.934	1.482	0.291
경상북도	1463	2391	1765	0.634	0.206	0.079
경상남도	469	1043	676	1.224	0.441	0.030
제주도	278	410	247	0.475	-0.11	0.011

<표 2> 시군구별 배추 재배면적(ha) 변동

행정구역	2005년 (A)	2010년 (B)	2015년 (C)	증감율 (B-A)/A	증감율 (C-A)/A
전국	14169	28270	22403	1.00	0.58
경기 수원시	11	35	24	2.18	1.18
경기 성남시	6	25	8	3.17	0.33
경기 의정부시	5	22	11	3.40	1.20
경기 안양시	6	7	7	0.17	0.17
경기 부천시	12	22	12	0.83	0.00
경기 광명시	6	22	15	2.67	1.50
경기 평택시	107	163	116	0.52	0.08
경기 동두천시	6	18	9	2.00	0.50
경기 안산시	7	42	24	5.00	2.43
경기 고양시	56	125	108	1.23	0.93
경기 과천시	3	6	5	1.00	0.67
경기 구리시	10	27	9	1.70	-0.10
경기 남양주시	41	107	99	1.61	1.41
경기 오산시	5	18	15	2.60	2.00
경기 시흥시	24	40	38	0.67	0.58
경기 군포시	5	7	3	0.40	-0.40
경기 의왕시	8	21	20	1.63	1.50
경기 하남시	11	33	34	2.00	2.09
경기 용인시	37	54	59	0.46	0.59
경기 파주시	57	155	103	1.72	0.81
경기 이천시	39	66	37	0.69	-0.05
경기 안성시	41	92	50	1.24	0.22
경기 김포시	22	112	60	4.09	1.73
경기 화성시	104	215	136	1.07	0.31
경기 광주시	30	82	53	1.73	0.77
경기 양주시	44	109	92	1.48	1.09
경기 포천시	61	118	87	0.93	0.43
경기 여주시	43	61	38	0.42	-0.12
경기 연천군	84	108	54	0.29	-0.36
경기 가평군	22	61	68	1.77	2.09
경기 양평군	19	56	46	1.95	1.42
강원 춘천시	111	230	184	1.07	0.66
강원 원주시	116	296	180	1.55	0.55
강원 강릉시	198	715	643	2.61	2.25
강원 동해시	32	72	59	1.25	0.84
강원 태백시	1	991	850	-0.01	-0.15
강원 속초시	10	18	20	0.80	1.00
강원 삼척시	916	886	674	-0.03	-0.26
강원 홍천군	129	353	233	1.74	0.81
강원 횡성군	301	318	277	0.06	-0.08
강원 영월군	231	475	469	1.06	1.03
강원 평창군	484	1266	1298	1.62	1.68
강원 정선군	1377	1014	1078	-0.26	-0.22
강원 철원군	36	48	26	0.33	-0.28
강원 화천군	31	41	44	0.32	0.42
강원 양구군	19	59	40	2.11	1.11
강원 인제군	45	118	68	1.62	0.51
강원 고성군	14	43	48	2.07	2.43
강원 양양군	10	29	23	1.90	1.30

<표 2> 시군구별 배추 재배면적(ha) 변동(계속)

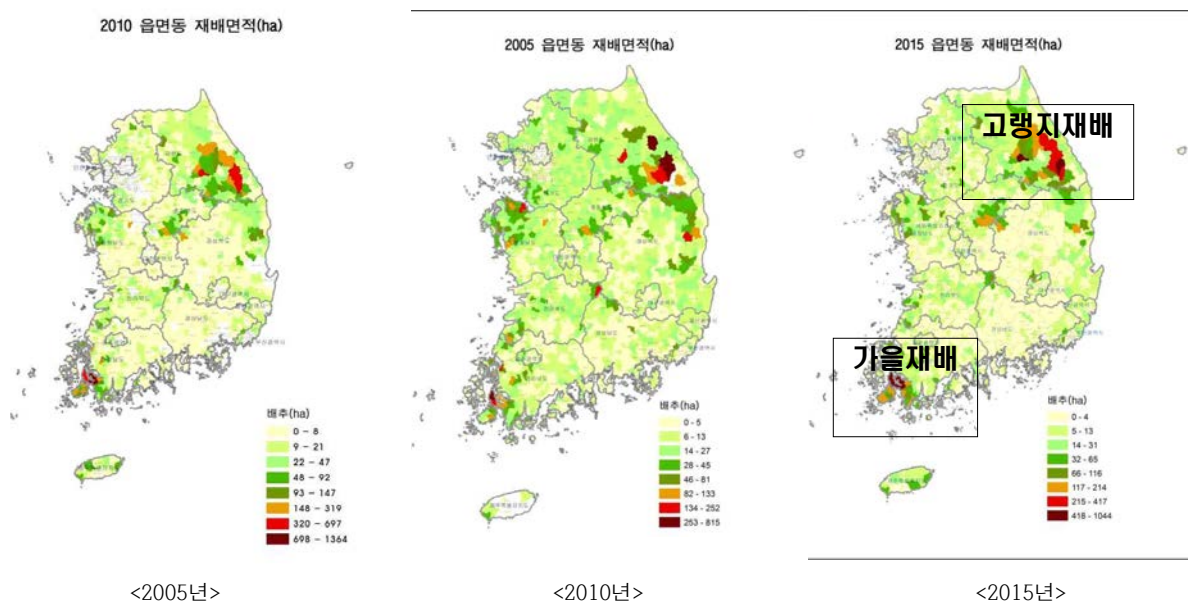
행정구역	2005년 (A)	2010년 (B)	2015년 (C)	증감율 (B-A)/A	증감율 (C-A)/A
충북 충주시	90	197	126	1.19	0.40
충북 제천시	133	194	136	0.46	0.02
충북 청주시	221	520	376	1.35	0.70
충북 보은군	41	49	45	0.20	0.10
충북 옥천군	26	50	24	0.92	-0.08
충북 영동군	10	22	15	1.20	0.50
충북 진천군	17	53	21	2.12	0.24
충북 괴산군	169	565	559	2.34	2.31
충북 음성군	28	37	44	0.32	0.57
충북 단양군	164	216	143	0.32	-0.13
충북 증평군	10	16	29	0.60	1.90
충남 천안시	23	127	75	4.52	2.26
충남 공주시	31	95	65	2.06	1.10
충남 보령시	114	155	129	0.36	0.13
충남 아산시	179	283	216	0.58	0.21
충남 서산시	180	376	240	1.09	0.33
충남 논산시	30	72	35	1.40	0.17
충남 계룡시	0	4	3		
충남 금산군	8	31	30	2.88	2.75
충남 부여군	14	44	27	2.14	0.93
충남 서천군	9	45	26	4.00	1.89
충남 청양군	27	67	74	1.48	1.74
충남 홍성군	298	351	222	0.18	-0.26
충남 예산군	84	146	82	0.74	-0.02
충남 태안군	64	73	63	0.14	-0.02
충남 당진시	472	500	341	0.06	-0.28
전북 전주시	72	111	70	0.54	-0.03
전북 군산시	21	88	89	3.19	3.24
전북 익산시	36	172	91	3.78	1.53
전북 정읍시	55	156	106	1.84	0.93
전북 남원시	79	82	50	0.04	-0.37
전북 김제시	107	272	95	1.54	-0.11
전북 완주군	67	152	103	1.27	0.54
전북 진안군	64	103	73	0.61	0.14
전북 무주군	275	234	176	-0.15	-0.36
전북 장수군	52	101	52	0.94	0.00
전북 임실군	15	59	37	2.93	1.47
전북 순창군	10	35	38	2.50	2.80
전북 고창군	435	408	237	-0.06	-0.46
전북 부안군	112	260	238	1.32	1.13
전남 목포시	21	73	57	2.48	1.71
전남 여수시	17	73	95	3.29	4.59
전남 순천시	30	114	81	2.80	1.70
전남 나주시	137	193	102	0.41	-0.26
전남 광양시	2	28	18	13.00	8.00
전남 담양군	6	26	22	3.33	2.67
전남 곡성군	4	23	19	4.75	3.75
전남 구례군	3	14	13	3.67	3.33
전남 고흥군	46	124	105	1.70	1.28
전남 보성군	11	56	40	4.09	2.64
전남 화순군	7	44	25	5.29	2.57
전남 장흥군	28	93	94	2.32	2.36
전남 강진군	14	68	46	3.86	2.29
전남 해남군	1145	4388	3867	2.83	2.38

<표 2> 시군구별 배추 재배면적(ha) 변동(계속)

행정구역	2005년 (A)	2010년 (B)	2015년 (C)	증감율 (B-A)/A	증감율 (C-A)/A
전남 영암군	246	402	233	0.63	-0.05
전남 무안군	404	599	407	0.48	0.01
전남 함평군	20	62	27	2.10	0.35
전남 영광군	162	112	76	-0.31	-0.53
전남 장성군	19	43	30	1.26	0.58
전남 완도군	58	129	135	1.22	1.33
전남 진도군	202	853	855	3.22	3.23
전남 신안군	48	197	178	3.10	2.71
경북 포항시	63	142	101	1.25	0.60
경북 경주시	62	196	116	2.16	0.87
경북 김천시	25	104	49	3.16	0.96
경북 안동시	64	104	60	0.63	-0.06
경북 구미시	24	56	56	1.33	1.33
경북 영주시	49	70	53	0.43	0.08
경북 영천시	44	67	27	0.52	-0.39
경북 상주시	32	60	28	0.88	-0.13
경북 문경시	77	226	259	1.94	2.36
경북 경산시	7	63	32	8.00	3.57
경북 군위군	47	46	28	-0.02	-0.40
경북 의성군	29	55	27	0.90	-0.07
경북 청송군	187	171	61	-0.09	-0.67
경북 영양군	301	283	311	-0.06	0.03
경북 영덕군	133	266	152	1.00	0.14
경북 청도군	3	21	11	6.00	2.67
경북 고령군	21	61	15	1.90	-0.29
경북 성주군	8	18	5	1.25	-0.38
경북 칠곡군	12	41	38	2.42	2.17
경북 예천군	18	34	14	0.89	-0.22
경북 봉화군	215	217	245	0.01	0.14
경북 울진군	50	85	74	0.70	0.48
경북 울릉군	0	4	1		
경남 창원시	22	91	55	3.14	1.50
경남 진주시	12	93	59	6.75	3.92
경남 통영시	8	44	30	4.50	2.75
경남 사천시	9	52	34	4.78	2.78
경남 김해시	95	137	82	0.44	-0.14
경남 밀양시	11	37	18	2.36	0.64
경남 거제시	6	41	38	5.83	5.33
경남 양산시	39	64	44	0.64	0.13
경남 의령군	61	36	28	-0.41	-0.54
경남 함안군	30	60	19	1.00	-0.37
경남 창녕군	24	36	29	0.50	0.21
경남 고성군	3	56	24	17.67	7.00
경남 남해군	1	12	17	11.00	16.00
경남 하동군	5	29	19	4.80	2.80
경남 산청군	9	24	33	1.67	2.67
경남 함양군	21	63	46	2.00	1.19
경남 거창군	64	113	68	0.77	0.06
경남 합천군	55	55	35	0.00	-0.36
제주 제주시	133	218	127	0.64	-0.05
제주 서귀포시	109	193	121	0.77	0.11

나. 우리나라 배추 주산지 조사

농업총조사는 읍면동 단위까지 배추 재배면적을 조사하기 때문에 배추 주산지를 분석하는데도 유용하다. 즉 GIS를 이용하여 전국 읍면동 지도에 배추 재배면적 자료를 중첩하면 우리나라에서 배추를 주로 재배하는 지역이 어디인지 쉽게 파악할 수 있다. 이를 위하여 2005, 2010, 2015년의 농업총조사 자료 중 배추 재배면적의 분포를 지도로 나타내어 주산지를 분석하였다. 분석한 결과 통계자료에서 나타난 바와 같이 배추의 재배면적은 강원도지역은 강릉, 태백, 삼척 등 해발고도가 높은 고랭지지역에 집중되어 있고, 전남지역은 해남, 진도 등 가을철 선선한 기후를 가진 지역에 집중되어 있었다. 배추 유통시장에서는 강원도 고랭지에서 여름이나 초가을에 배추를 출하하는 지역이고, 남부지역의 해남이나 진도는 늦가을에서 초겨울까지 김장배추를 공급하는 지역을 알려져 있다.



<그림 1> 지난 10년간 배추의 재배지 분포 변동

2.. 배추 주산지와 작형의 관계 분석

가. 배추 작형 결정 요인에 대한 자료 조사

배추의 작형을 결정하는 요인에 대한 자료는 많지 않았으나 배추 재배적지에 관한 자료는 여러 기관에서 제시된 바 있다. 농촌진흥청 국립농업과학원에서는 토양과 기후를 기준으로 재배적지 기준을 설정한 바 있으나, 배추가 1년간 지속적으로 재배되지 않는다는 점을 고려되지 않아 연중 어떤 시기에 재배되어야 하는 지에 대한 정보를 주지는 못하였다. 국립원예특작과학원은 여름배추에 한정해서 월 기온을 기준으로 재배적지를 설정한 바 있으나, 가을이나 봄재배 등 등 작기가 다른 경우에 적용할 수 없다. 따라서 수집된 배추의 재배적지 기준으로 재배 작형을 판단하기는 어려웠다.

〈표 3〉 국립농업과학원의 토양과 기후를 고려한 배추 재배적지 기준

기준항목	토양요인				구분	기후요인	
	최적지	적지	가능지	저위생산지		최적지	저위생산지
○ 요인배점	20	15	10	5			
○ 토 성	사양질, 미사사양질	식양질, 미사식양질	식질	사질, 역질, 사력질	연평균기온	18~20도	18도 이하 20도 이상
○ 배수등급	약간양호	양 호	약간불량	매우양호, 불량, 매우불량	1월 최저기온	-22도 이상	-22도 미만
○ 경 사 (%)	< 7	7-15	15-30	> 30	생육적온	15~20도	15도 이하 20도 이상
○ 유효토심 (cm)	> 100	50-100	20-50	< 20	개화적온		
○ 자갈함량(%)	< 10	10-35		> 35			
※ 설정범위(점)	> 85	80-84	70-79	< 69			
※ 제한요인	협곡침식(gully erosion)과 토지이용추천이 산림, 간이초지인 곳은 기타지역으로 함 현토지이용이 묘지(CEN), 도시(U,L), 불모지(X), 인위토(Z), 물(W)인 곳은 기타지역으로 함						

〈표 4〉 국립원예특작과학원의 여름배추 재배적지 기준

- 고랭지 배추 생육기간: 6~8월(3개월) - 재배 적성평가 기온기준 · 재배 적지(6~8월 평균기온 21℃ 미만) · 재배 가능지(6~8월 평균기온 21~23℃) · 재배 부적지(6~8월 평균기온 23℃ 이상) · 배추 결구 적온 기준: 6월 평균기온 15~17℃
--

나. 주산지 기후를 이용한 배추 작형 조사

유통시장으로 공급되는 신선 배추는 재배 작형에 크게 의존하게 된다. 즉 늦여름에나 추석 전에 시장에 출하되는 배추는 여름재배 작형으로 재배되어야 하고, 초겨울 김장배추로 출하되는 배추는 가을재배 작형으로 재배되어야 한다. 또 우리나라 유통시장에서는 여름철에는 강원도 고랭지배추, 가을철에는 전남 해남배추 등으로 계절별로 배추의 공급지역이 매우 특화되어 있다. 따라서 여름철에 공급되는 고랭지배추의 재배지인 강원도 강릉, 태백, 평창지역은 여름작형이 일반적이고, 김장배추를 재배하는 전남 해남, 진도 지역은 가을작형이 주로 이루어진다. 배추는 대체로 선선한 기후에서 잘 자라는 작물로 알려져 있으므로, 지역에 따라 배추 재배시기의 기후특성이 다르기 때문에 작형도 지역적으로 특화되어 있는 것으로 판단된다. 즉, 배추의 적정 생육온도의 범위가 품종 간에 큰 차이가 없다면 고랭지 지역의 연간 기온 변화에서 여름철이 배추의 적정 생육온도 범위를 유지할 것이고, 남부 김장배추 재배지역은 가을철이 배추의 적정 생육온도 범위에 들어갈 것으로 예상할 수 있다.

이것을 알아보기 위하여 고랭지배추의 주산지인 태백시와 김장배추의 주산지인 해남읍의 10년간 일평균기온의 변화를 조사하고, 배추의 적정 생육온도 범위와 비교하였다. 배추의 생육적온 범위를 간단하게 17~24℃ 정도로 보았을 때 태백시는 여름철(4월~10월)이 생육 적온 범

위를 유지하였고, 해남의 경우에는 봄(4월~6월)이나 가을(8월~11월)에 생육 적온 범위가 포함되었다. 또, 태백시의 기온은 여름철에서 가장 더울 때의 기온이 배추 적온범위의 상한에 걸쳐 있어 앞으로 기온이 상승할 때 여름배추 재배환경이 불리해질 것으로 예상되었고, 해남에서는 배추의 결구기 적온범위가 생육 적온범위보다 약간 낮아진다는 것을 감안하여 가을철 배추 재배 시기는 10월보다 더 늦어질 것으로 판단되었다. 이러한 결과는 우리나라 어떤 지역이던지 연중 일 기온자료를 이용하면 배추 재배에 적합한 시기를 예측할 수 있음을 나타낸다.



<그림 2> 지난 10년간 태백시(고랭지배추)의 일 기온변화와 배추생육적온범위



<그림 3> 지난 10년간 해남읍(가을배추)의 일 기온변화와 배추생육적온범위

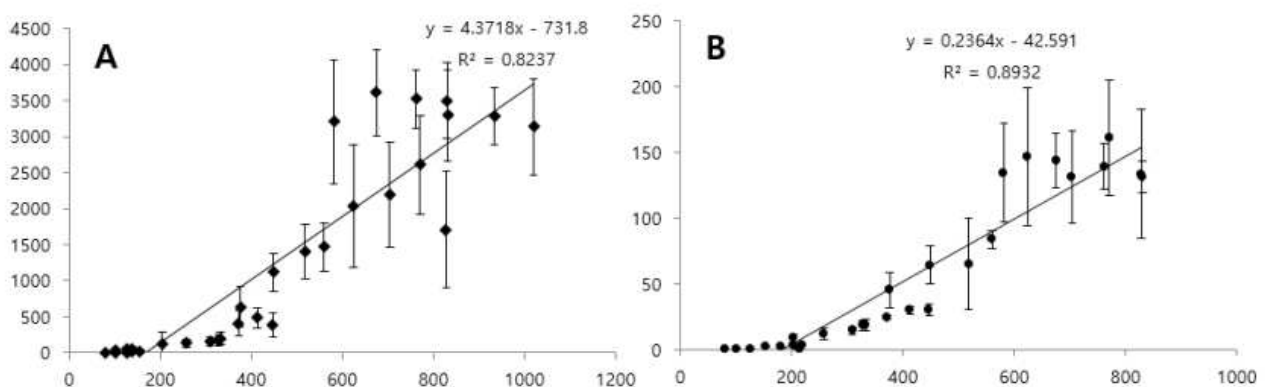
3. 기온과 배추 생육 간의 관계

가. 온도구배하우스를 이용한 배추 온도-생육반응 조사

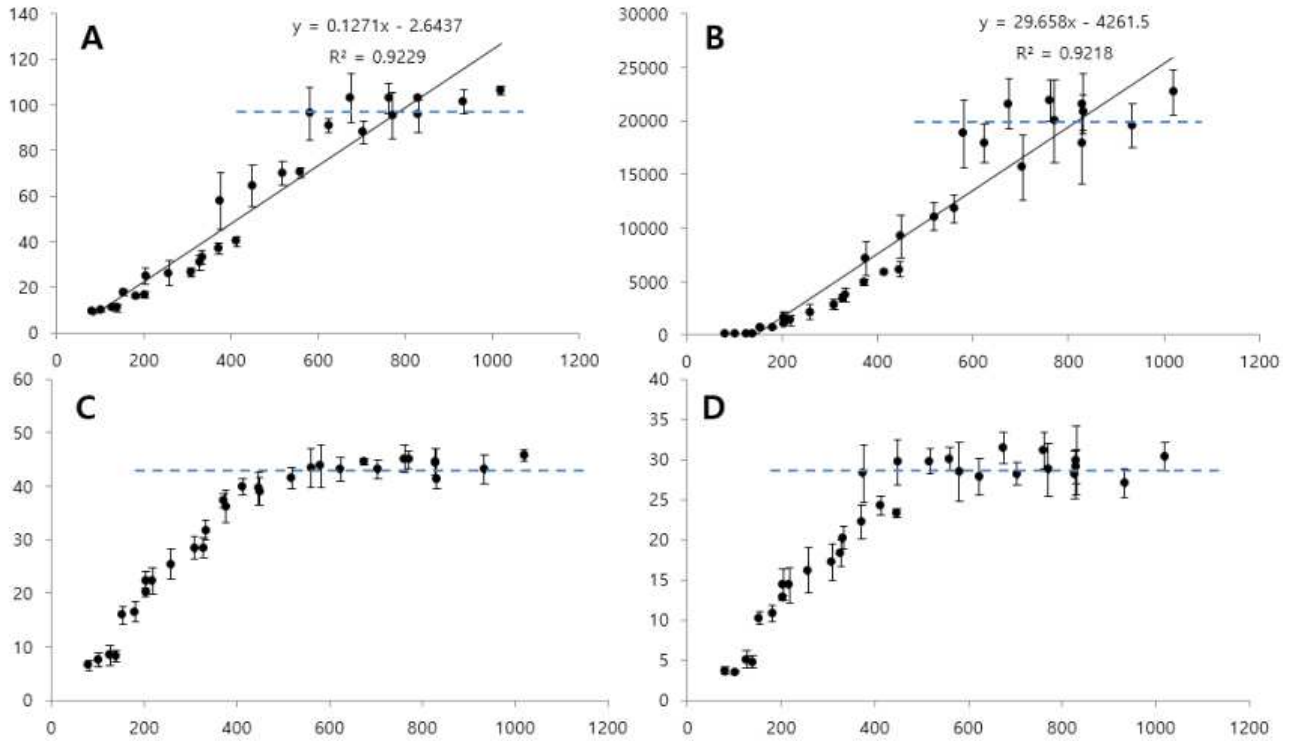
온도구배하우스는 25m 길이의 하우스에서 한 쪽의 기온이 다른 쪽의 기온보다 일정하게 높도록 고안된 연구시설로 작물을 재식한 위치에 따라 기온이 다르기 때문에 위치별로 작물을 수확하여 조사하면 기온이 작물 생육에 미치는 영향을 분석하기가 용이하다. 배추 ‘춘광’ 품종을 28일간 육묘한 어린 묘를 1월18일과 2월21일 두 시기에 정식을 하여 정식 후 16, 32, 47, 63일 후에 수확하여 조사하였다. 작물 조사지점은 외부기온+1.5℃, 외부기온+3.0℃, 외부기온+4.5℃, 외부기온+6.0℃ 등 4 지점으로 구분하여 조사하였다.



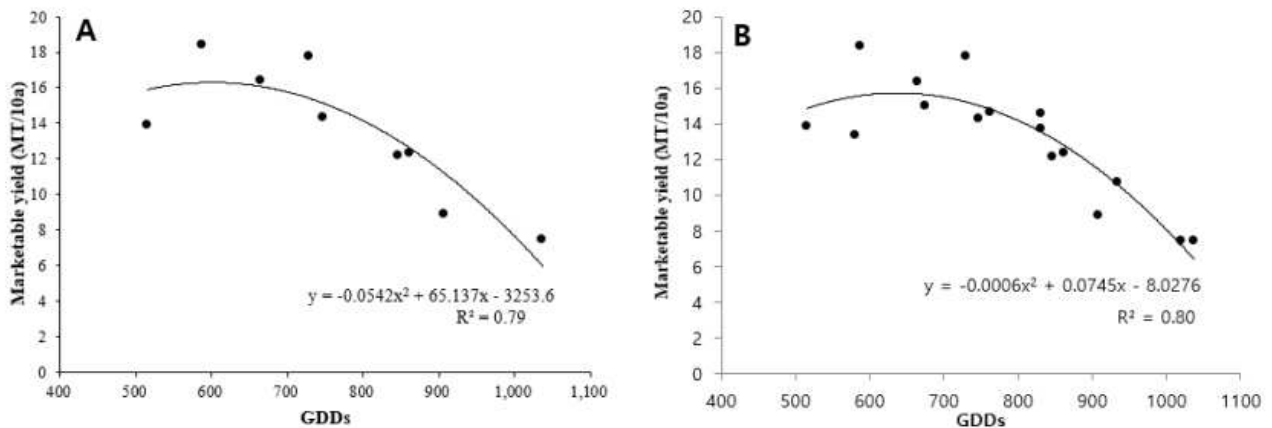
<그림 4> 온도구배하우스내 배추 생육시험 모습



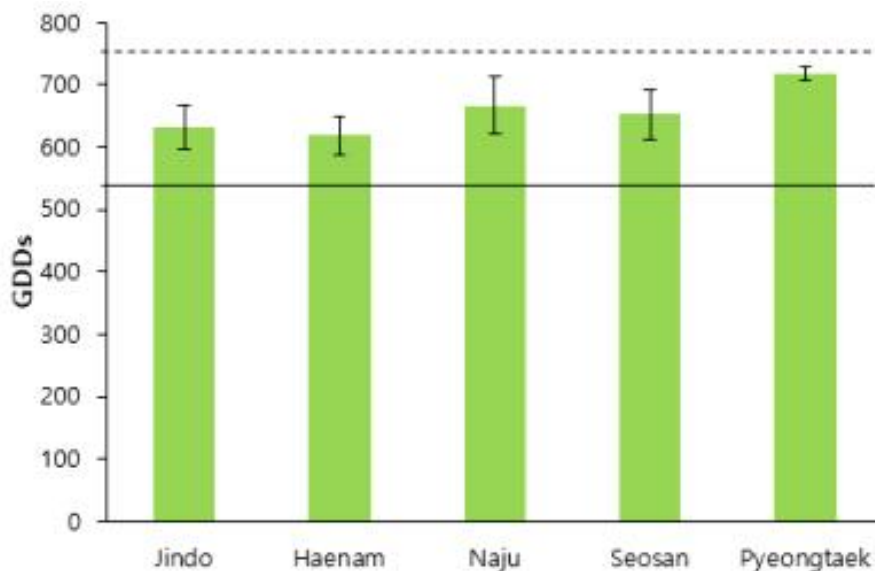
<그림 5> 생장도일에 따른 배추의 생체중(A)과 건물중(B)의 변화



<그림 6> 생장도일에 따른 봄배추의 생육(A 엽수, B 엽면적, C 엽장, D 엽폭)



<그림 7> 생장도일에 따른 배추 상품수량 변화(17년 결과(A), '17년~'18년 합산(B))



<그림 8> 봄배추 주산지의 생장도일 분포

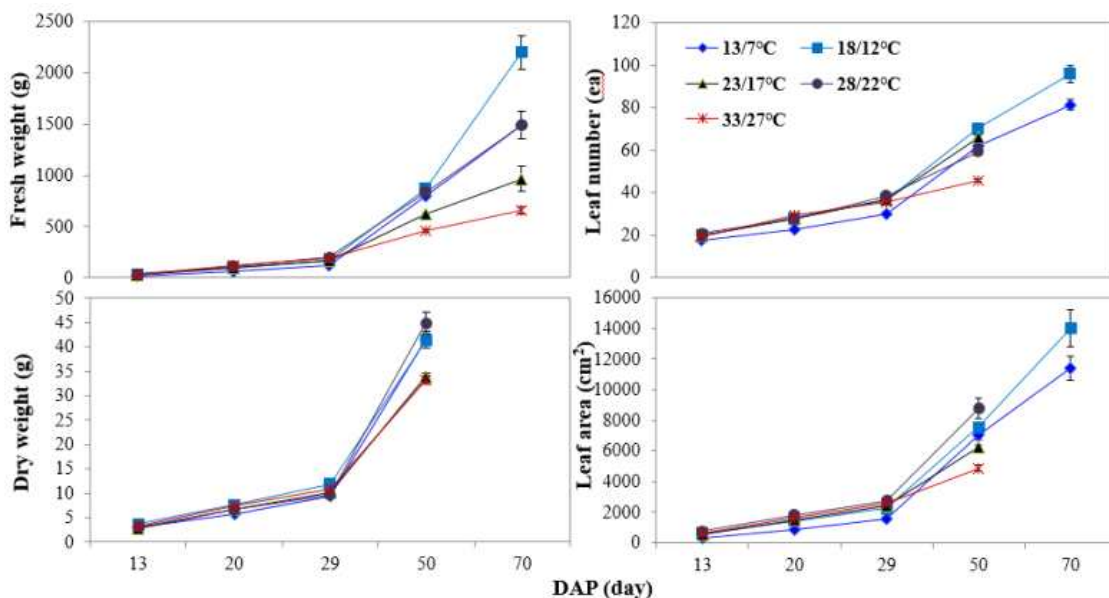
시험한 결과를 보면 생장도일(GDD, Growing Degree Days)과 생체중, 건물중의 변화는 대체로 비례관계가 성립하고 있었다. 또 GDD가 일정한 값을 지나 너무 커지면 오히려 배추의 상품수량은 감소되었다. 이러한 결과는 일정한 온도 조건에서는 온도와 배추의 평균 생장량이 대체로 비례적인 관계가 있으나, 너무 고온에서 재배될 경우 상품수량은 오히려 감소할 수 있음을 암시한다. 실제로 결구기에 들어선 배추가 고온에 노출될 경우 칼슘 결핍증이나 무름증상이 다수 발생하여 상품성이 떨어지는 것이 반복적으로 관찰 되었다.

나. 생장상을 이용한 배추 온도-생장반응 조사

생육환경을 조절할 수 있는 실내생장상은 연구에 필요한 온도처리를 한 후에 작물을 재배하면서 생장에 미치는 영향을 조사하는 연구시설이다. 이 과제에서는 실내에서 일정한 기간 작물을 재배해야 하므로 대형포트에 배추를 식재하여 실험하였다. 온도는 12시간씩 주/야간 온도를 13/7, 18/12, 23/17, 28/22, 33℃/27℃로 조절하고 배추의 생육상황을 조사하였다.



<그림 9> 대형 생장상 및 생장상 내 포트재배 모습



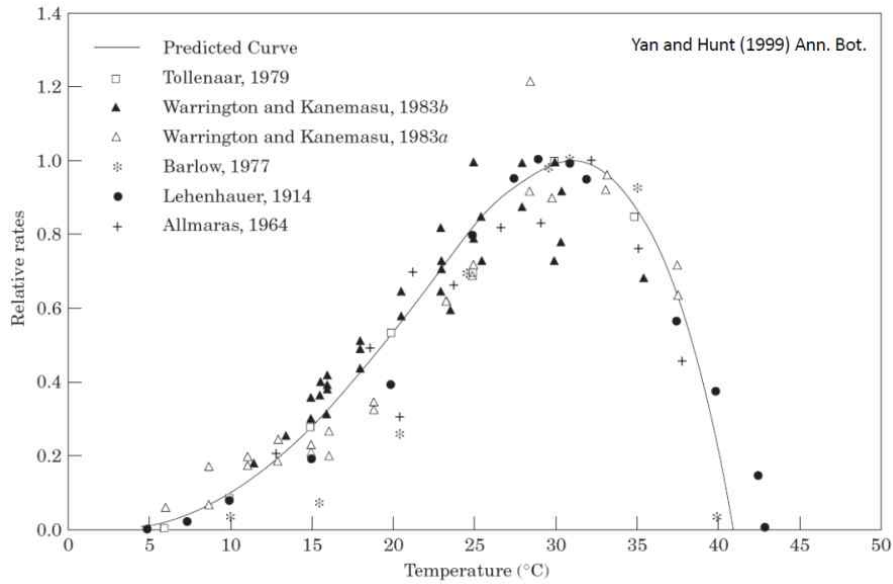
<그림 10> 생장상의 온도처리별 배추의 생체중, 건물중, 엽수, 엽면적의 변화

생장상을 이용한 생체중의 변화를 보면 저온구(13/7) 보다 온도가 증가하면서(18/12) 생육량이 커지고 이어서 온도가 더 증가하면 생장량이 떨어지는 것이 관찰되었다. 이러한 결과는 일정한 온도까지는 생장도일(온도시간 누적)이 생장량과 비례관계가 성립한다는 앞의 결과와 어느 정도 부합하는 것이었다.

4. 기온에 따른 배추 작기 결정 기술 개발

가. 온도에 따른 배추 생장식 도출

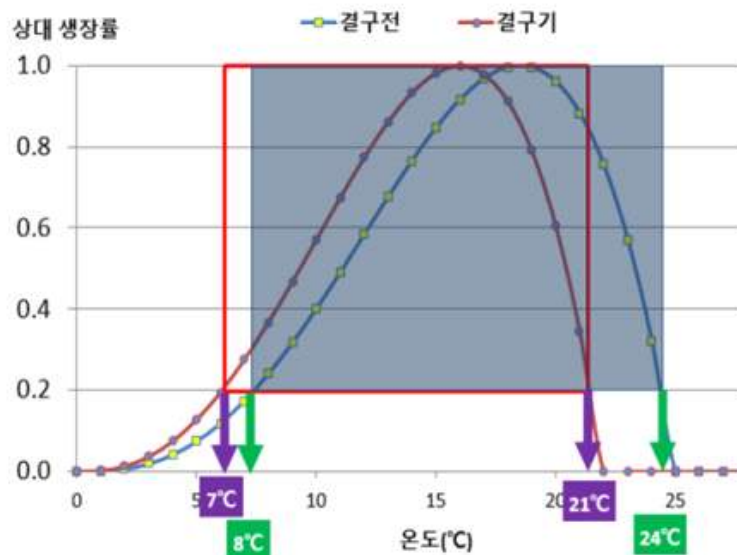
Yan and Hunt(1999)에 의하면 다양한 식물에서 온도와 생장반응은 베타함수로 나타낼 수 있다고 하였다(베타함수). 그들이 제안한 함수식을 이용하면 최고온도(T_{max})와 최적온도(T_{opt})만 알면 대부분의 식물의 상대생장률을 나타낼 수 있다.



<그림 11> 온도-식물생장 반응 베타함수(from Yan and Hunt)

$$r = R_{\max} \left(\frac{T_{\max} - T}{T_{\max} - T_{\text{opt}}} \right) \left(\frac{T}{T_{\text{opt}}} \right)^{\frac{T_{\text{opt}}}{T_{\max} - T_{\text{opt}}}}$$

위 식에서 r ; 생장률($R_{\max}=1$ 이면 상대생장률), T ; 온도, $T_{\max}$; 최대온도, T_{opt} ; 최적온도이다. 이 베타함수를 배추의 성장반응식에 적용하기 위하여, 몇 가지 가정을 하였다. 우선 잘 알려진 대로 배추의 생육단계를 결구기 전 초기생장기와 결구기인 후기생장기로 구분하고, 생육적온 범위도 두 시기로 구분하였다. 실내생장상 등의 관찰을 참고로 하여 적온범위로 초기생장기는 8~24°C, 결구기는 이보다 낮은 7~21°C로 설정하였다. 다만, 이 범위 밖에서도 일정한 온도까지는 느리지만 생장은 이루어진다고 보아, 이 온도범위는 상대생장률의 20%를 나타내는 것으로, 또 온도가 -3°C 이하나 30°C 이상에서는 배추가 생존하기 어렵다고 보아 한계온도라고 가정하였다.



<그림 12> 배추의 생육단계별 온도-상대생장률 베타함수

이러한 각각의 온도가 주어지면 배추의 상대생장률을 구할 수 있는 베타함수로 나타낼 수 있다. 이 베타함수식을 일 기온에 적용하여 하루 중의 상대생장률을 구할 수 있으며, 이를 누적하면 배추의 전체 성장량을 구할 수 있게 된다. 이러한 가정은 온도구배하우스 시험에서 온도의 누적인 성장도일과 생육량과의 비례관계와 함께 고온에서 상품수량이 떨어지는 것까지도 설명할 수 있으며, 실내성장상 시험에서 적온에서 성장량이 많고 저온과 고온에서는 성장량이 적어지는 것도 함께 해석이 가능할 것으로 판단된다.

나. 배추 성장식을 이용한 재배적기 판단 프로그램 개발

베타함수로 표현된 배추 성장식을 이용하여 일 기온에 따른 배추 재배적기 판단 프로그램을 파이썬언어를 이용하여 제작하였다. 프로그램의 구동 원리는 일 평균기온으로부터 베타함수의 상대생장률을 구하고, 상대생장률이 0 이상이 되는 기간을 배추 재배가 가능한 기간으로 판단하는 것이다. 이를 보다 세밀하게 나타내기 위하여 생육단계를 초기생장기와 결구기로 구분하여 상대생장률을 계산하였고, 한 해의 기온자료를 이용하기 보다는 10년의 기온자료를 이용하여 평균적인 기후값에 대한 성장률을 구할 수 있도록 하였다. 이 프로그램을 이용하면 과거 10년간의 일 평균기온자료를 이용하면 배추의 적정 재배시기를 판단할 수 있게 된다.

우리나라에서 배추의 재배가능 여부를 판단할 때 재배기간의 기온이 가장 중요한 요소로 간주하여 생육을 예측하는 방법이 많이 연구되었다(김기덕 et al., 2015; 김진희 & 윤진일, 2015; 이진형 et al., 2017). 여기서 제시한 방법은 단순히 성장도일(일기온의 누적)을 이용하는 방법보다는 고온에 대한 피해를 고려할 수 있다는 점에서 과거의 방식보다는 개선되었다고 판단된다. 하지만 기온 이외에도 일조량과 강우 등도 배추의 생육에 영향을 미치는 것은 분명하므로, 이러한 다양한 재배환경의 효과까지 고려하여 배추의 생육과 품질을 예상하기 위해서는 보다 복잡한 배추 생육모형이 필요할 것이다(문경환, 송은영, 위승환, & 오순자, 2018). 이러한 분야는 앞으로 더 연구해야할 부분으로 판단된다.

```

class CropSeason:
    def __init__(self, filename):
        self.filename = filename

    self.daily = self.calc()
    # result
    self.start = None
    self.end = None
    self.season = None

    # calc daily variable 10 years
    def calc(self):
        filename = self.filename

        # beta function
        def beta(temp, Topt, Tmax):
            while (Topt < Tmax):
                if (temp >= 0):
                    rate = max((Tmax - temp) / (Tmax - Topt) * (temp / Topt) ** (Topt / (Tmax - Topt)), 0.0)
                else:
                    rate = 0.0
                return rate
            else:
                print("Tmax should be greater than Topt")

        # read data file
        data = pd.read_csv(filename, index_col="Date")
        data.index = pd.to_datetime(data.index)

        # make whole data
        data["Day"] = data.index.strftime("%d")
        data["AvgTemp"] = (data["MaxTemp"] + data["MinTemp"]) / 2

        # analyze proper temperature for growing and heading formation (1 : good, 0 : bad)
        data["GoodData"] = data["AvgTemp"].apply(lambda x: 1.0 if x >= 5.0 else 0.0)
        data["GoodData"] = data["GoodData"].apply(lambda x: beta(x, 5.0, 15.0))

        # analyze to avoid bolting and heat damage (1 : safe, 0 : danger)
        data["Bolting"] = data["GoodData"].apply(lambda x: 1.0 if x >= 0.5 else 0.0)
        data["HeatDamage"] = data["MaxTemp"].apply(lambda x: 1.0 if x <= 15.0 else 0.0)

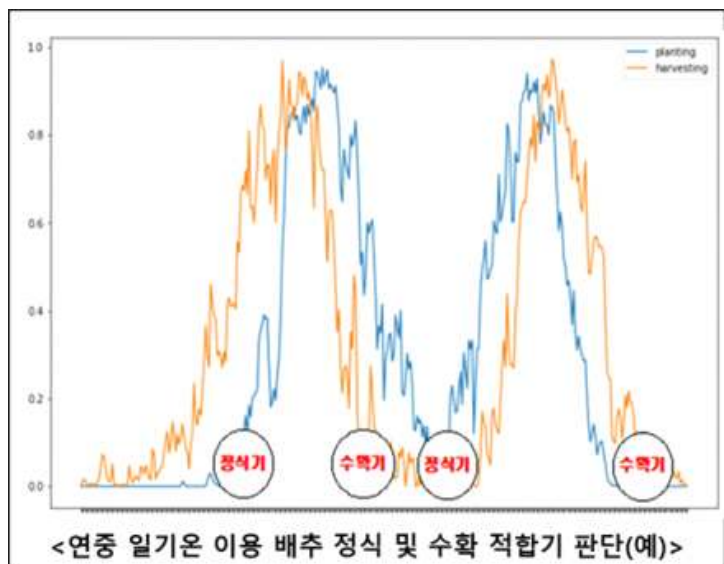
        # values for planting or harvesting (1 : safe, 0 : danger)
        data["planting"] = data["GoodData"] * data["Bolting"]
        data["harvesting"] = data["GoodData"] * data["HeatDamage"]

        # daily average for 10 years
        daily = data.groupby("Day").mean()[0:365]
        daily["year"] = data.index.strftime("%Y")

        return daily

a = CropSeason("temp.csv")
b = a.daily
b.to_csv("res2.csv")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8))
ax.plot(b["planting"], label="planting")
ax.plot(b["harvesting"], label="harvesting")
plt.legend()
plt.show()
    
```

<일 기온 이용 배추 재배적기 판단 프로그램>



<그림 13> 배추 재배적기 판단 프로그램(코드) 및 구동 예

배추의 작형은 배추 재배시기를 기준으로 조기봄재배, 봄재배, 여름재배, 조기가을재배, 가을재배 등으로 구분한다. 배추 재배적기 판단 프로그램을 이용하면 어느 지역에서 어떤 작형이 가능한 지 쉽게 알아볼 수 있다.

<표 5> 재배시기에 따른 배추의 작형 구분

작형	파종가능초일	수확가능종일
조기봄재배	2월초	5월말
봄재배	3월초	7월중
여름재배	5월초	8월말
조기가을	7월초	10월중
가을재배	8월초	12월중

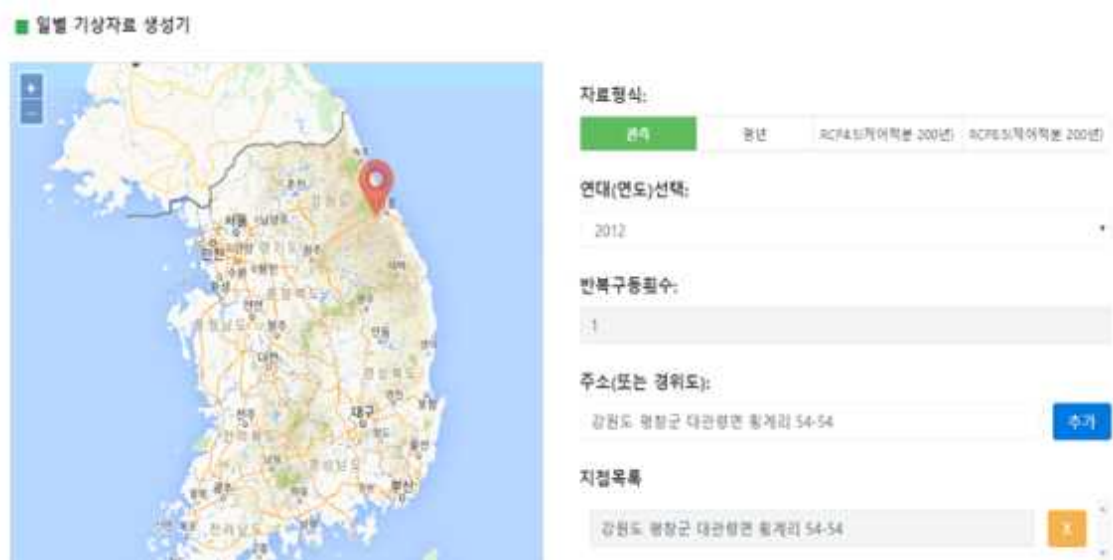
<표 6> 배추 재배적지 판단 프로그램에 따른 지역별 적합한 작형 구분

지역	작형	재배가부	재배가능일	정식가능초일	생육가능말일	재배가능일수
대관령	조기봄재배	불가	47			
	봄재배	가능	76	4/26	7/11	76
	여름재배	가능	92	5/1	8/1	92
	조기가을	가능	102	7/1	10/11	102
	가을재배	가능	89	8/1	10/29	89
강릉	조기봄재배	불가	58			
	봄재배	불가	62			
	여름재배	불가	37			
	조기가을	불가	36			
	가을재배	가능	69	9/5	11/13	69
수원	조기봄재배	불가	63			
	봄재배	가능	78	3/30	6/16	78
	여름재배	불가	48			
	조기가을	불가	20			
	가을재배	불가	56			
영월	조기봄재배	불가	57			
	봄재배	가능	82	4/5	6/26	82
	여름재배	불가	60			
	조기가을	불가	36			
	가을재배	가능	69	9/5	11/13	69
충주	조기봄재배	불가	63			
	봄재배	가능	73	3/30	6/11	73
	여름재배	불가	51			
	조기가을	불가	20			
	가을재배	불가	54			
서산	조기봄재배	불가	62			
	봄재배	가능	78	3/31	6/17	78
	여름재배	불가	62			
	조기가을	불가	32			
	가을재배	가능	71	9/6	11/16	71

5. 기후변화 대응 배추의 적정 재배기술 개발 및 전망

가. 전국 대상 농장별 미래 일 기상자료 생성

미래의 기후조건에서 배추 적정 작기 등 기후적응형 재배기술 개발을 위해서 점차로 농장 수준의 일 기상정보 등 상세한 미래 기후정보가 필요하게 된다. 이 과제에서 개발한 배추 재배 적기 예측 프로그램도 10년 간의 일 평균기온을 이용하게 되어 있다. 이를 위하여 이 과제의 타 세부과제인 “기후변화시나리오에 따른 농작물의 재배지 변동 영향평가”와 “기후변화 영향 평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발” 과제와 공동으로 농업용 전자기후도 제작기술을 적용하여 전국 규모로 과거와 미래의 일 기상자료를 확보할 수 있는 시스템을 개발하였다. 이것은 1970년부터 현재까지의 일 기온자료는 과거 미기상 복원방법에 의해, 또 미래 2100년까지의 일 기상자료는 기후변화시나리오를 이용한 기상자료생성방법에 의해 일 기상자료를 확보할 수 있다. 미래 일 기상자료와 배추 재배적기 판단 프로그램을 이용하면 미래 기후에서도 배추 재배시기의 변동을 사전에 알아볼 수 있다. 이 시스템은 전국의 농장규모 일 기온자료 확보하기 위해서 협동과제와 공동으로 웹사이트(agclimate-dev.epinet.kr)로 제작한 것이다. 이 시스템은 과거나 미래의 일 기상자료를 농장 규모에서 확보할 수가 있으므로 앞으로 기후변화 영향평거나 미래 기후적응형 재배기술 개발을 위한 기본 자료로 활용가치가 높다고 판단된다.



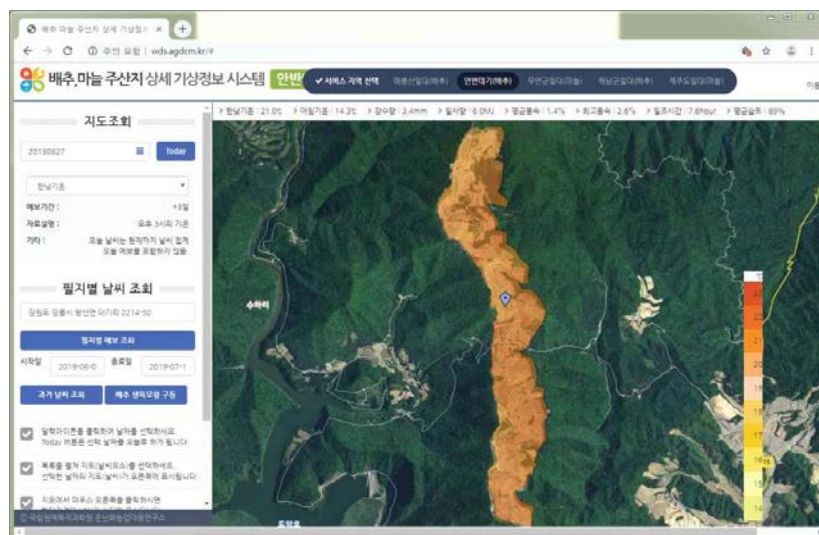
〈그림 14〉 과거 및 미래 농장수준 일 기온자료 추출 웹사이트



〈그림 15〉 농장 위치 지정 후 과거의 일 기상자료 추출 사례(평창 횡계리)

나. 기후변화 대응을 위한 농장 수준의 농업기술 개발

지구적 규모의 기후변화는 각 지역의 농업활동에 직접적인 영향을 미치게 된다. 따라서 농민들이 기후변화에 실질적으로 대응하기 위해서는 하루빨리 농장 규모에서 기후변화에 따른 영향에 대한 분석이 되고, 이를 바탕으로 농장 규모에서 적절하게 대응하는 기술이 필요하다. 배추의 경우에는 미래 상세기상을 기반으로 적정하게 재배시기를 변경하는 것도 기후변화 대응에 중요한 기술이다. 그러나 보다 발전시키기 위해서는 배추 재배시기뿐만 아니라 농장기상, 생육상황 전반에 대한 상세한 예측기술을 개발하는 것이 시급하다. 최근 농촌진흥청에서는 농장 규모의 실황기상정보를 생산하고, 이를 이용하여 배추의 생육을 보다 상세하게 예측하려는 시도가 이루어지고 있다. 이러한 기술이 현장에서 충분히 검증되면 앞으로 기후변화가 지속되더라도 배추 재배 농가에 보다 실질적인 대안기술을 제시할 수 있을 것으로 전망된다(문경환 등, 2019).



〈그림 16〉 고랭지배추 주산지 실황기상 및 생육정보제공 시스템(강릉 안반덕)

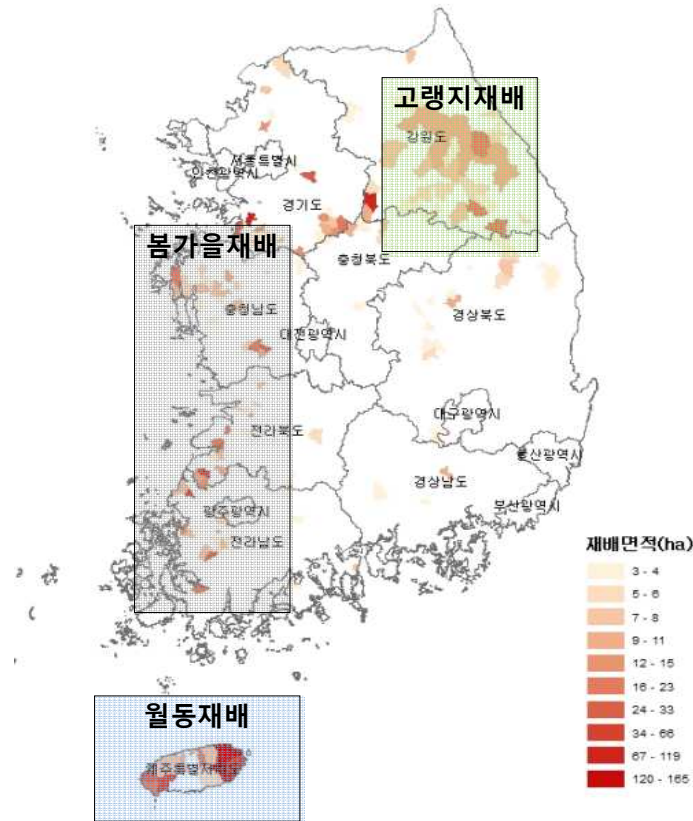
제2절 기후변화시나리오 적용 무의 작기 변화 영향평가

1. 무의 작형별(봄/여름/가을/월동) 재배환경요인과 작기 간 관계 분석

통계청에서 제공하는 농업총조사를 바탕으로 무 작형별로 분류한 후 행정구역 단위(시·군·구)별 무 재배면적 순위로 무 주산지를 조사한 결과 월동무는 2지역, 봄무 8지역, 고랭지 4지역, 가을무 8지역으로 구분되었다(표 1). 무의 주산지를 읍면동 지도로 나타낸 결과 작형별로 주산지 구분이 가능하였고 일부 지역에 주산지가 집중됨을 알 수 있었다(그림 1).

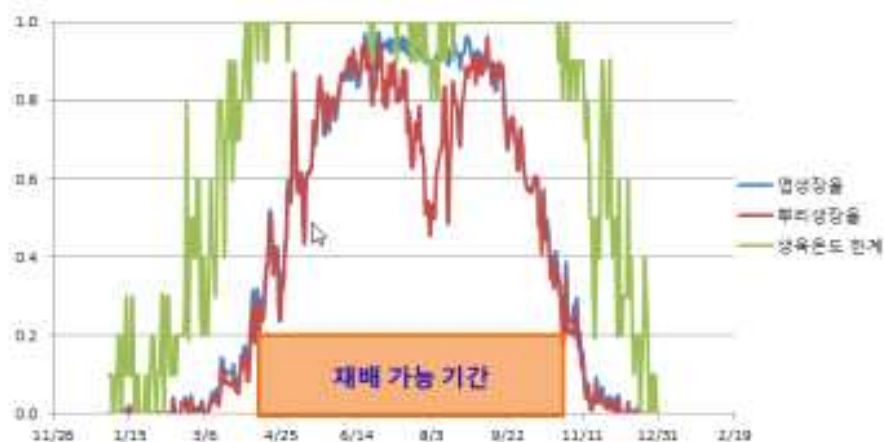
〈표 1〉 무 작기별 주산지 조사 (통계청 자료 분석)

지역아이디	지역이름	작물별 특성 아이디	작물명	세부분류
5011000000	제주	PA130101	무	월동
5013000008	서귀포	PA130101	무	월동
4579000088	고창	PA130201	무	봄
4580000088	부안	PA130201	무	봄
4122000000	평택	PA130201	무	봄
4421000001	서산	PA130201	무	봄
4427000000	당진	PA130201	무	봄
4482500000	태안	PA130201	무	봄
4617000000	나주	PA130201	무	봄
4683000001	영암	PA130201	무	봄
4272000088	홍천	PA130301	무	고랭지
4276000088	평창	PA130301	무	고랭지
4277000088	정선	PA130301	무	고랭지
4215000002	강릉	PA130301	무	고랭지
4579000088	고창	PA130401	무	가을
4580000088	부안	PA130401	무	가을
4122000000	평택	PA130401	무	가을
4421000001	서산	PA130401	무	가을
4427000000	당진	PA130401	무	가을
4482500000	태안	PA130401	무	가을
4617000000	나주	PA130401	무	가을
4683000001	영암	PA130401	무	가을

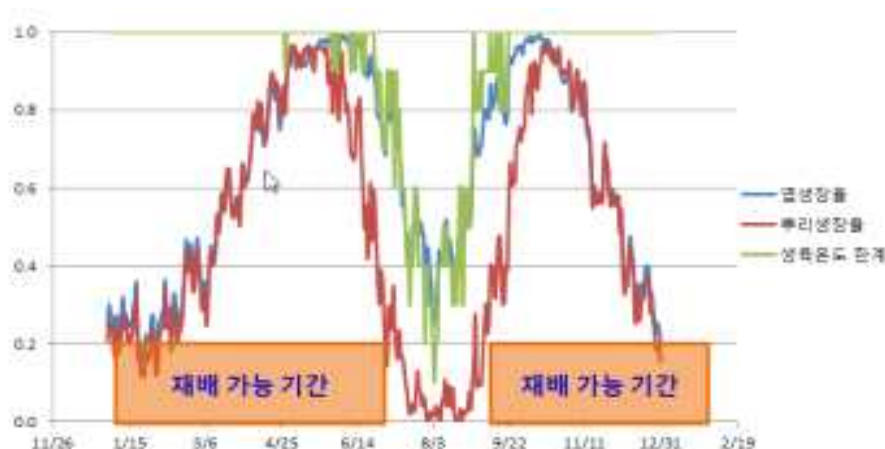


〈그림 1〉 무 작기별 주산지 분포도(2015년)

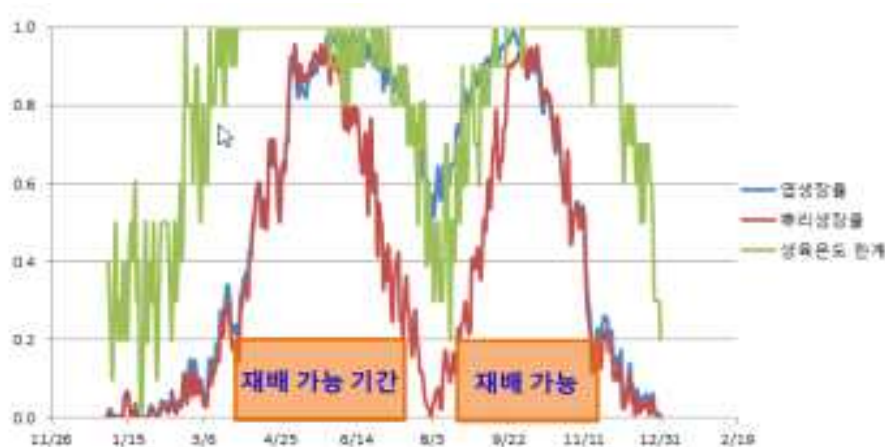
무 재배에 적합한 온도범위를 이용하여 지역별로 적합한 재배기간을 판단할 수 있다. 무 재배시기 판단은 과거 10년간의 주산지의 일 기온자료를 수집하여 이를 바탕으로 무의 적정 생육온도 범위에 속하는 기간을 추정할 수 있었는데, 이를 이용하면 앞으로 기후변화가 될 경우에도 지역이나 농장별로 적정 재배시기를 알아볼 수 있어 유용하게 활용할 수 있다. 대관령, 고랭지 여름무인 경우 4월 중순~10월 하순까지 재배가 가능하였고, 제주 월동무인 경우는 9월 20일~이듬해 6월 중순까지 재배가 가능하였는데 1월 중순~2월 초순에는 간혹 저온한계온도가 발생하였다. 서산지역에서 봄무인 경우 3월 중순~7월 중순까지, 가을무인 경우 8월 중순~11월 초순까지 재배가 가능하였다(그림 2, 3, 4).



〈그림 2〉 무의 재배 가능기간(대관령, 고랭지 여름재배)



〈그림 3〉 무의 재배 가능기간(제주 월동재배)



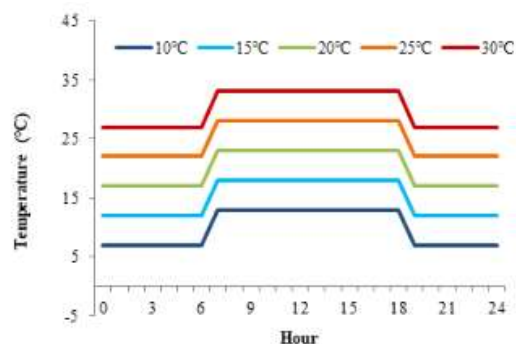
〈그림 4〉 무의 재배 가능기간(서산, 봄·가을재배)

2. 무 품종별 온도에 따른 생육특성 구명

실험재료는 근형이 우수한 고랭지 여름무의 대표 품종인 관동무(*Raphanus sativus* L. var. hortensis Backer cv. Gwandong, Farmhannong, Korea)와 봄무로 선호도가 높은 신청일품무(*Raphanus sativus* L. var. hortensis Backer cv. Sincheongilpum, Farmhannong, Korea)를 사용하였고, 모든 실험은 국립특작과학원 온난화대응농업연구소내 옥내 정밀환경조절 챔버(GR96, Environmental Growth Chambers, Inc., Chagrin Falls, USA)에서 수행하였다. 각각의 환경조절 챔버의 온도처리는 10℃, 15℃, 20℃, 25℃, 30℃로 주야간 온도를 5℃ 달리하여 설정된 챔버에서 재배하면서 무 생육기 온도변화에 따른 생육특성을 조사하였다(그림 5, 6).

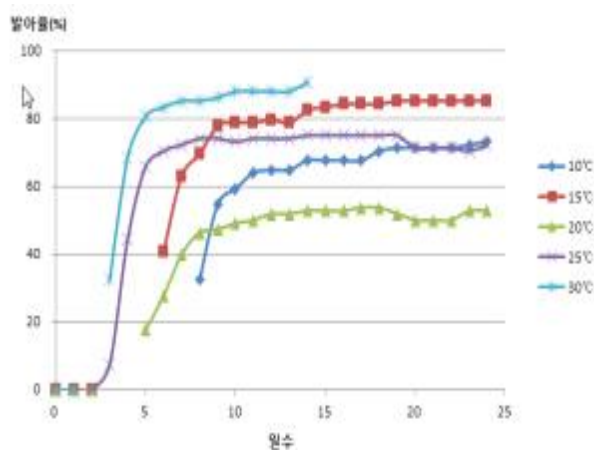


〈그림 5〉 옥내 정밀환경조절 챔버

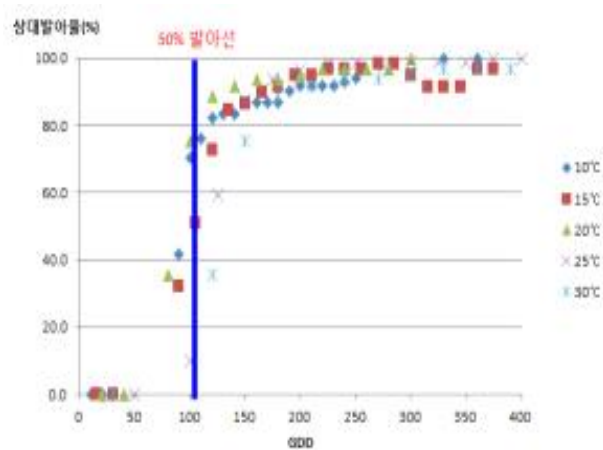


〈그림 6〉 시험기간 중 하루 중 온도처리

온도는 식물의 생육과 발육에 영향을 주는 중요한 환경요인으로, 주요 온도(최저, 최적 및 최고 온도)로 식물체 발육 현상을 예측할 수 있는데 주로 재배환경의 변화가 심하지 않은 발아시험을 통하여 예측할 수 있다. 온도처리에 따른 무(관동무)의 종자발아율을 조사한 결과 30°C 고온에서 가장 빠르게 발아가 되었고 10°C 저온에서도 일정 기간이 지나면 60% 이상 발아가 진행되었다(그림 7). 기온을 GDD(적산온도 : 기준온도 0°C)로 환산하여 상대 발아율과 비교하였을 경우 적산온도 50°C에서 발아가 개시된 후 적산온도 150°C에서 발아가 종료되었고, 적산온도 100°C 누적되었을 때 발아율이 50%가 되는 것으로 판단되었다(그림 8).

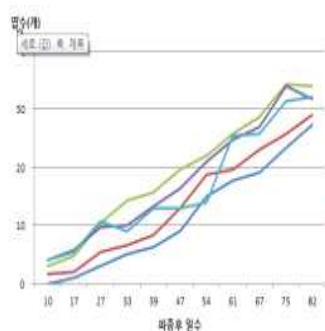


〈그림 7〉 온도별 무 발아율 조사

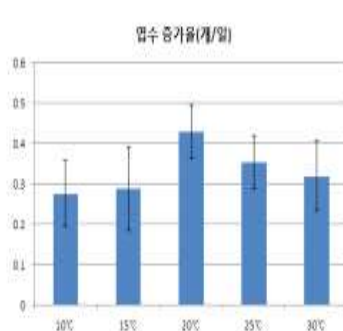


〈그림 8〉 GDD별 무 상대 발아율

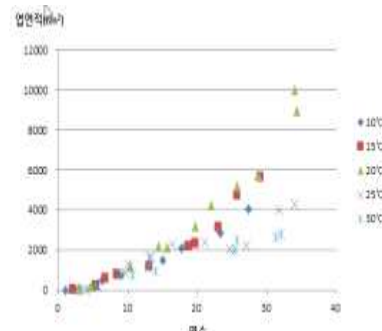
온도처리별 무(관동무)의 엽 발달속도 변화와 하루당 엽수 증가를 조사한 결과 30°C, 25°C의 고온조건에서는 초기 생육이 빠르나 수확 80일 후 엽수가 가장 적었고, 20°C 조건에서는 엽수의 증가가 가장 많았고, 15°C와 10°C 순으로 엽수가 감소되었다(〈그림 〉 5). 무 생육기간 동안 20°C>25°C>30°C>15°C>10°C 순으로 엽수 증가율은 컸는데 그 결과 20°C 조건에서 저온 및 고온조건으로 갈수록 엽 생성이 느려지는 경향을 보였다(〈그림 〉 6). 온도처리별 무의 엽수와 엽면적의 관계를 분석한 결과 엽수가 증가할수록 엽면적은 증가되었는데 25°C, 30°C 비례적으로 증가되는 경향을 보였다(그림 9).



<그림 9> 온도별 엽 발달속도 변화

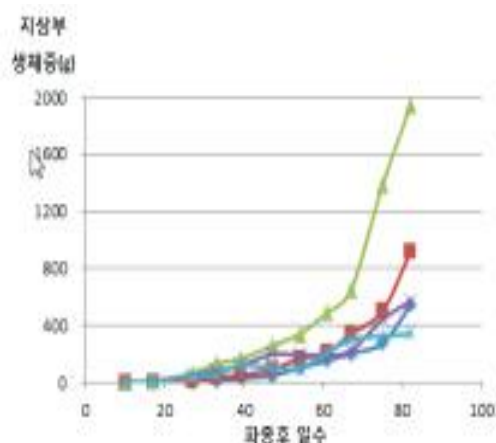


<그림 10> 온도별 하루당 엽수 증가율

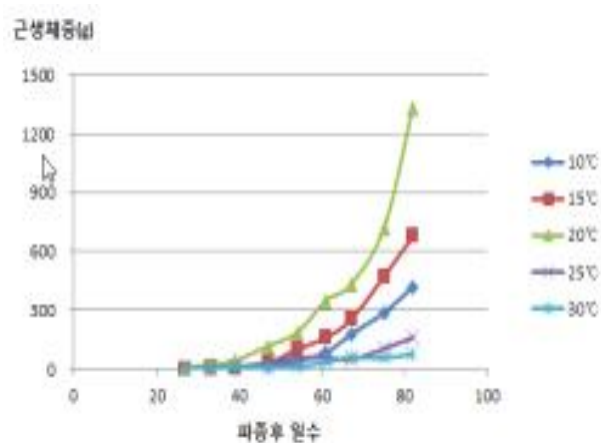


<그림 11> 무 엽수와 엽면적의 관계

온도처리별 무(관동무)의 지상부 생체중과 지하부 생체중의 변화를 조사한 결과 무의 지상부 생체중은 20°C>15°C>25°C>10°C>30°C 순으로 증가하였고, 지하부 생체중은 20°C>15°C>10°C>25°C>30°C 순으로 증가하였다. 지하부의 생육은 지상부보다 더 저온조건에서 더 잘 자는 경향을 보였고 파종 70일 이후부터 뿌리 비대가 급격히 증가됨을 알 수 있었다(그림 10, 11).

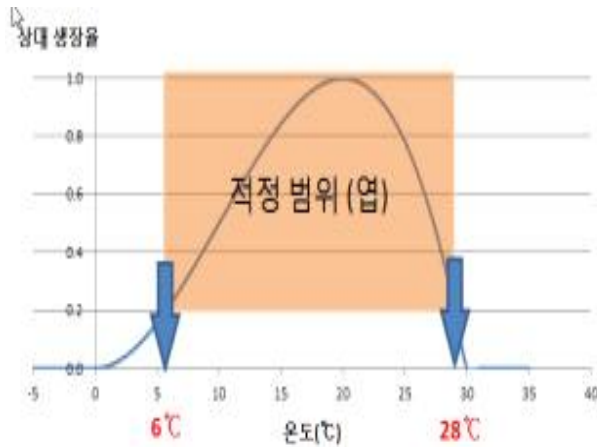


<그림 12> 온도별 지상부 생체중의 변화

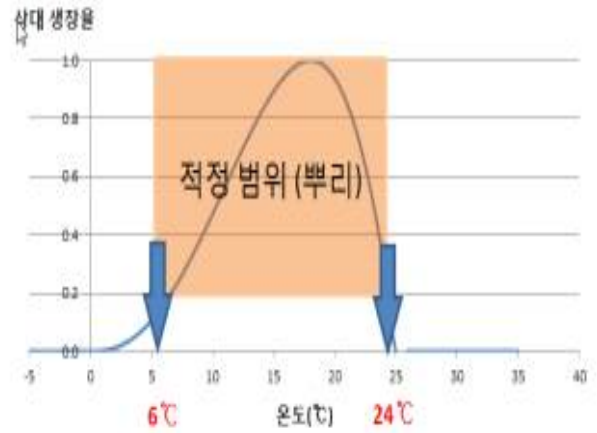


<그림 13> 온도별 지하부 생체중의 변화

무(관동무)의 생육온도와 생육속도의 관계로부터 무의 적정 생육온도를 설정하였는데 상대 생장율이 20% 이상일 경우를 적정 온도 범위로 정하였다. 그 결과 엽 생육의 적정 온도 범위는 6~28°C, 뿌리 생육의 적정 온도범위는 6~24°C로 조사되었다(그림 12, 13). 무 생육의 저온 한계온도는 -5 °C 이하, 고온 한계온도는 30°C 이상으로 설정하였는데 이 결과를 바탕으로 일 평균 기온으로 무의 적정 재배시기를 판단할 수 있었다(표 2).



〈그림 14〉 무의 엽 생육 적정 온도 범위

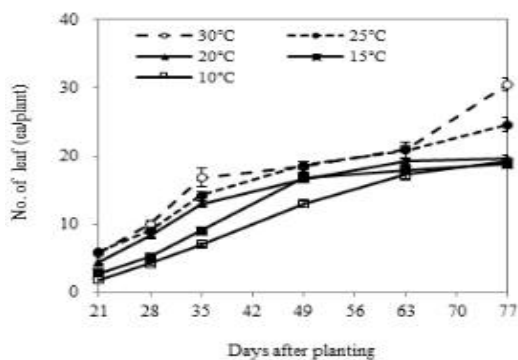


〈그림 15〉 무의 뿌리 생육 적정 온도 범위

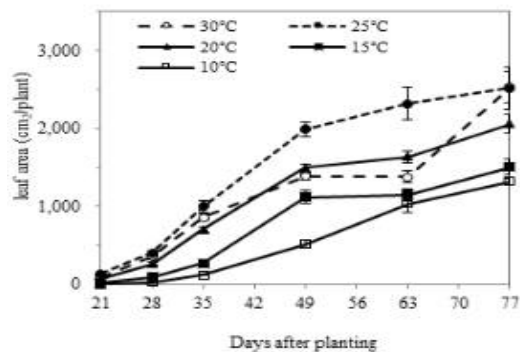
〈표 2〉 무 생육의 저온 및 고온 한계

구분	저온한계	고온한계
한계범위	-5 °C 이하	30 °C 이상

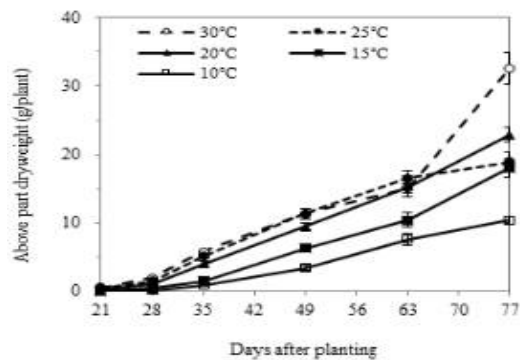
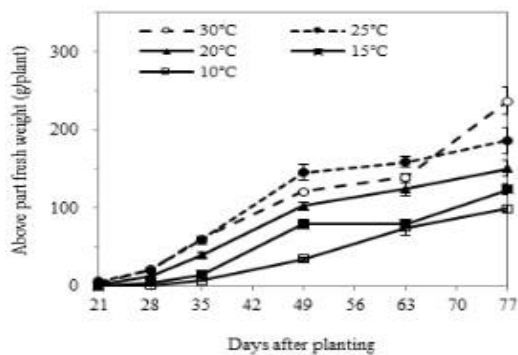
옥내 정밀환경조절 챔버내에서 온도처리에 따른 무(신청일품무)의 지상부 생육에 미치는 영향을 검토한 결과는 그림 16, 17, 18, 19에서 보는 바와 같다. 온도처리별 무의 지상부 생육 특성은 정식 후 21, 28, 35, 49, 63, 77일에 각 처리구별로 5개체를 무작위로 선발하여 엽수, 엽면적, 지상부 생체중, 지상부 건물중을 조사하였다. 지상부 생체중과 건물중은 식물체의 생체중을 먼저 측정한 후 65°C 건조실에서 72시간 건조시켜 건물중을 측정하였다. 무의 생육기 온도가 상승함에 따라 엽수는 많아지고, 지상부 생체중과 지상부 건물중도 증가되었다. 엽수는 파종 후 77일까지 30°C 조건에서 재배하였을 때 30.5개로 10°C 19.2개에 비해 1.6배 더 증가되었다. 지상부 생체중도 10°C 조건에서 99.4g에 비해 30°C 에서 237.1g으로 2.4배로 증가하였고, 지상부 건물중도 30°C 에서 32.6g에 비해 10°C 에서 10.4g으로 3.1배 더 증가하였다.



〈그림 16〉 온도별 무의 엽수 변화

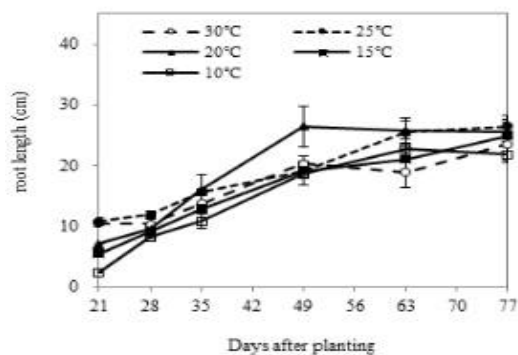


〈그림 17〉 온도별 무의 엽면적 변화

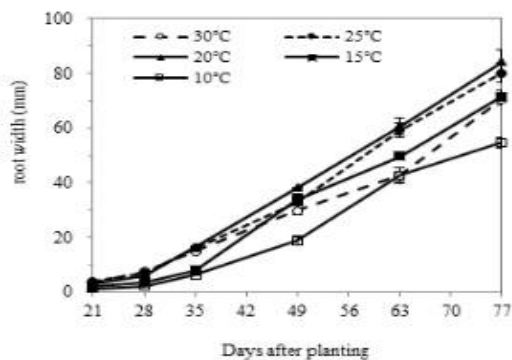


〈그림 18〉 온도별 무의 지상부 생체중 변화 〈그림 19〉 온도별 무의 지상부 건물중 변화

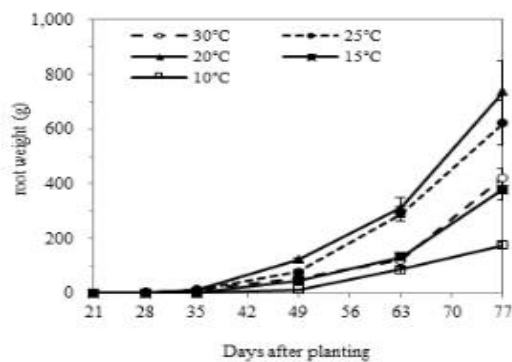
생육기 온도조건에 따른 무(신청일품무)의 지하부 생육에 미치는 영향을 검토한 결과는 그림 20, 21, 22, 23에서 보는 바와 같다. 온도처리별 무의 뿌리의 생육특성은 정식 후 21, 28, 35, 49, 63, 77일에 각 처리구별로 5개체를 무작위로 선발하여 근장, 근폭, 근중, 근건물중을 조사하였다(그림 20, 21, 22, 23). 근폭(뿌리두께)는 파종 후 77일까지 20°C 조건에서 재배하였을 때 84.1cm로 10°C 54.6cm에 비해 1.5배, 30°C 조건에서 70.5cm에 비해 1.2배나 더 증가되었다. 근중(뿌리무게)도 파종 후 77일까지 20°C 조건에서 재배하였을 때 736.0g로 10°C 176.6g에 비해 4.2배, 30°C 조건에서 421.7g에 비해 1.7배나 더 증가되었다. 근건물중도 파종 후 77일까지 20°C 조건에서 재배하였을 때 41.4g로 10°C 조건에서 13.3g에 비해 3.1배, 30°C 조건에서 33.6g에 비해 1.2배나 더 증가되었다. 무는 일반적으로 서늘한 기후를 좋아하나 추위와 더위에는 약한 편이다. 뿌리가 잘 자라는 적당한 기온은 17~23°C 인데 지온(땅의 온도)의 경우 어릴 때는 28°C 정도가 뿌리가 굵어지면서부터는 21~23°C 정도가 가장 좋다고 하였다(RDA, 2019). 일반적으로 무는 15~20°C의 기온이 생육에 적당하며, 0°C 이하에서는 저온해를 입기 쉽고 25°C 이상에서는 고온해를 입기 쉽다고 알려져 있다(Kim *et al.*, 2014). 본 실험에서는 무의 생육온도와 뿌리 비대와의 관계를 비교해 보면 무의 뿌리 비대는 20°C 온도조건에서 뿌리 크기(근폭, 근중, 근건물중)가 가장 컸고, 20°C에 비해 온도가 낮아지거나 높아질수록 뿌리 크기는 점차 작아지는 경향을 보였다.



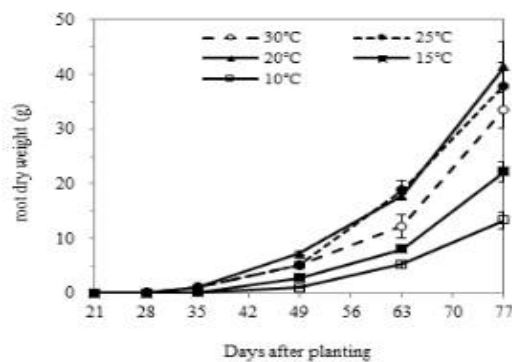
〈그림 20〉 온도별 무의 근장 변화



〈그림 21〉 온도별 무의 근폭 변화



〈그림 22〉 온도별 무의 근중 변화



〈그림 23〉 온도별 무의 근건물중 변화



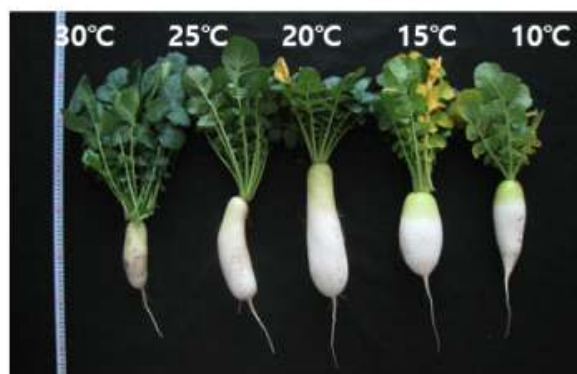
신청일품무 (파종 후 21일)



신청일품무 (파종 후 49일)



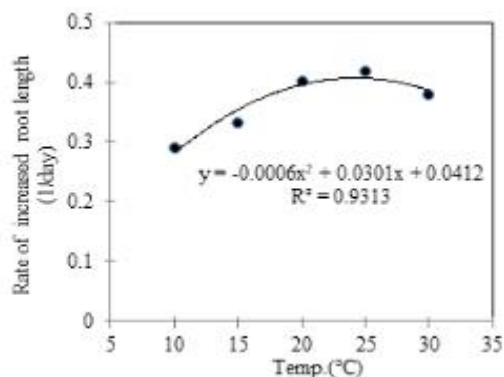
신청일품무 (파종 후 63일)



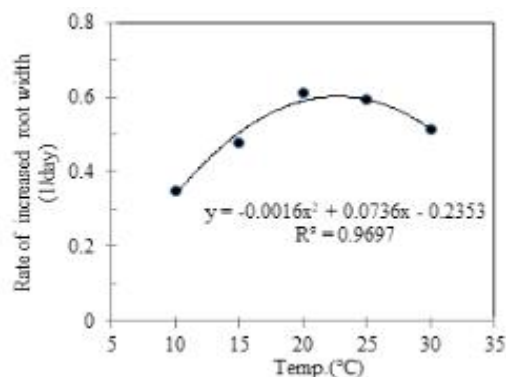
신청일품무 (파종 후 77일)

〈그림 24〉 온도별 무(신청일품무) 생육상황

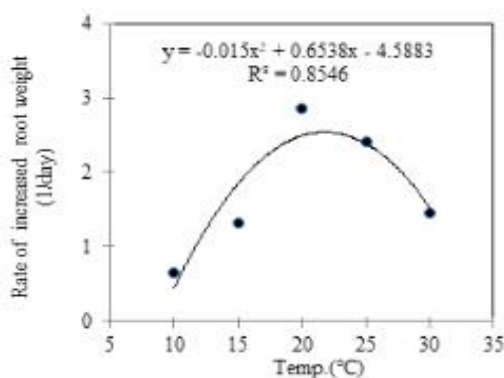
온도는 식물의 생육과 발육에 영향을 주는 중요한 환경요인으로, 주요 온도(최저, 최적 및 최고 온도)로 식물의 생장, 발육 및 수량을 예측하는데 중요한 정보로 활용될 수 있다. 생육기 온도별 무(신청일품무)의 하루 중 근장, 근폭, 근중, 근건물중의 증가속도를 검토한 결과는 그림 25, 26, 27, 28에서 보는 바와 같다. 무의 하루 중 근폭, 근중, 근건물중의 증가속도는 20°C 온도조건에서 가장 빨랐고 20°C에 비해 온도가 낮아지거나 높아질수록 점차 감소되는 경향을 보였다.



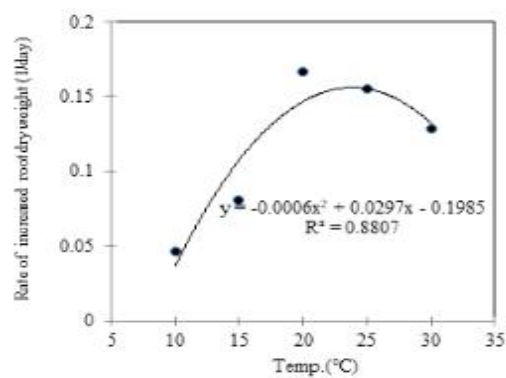
〈그림 25〉 온도별 무의 근장 증가속도



〈그림 26〉 온도별 무의 근폭 증가속도



〈그림 27〉 온도별 무의 근중 증가속도



〈그림 28〉 온도별 무의 근건물중 증가속도

3. 무의 작형별(봄/가을) 주요 품종의 작기 관련 기온조건 구명

최근 기후변화에 의한 식물의 반응을 파악하기 위하여 작물의 재배적지 변화, 수확량 변동 예측 모형 개발 등에 관한 연구들이 활발하게 이루어지고 있다. 그리고, 폐쇄형 챔버(closed chamber) 또는 반폐쇄형 챔버(open-top chamber) 등을 이용하여 변화된 온도 또는 CO₂ 농도 하에서의 작물의 성장과 발달, 수확량 변화 등에 관한 연구들도 진행되고 있다(Hadley *et al.*, 1995; Porter and Semenov, 2005). 그러나 이러한 시스템은 광량 등의 미세 기후를 실제 대기 조건과 유사하게 만들기에는 다소 어려움이 있다. 반면에 온도구배터널(temperature gradient tunnel system)은 온도를 제외한 다른 환경인자(광량, 대기 CO₂ 농도 등)를 자연상태와 유사하게 유지할 수 있도록 고안한 반폐쇄형 장치로 고온에 대한 작물의 반응을 연구하는데 유용한 시스템이다(Oh *et al.*, 2014). 따라서 본 실험은 국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소 내 온도상승 처리가 가능하고 자연광을 이용할 수 있는 온도구배하우스(온도구배터널)를 이용하여 수행하였다. 온도구배하우스(온도구배터널)는 입구를 개방하여 외부 공기가 터널 내부로 유입 되도록 하고, 후미부는 6개의 소형 환기팬을 설치하여 배기속도를 제어함으로써 공기 흡입구에서부터 후미부 쪽으로 연속적인 온도구배가 형성되도록 관리하였다.

실험재료는 근수부가 녹색이며 근형이 H자형으로 박스출하에 용이한 품종인 신청일품무 (*Raphanus sativus* L. var. hortensis Backer cv. Sincheongilpum, Farmhannong, Korea)를 사용하였는데, 봄작형인 경우 무 종자를 2019년 2월 28일, 3월 14일, 3월 28일, 4월 14일 등 4시기에

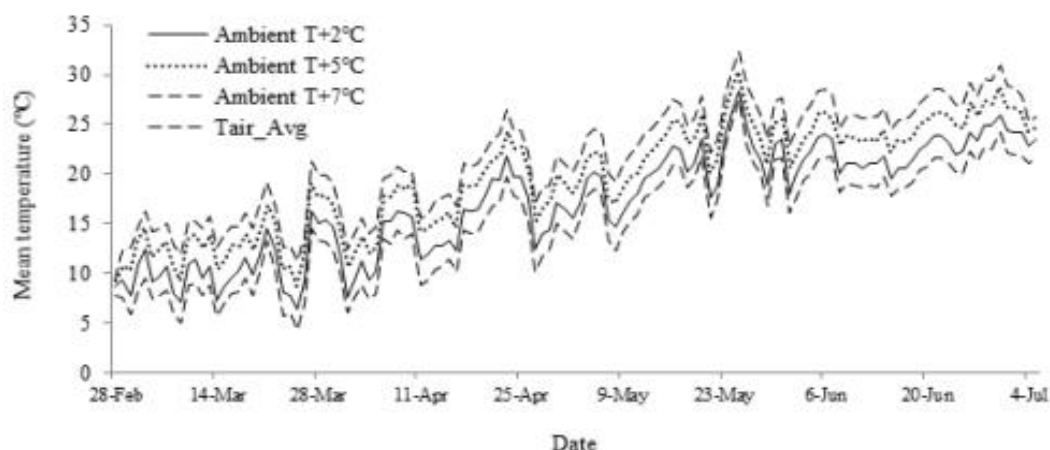
파종하여 재배하였다(그림 29). 가을작형인 경우 무 종자를 2019년 8월 2일, 8월 16일, 8월 30일, 9월 16일 등 4시기에 파종하였다. 무 정식 전 10a 당 퇴비 1,000kg, 석회 75kg, 용성인비 60kg, 요소 13kg, 염화加里 9kg, 붕사 2kg을 전량 기비로 주었으며, 추비 1회는 파종 20일 후 포기사이에 요소 11kg, 염화加里 8kg 주었고, 추비 2회는 파종 35일 후 요소 11kg, 염화加里 8kg 공급하였다. 기타 재배관리는 농촌진흥청 표준영농재배법에 준하여 관리하였다(RDA, 2019). 온도구배하우스(온도구배터널) 내부의 온도는 터널의 입구, 중앙부, 후미부에서 지상부로부터 2.5m 높이에 설치한 온도센서(1400-101, LI-COR Inc., Lincoln, USA)를 이용하여 측정하였다. 시험기간 동안 대기온도를 유지하는 터널 입구에 비해 중앙부, 후미부에서는 온도가 각각 2℃와 5℃ 더 높게 유지되도록 복합환경제어시스템(TGC-Soldan, Soldan Crop., Korea)을 이용하여 제어하였다. 재배기간의 온도는 데이터로거(CR1000, Campbell Scientific Inc., Logan, USA)에 연결하여 1시간 간격으로 기록하였다. 무의 생육에 대한 온도의 영향을 분석하기 위하여 적산 온도(growing degree day, GDD)을 조사하였는데, GDD는 생육기 일 최고온도와 일 최저온도의 평균에서 생육의 최저 한계온도인 기준 온도(5℃)를 빼준 온도를 누적하여 계산하였고, GDD값이 음수가 될 경우 0으로 계산하여 누적하였다. 무 생육조사는 파종 후 약 30일부터 수확기인 약 80일까지 일주일 간격으로 실시하였다. 조사방법은 시험구에서 각 처리구별로 5개체를 무작위로 뽑아서 초장, 엽수, 근장, 근폭, 근중, 근건물중 등을 조사하였다.



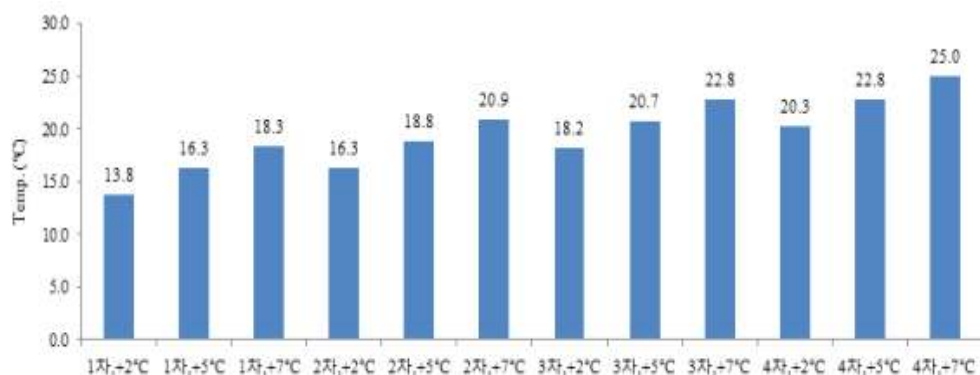
〈그림 29〉 봄작형 무(신청일품무) 온도구배하우스내 파종 후 생육 상황

봄작형 무(신청일품무)의 생육 조사기간인 2019년 2월 28일부터 2019년 7월 2일까지 온도구배하우스(온도구배터널) 내부의 일평균 대기온도는 터널 입구의 일평균 대기온도가 17.0℃(일최저평균 11.1℃, 일최고평균 23.9℃), 터널의 중앙부에서는 일평균 대기온도 19.5℃(일최저평균 13.7℃, 일최고평균 26.4℃), 후미부에서는 일평균 대기온도 21.6℃(일최저평균 16.2℃, 일최고평균 27.9℃)로 터널입구에 비해 각각 2.1, 4.6℃가 높았다. 온도구배터널 내부의 일평균 대기온도는 터널 입구의 대기온도를 기준으로 중앙부, 후미부의 온도가 주야를 통하여 약 2℃, 5℃가 높게 유지되고 있는 것을 확인할 수 있었다(그림 30). 무 파종일과 온도구배터널 내 기온차를 감안했을 때 약 12개의 다른 기온조건 구현 가능하였고, 온도구배터널 내 봄작형 무의 재배시 1차 파종기인 2월 28일에서 5월 16일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는

13.8, 16.3, 18.3℃였고, 2차 파종기인 3월 14일에서 6월 3일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는 16.3, 18.8, 20.9℃였고, 3차 파종기인 3월 29일에서 6월 17일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는 18.2, 20.7, 22.8℃였고, 4차 파종기인 4월 14일에서 7월 2일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는 20.3, 22.8, 25.0℃로 측정되었다(<그림 > 3).

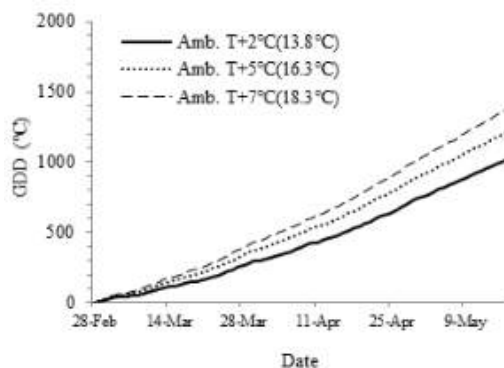


<그림 30> 봄작형 무(신청일품) 재배시 온도구배터널 내 평균온도 변화(2019)

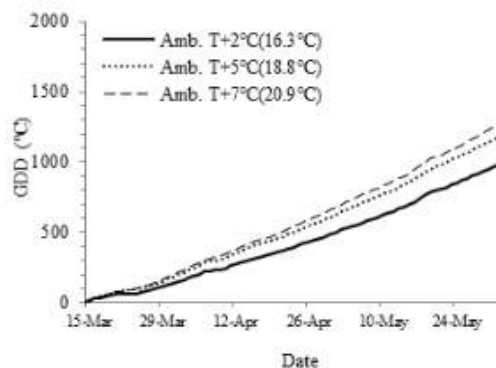


<그림 31> 봄작형 무 파종시기에 따른 온도구배터널 내 기온차별 생육온도

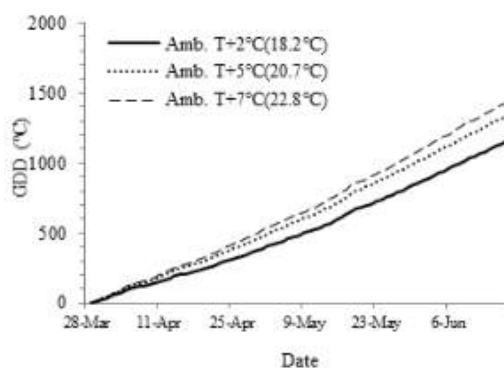
무는 파종 후부터 수확 시까지의 누적온도를 보면 1kg 정도를 수확하려면 1,100℃, 1.5kg은 1,300℃ 정도가 필요하다고 하였는데(RDA, 2019), 본 실험에도 무 파종일 기준으로 수확 때까지 적산온도(GDD)를 조사한 결과 1차 파종기인 2월 28일에서 5월 16일까지의 적산온도(GDD)은 터널 입구에서는 1003.5℃, 터널 중앙부에서는 1195.6℃, 후미부에서는 1354.1℃로 터널 입구에 비해 각각 158.5℃와 350.6℃가 높았다. 2차 파종기인 3월 14일에서 6월 3일까지의 적산온도(GDD)은 터널 입구에서는 1019.5℃, 터널 중앙부에서는 1219.1℃, 후미부에서는 1307.8℃로 터널 입구에 비해 각각 88.7℃와 288.3℃가 높았다. 3차 파종기인 3월 29일에서 6월 17일까지의 적산온도(GDD)은 터널 입구에서는 1149.0℃, 터널 중앙부에서는 1336.6℃, 후미부에서는 1429.5℃로 터널 입구에 비해 각각 92.9℃와 280.5℃가 높았다. 4차 파종기인 4월 14일에서 7월 2일까지의 적산온도(GDD)은 터널 입구에서는 1267.9℃, 터널 중앙부에서는 1441.4℃, 후미부에서는 1536.8℃로 측정되었다(그림 32).



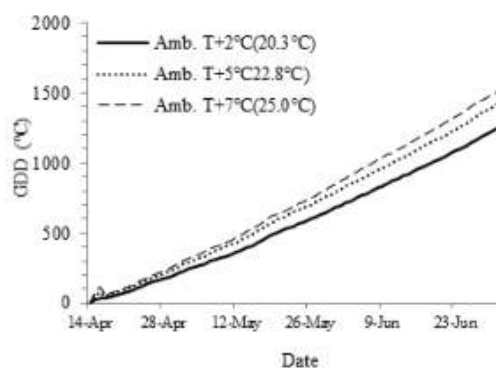
(파종 2.28~5.16, GDD 1003~1354)



(파종 3.14~6.3, GDD 1020~1308)



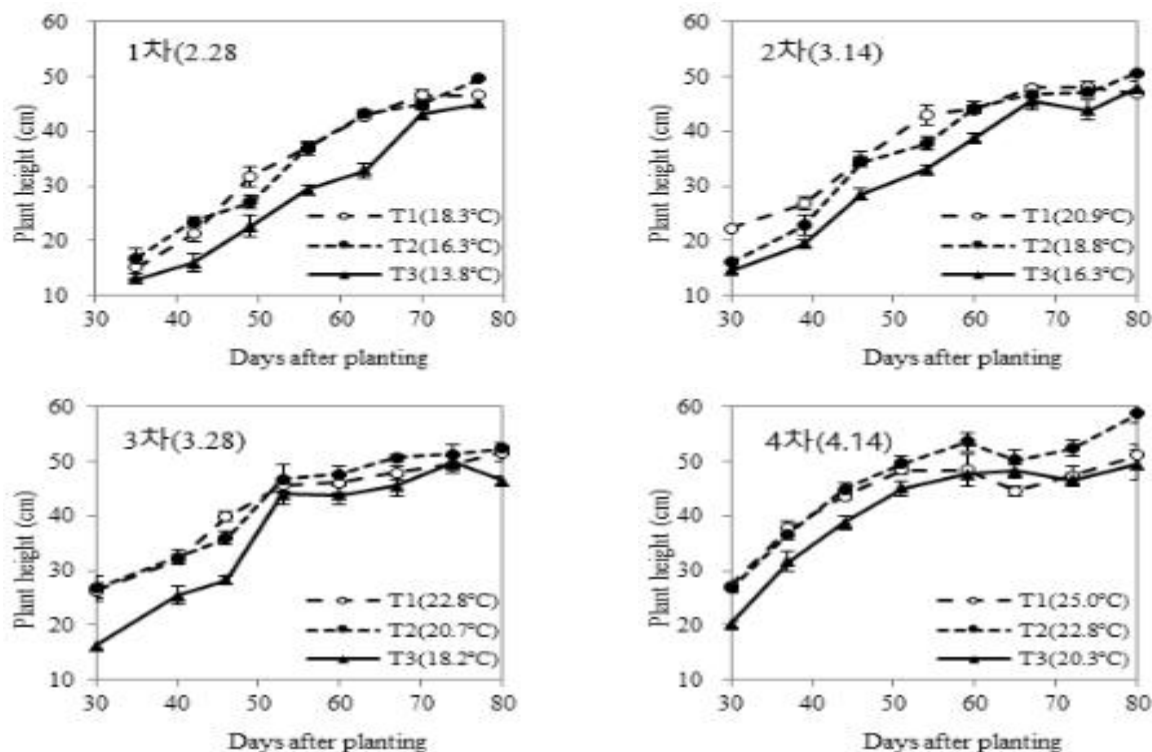
(파종 3.28~6.17, GDD 1167~1451)



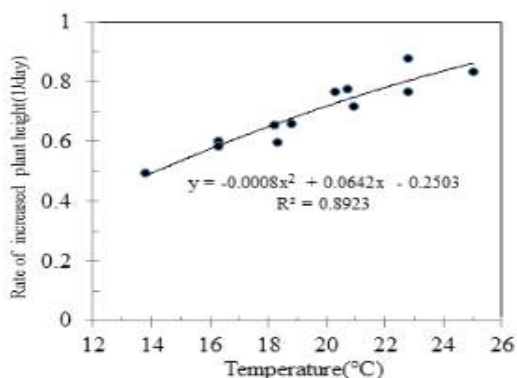
(파종 4.14~7.2, GDD 1268~1561)

<그림 32> 봄작형 무의 파종시기에 따른 생육기간별 온도구배터널 내 적산온도 변화

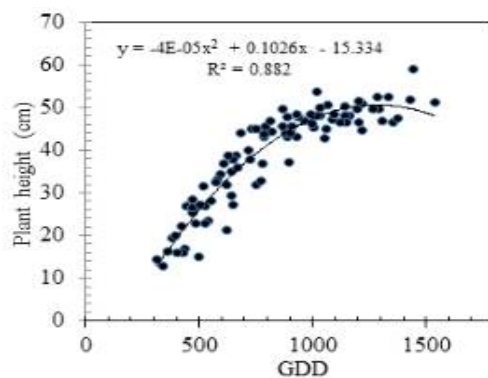
봄작형 무(신청일품무)의 파종시기 및 생육온도에 따른 초장의 변화를 조사하였고 생육기 평균온도와 초장 증가속도의 상관관계를 분석한 결과 생육기 평균온도 25℃까지 증가되는 경향을 보였다(그림 33). 봄작형 무의 적정 수확시기인 70~80일의 평균 적산온도는 약 1,100~1,300℃로 조사되었는데 봄작형 무의 적산온도를 이용하여 초장의 신장을 예측($Y = -4E-05x^2 + 0.1026x - 15.334$, $R^2 = 0.882$) 가능하였다(그림 35).



〈그림 33〉 파종시기 및 생육온도에 따른 봄작형 무(신청일품무)의 초장 변화

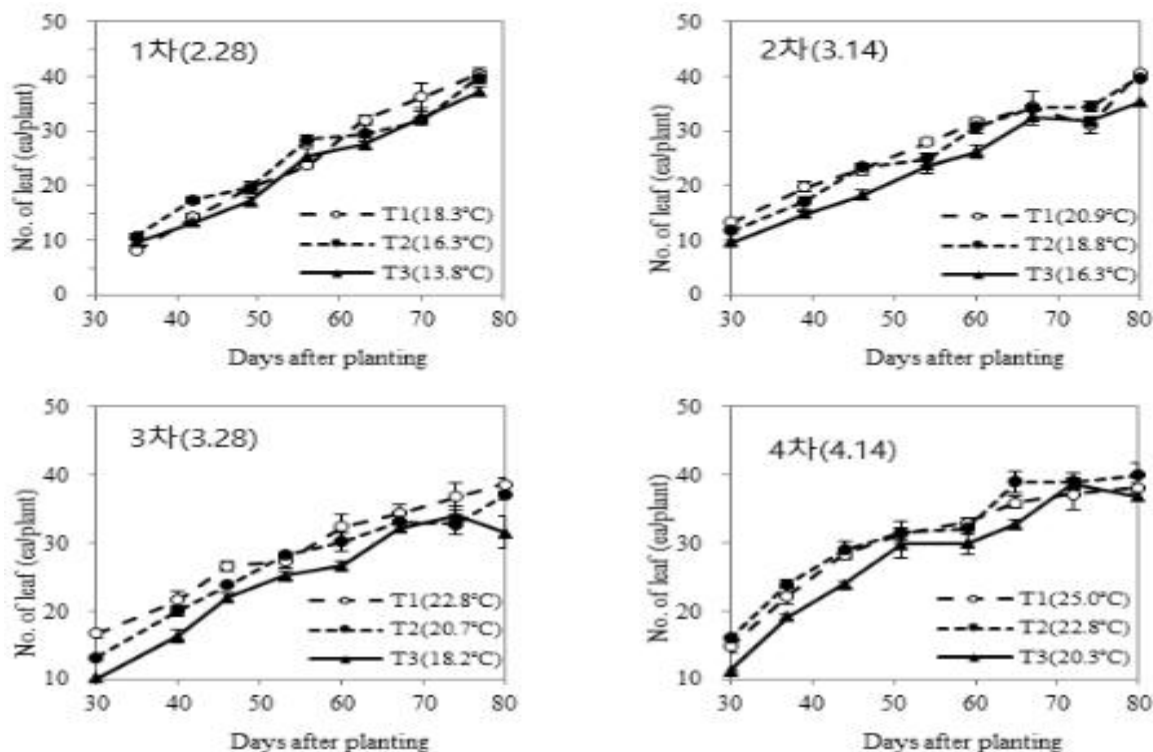


〈그림 34〉 생육기 온도와 초장 가속도의 상관

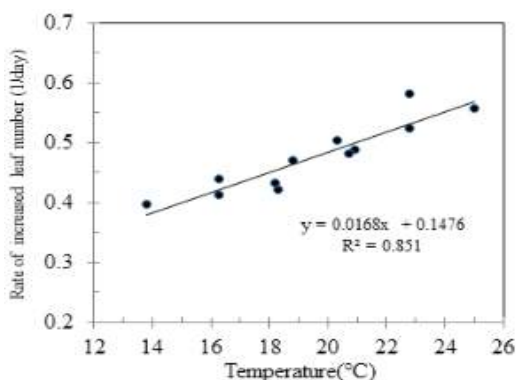


〈그림 35〉 봄작형 무의 적산온도와 초장의 상관

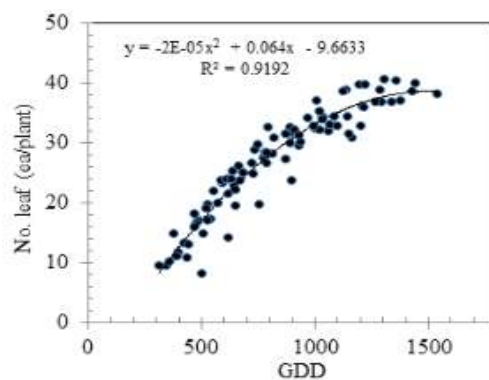
봄작형 무(신청일품무)의 파종시기 및 생육온도에 따른 엽수의 변화를 조사하였고 생육기 평균온도와 엽수의 증가속도의 상관을 분석한 결과 생육기 평균온도 13.8~25°C까지 점차 증가되는 경향을 보였다(그림 36, 37). 봄작형 무의 적산온도를 이용하여 엽수의 증가를 예측 ($Y = -2E-05x^2 + 0.064x - 9.6633$, $R^2 = 0.9192$) 가능하였다(그림 38).



〈그림 36〉 파종시기 및 생육온도에 따른 봄작형 무(신청일품무)의 엽수 변화

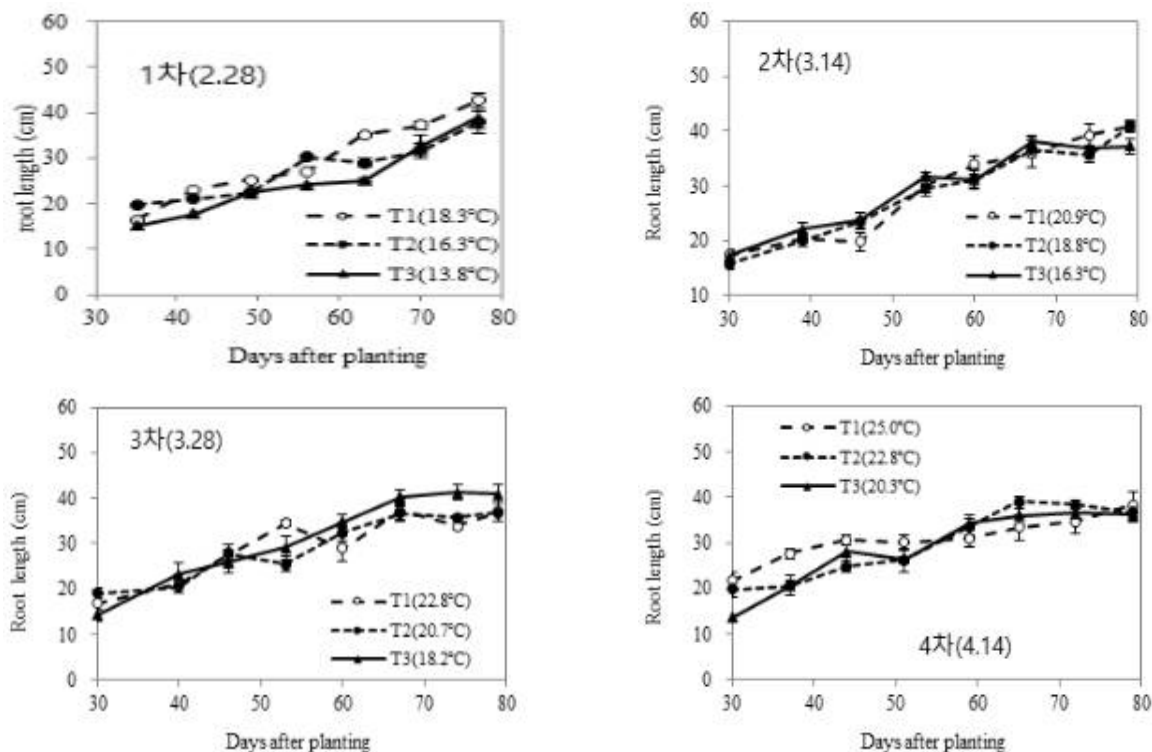


〈그림 37〉 생육기 온도와 엽수 증가속도의 상관

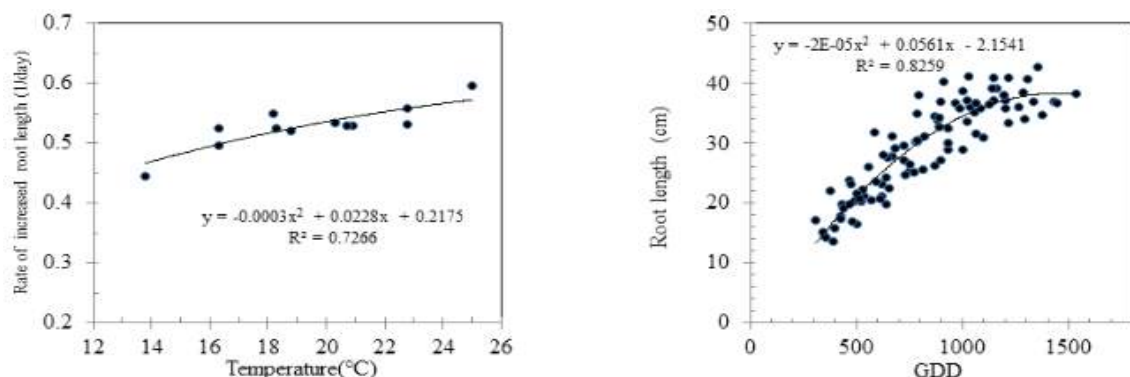


〈그림 38〉 봄무의 적산온도와 엽수의 상관

봄작형 무(신청일품무)의 파종시기 및 생육온도에 따른 근장(뿌리길이)의 변화를 조사하였고 생육기 평균온도와 근장의 증가속도의 상관을 분석한 결과 생육기 평균온도 13.8~25°C 까지 점차 증가되었다(그림 39, 40). 봄작형 무의 적산온도를 이용하여 근장의 증가를 예측 ($Y = -2E-05x^2 + 0.0561x - 2.1541$, $R^2 = 0.8259$) 가능하였다(그림 41).

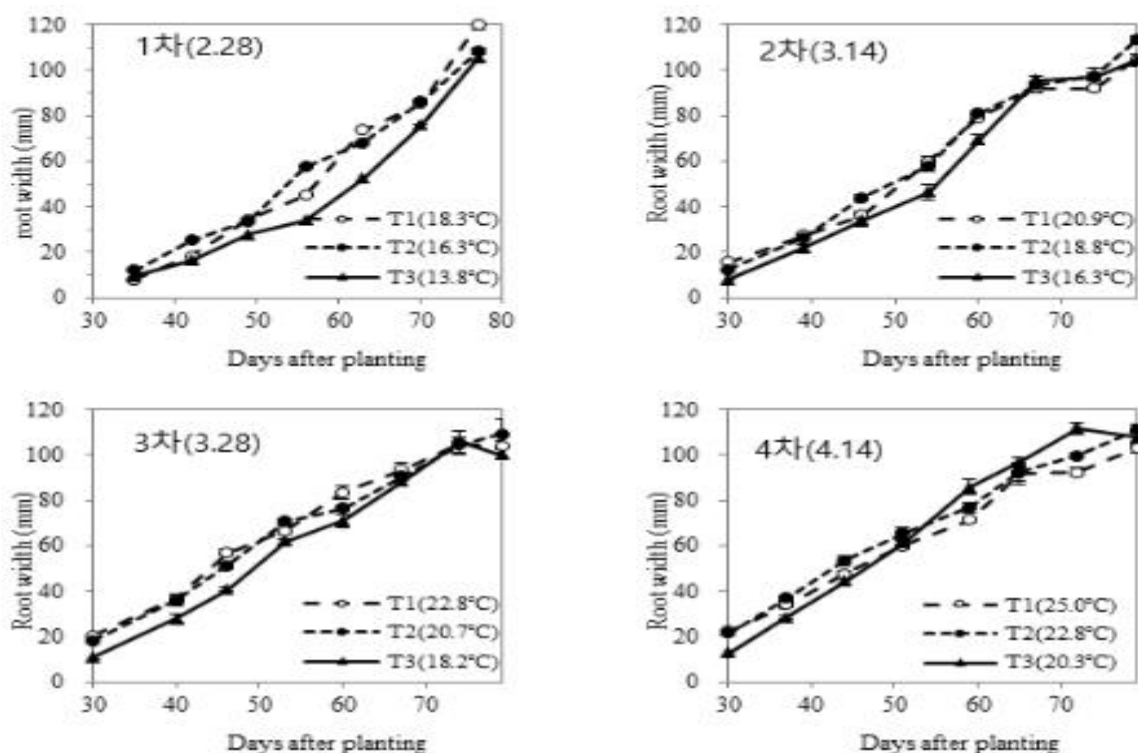


〈그림 39〉 파종시기 및 생육온도에 따른 봄작형 무(신청일품무)의 근장 변화

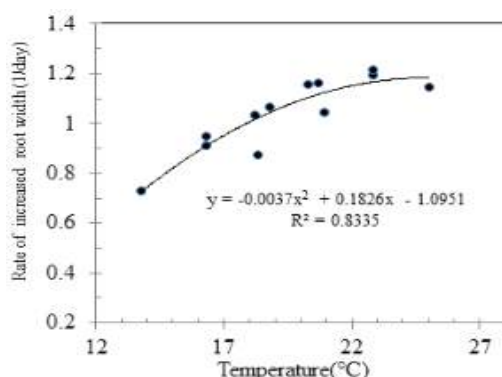


〈그림 40〉 생육기 온도와 근장 증가속도의 상관 〈그림41〉 봄작형 무 적산온도와 근장의 상관

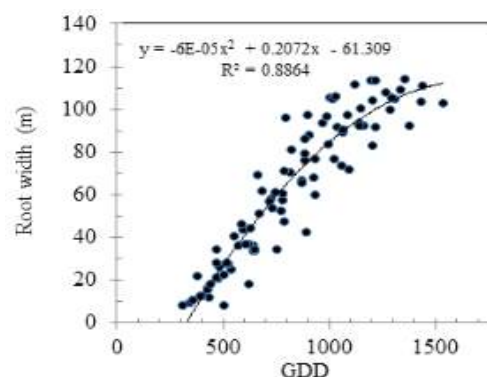
봄작형 무(신청일품무)의 파종시기 및 생육온도에 따른 근폭(뿌리직경)의 변화를 조사하였고 생육기 평균온도와 근폭의 증가속도의 상관을 분석한 결과 생육기 평균온도 13.8~22.8°C 까지 점차 증가가는 경향을 보였다(그림 42, 43). 봄작형 무의 적산온도를 이용하여 근폭의 증가를 예측($Y = -6E-05x^2 + 0.2072x - 61.309$, $R^2 = 0.8864$) 가능하였다(그림 44).



〈그림 42〉 파종시기 및 생육온도에 따른 봄작형 무(신청일품무)의 근폭 변화

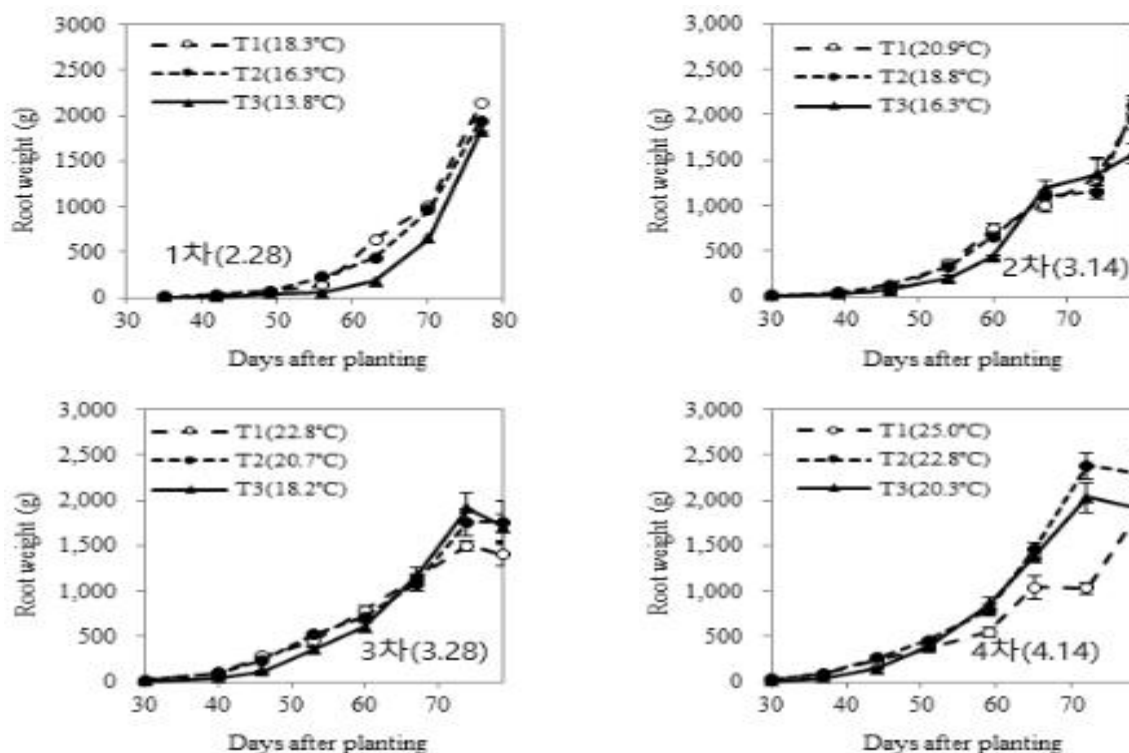


〈그림 43〉 생육기 온도와 근폭 증가속도의 상관

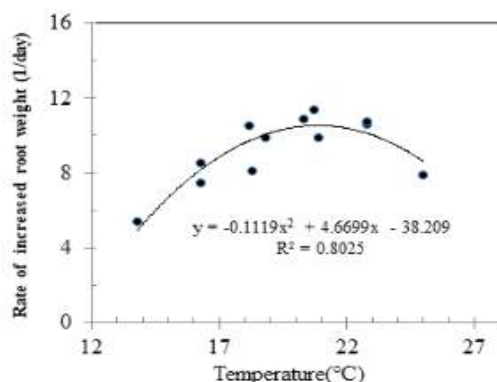


〈그림 44〉 봄무의 적산온도와 근폭의 상관

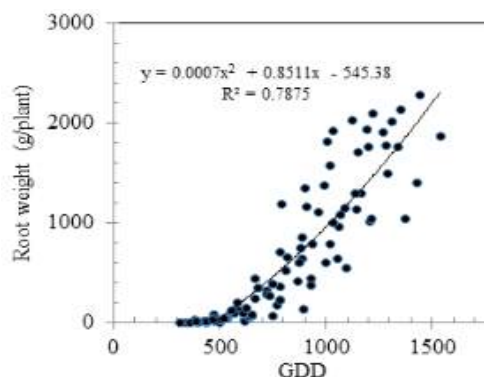
봄작형 무(신청일품무)의 파종시기 및 생육온도에 따른 근중(뿌리무게)의 변화를 조사하였고 생육기 평균온도와 근중의 증가속도의 상관을 분석한 결과 생육기 평균온도 13.8~20.7°C까지 점차 증가되었으나 그 이상의 온도조건에서는 감소하는 경향을 보였다(그림 45, 46). 봄작형 무의 적산온도를 이용하여 근중의 증가를 예측($Y=0.0007x^2+0.8511x-545.38$, $R^2=0.7875$)이 가능하였다(그림 47).



〈그림 45〉 파종시기 및 생육온도에 따른 봄작형 무(신청일품무)의 근중 변화

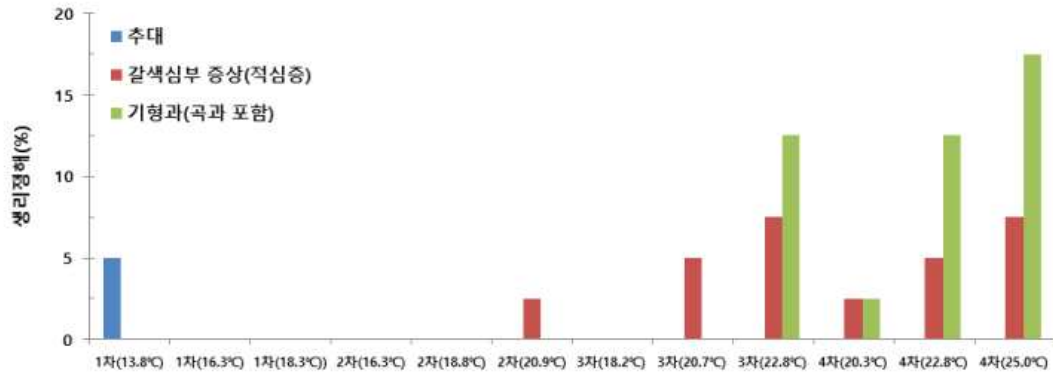


〈그림 46〉 생육기 온도와 근중 증가속도의 상관



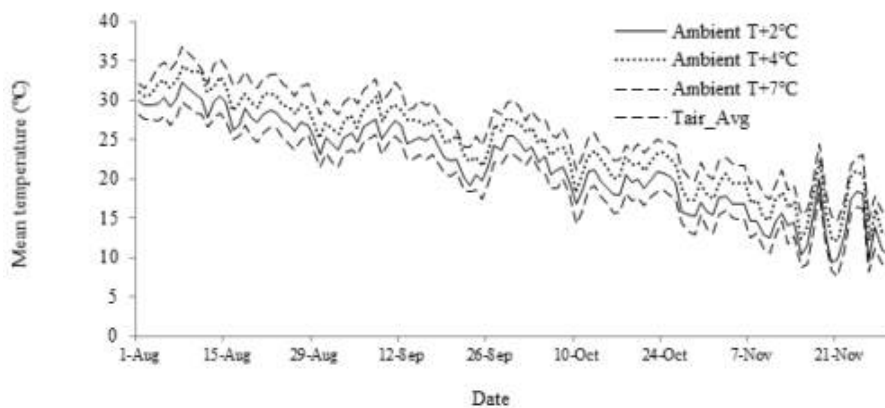
〈그림 47〉 봄무의 적산온도와 근중의 상관

무가 발아하여 자라는 시기에 저온이나 장일 등 불량한 환경조건이 되면 꽃눈이 생기고 이후 높은 온도와 낮길이가 길어지면 추대가 되며 꽃눈이 생기는 온도는 12~13°C 이하 저온인데 떡잎이 벌어질 무렵 5~7°C의 낮은 온도에 처할 때 가장 감응하기 쉽다고 하였다(RDA, 2019). 생육기 평균온도에 따른 봄작형 무(신청일품무)의 생리장해를 조사한 결과, 생육기 평균 13.8°C 저온조건에서 추대가 발생되었고, 그 이상의 온도조건에서는 발생되지 않았다. 지하부 뿌리 내부의 갈색 심부증상(적심증 등)은 생육기 평균온도 20.3~25.0°C 범위 내에서 발생되었고, 기형과(곡과 포함)는 생육기 평균온도 22.8°C 조건에서 발생이 시작되었고 그 이상의 온도에서 증가되는 양상을 보였다(그림 48).

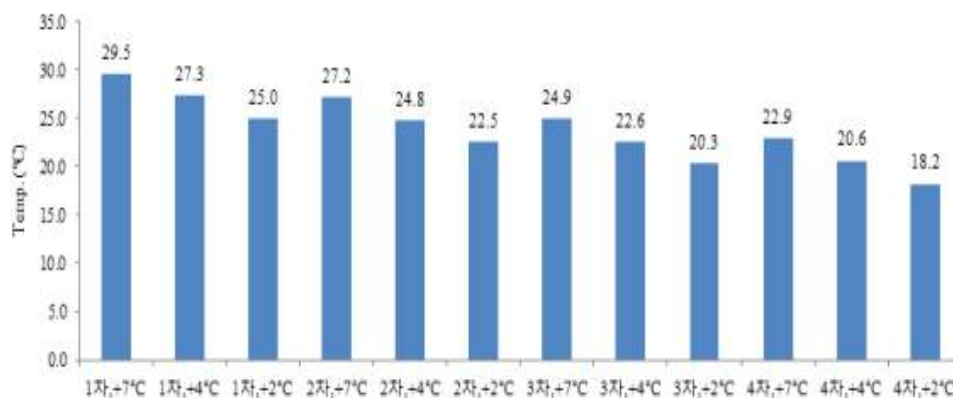


〈그림 48〉 생육기 평균온도에 따른 봄작형 무(신청일품)의 생리장해

가을작형 무(신청일품무) 종자를 2019년 8월 2일, 8월 16일, 8월 30일, 9월 16일 등 4시기에 파종하였고, 재배관리는 농촌진흥청 표준영농재배법에 준하여 관리하였다. 가을작형 무의 생육기간인 2019년 8월 2일부터 2019년 11월 29일까지 온도구배하우스(온도구배터널) 내부의 일평균 대기온도는 터널 입구의 일평균 대기온도가 21.6℃(일최저평균 17.3℃, 일최고평균 28.0℃), 터널의 중앙부에서는 일평균 대기온도 24.0℃(일최저평균 19.7℃, 일최고평균 29.6℃), 후미부에서는 일평균 대기온도 26.3℃(일최저평균 22.2℃, 일최고평균 31.2℃)로 터널 입구에 비해 각각 2.3, 4.7℃가 높았다. 온도구배터널 내부의 일평균 대기온도는 터널 입구의 대기온도를 기준으로 중앙부, 후미부의 온도가 주야를 통하여 약 2℃, 5℃가 높게 유지되고 있는 것을 확인할 수 있었다(그림 49). 무 파종일과 온도구배터널 내 기온차를 감안했을 때 약 12개의 다른 기온조건 구현 가능하며, 온도구배터널 내 가을작형 무(신청일품무)의 재배시 1차 파종기인 8월 2일에서 10월 18일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는 25.0, 27.3, 29.5℃였고, 2차 파종기인 8월 16일에서 11월 5일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는 22.5, 24.8, 27.2℃, 3차 파종기인 8월 30일에서 11월 19일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는 20.3, 22.6, 24.9℃였고, 4차 파종기인 9월 16일에서 11월 29일까지의 터널 입구, 중앙부, 후미부의 생육기 평균온도는 18.2, 20.6, 22.9℃로 측정되었다(그림 50).

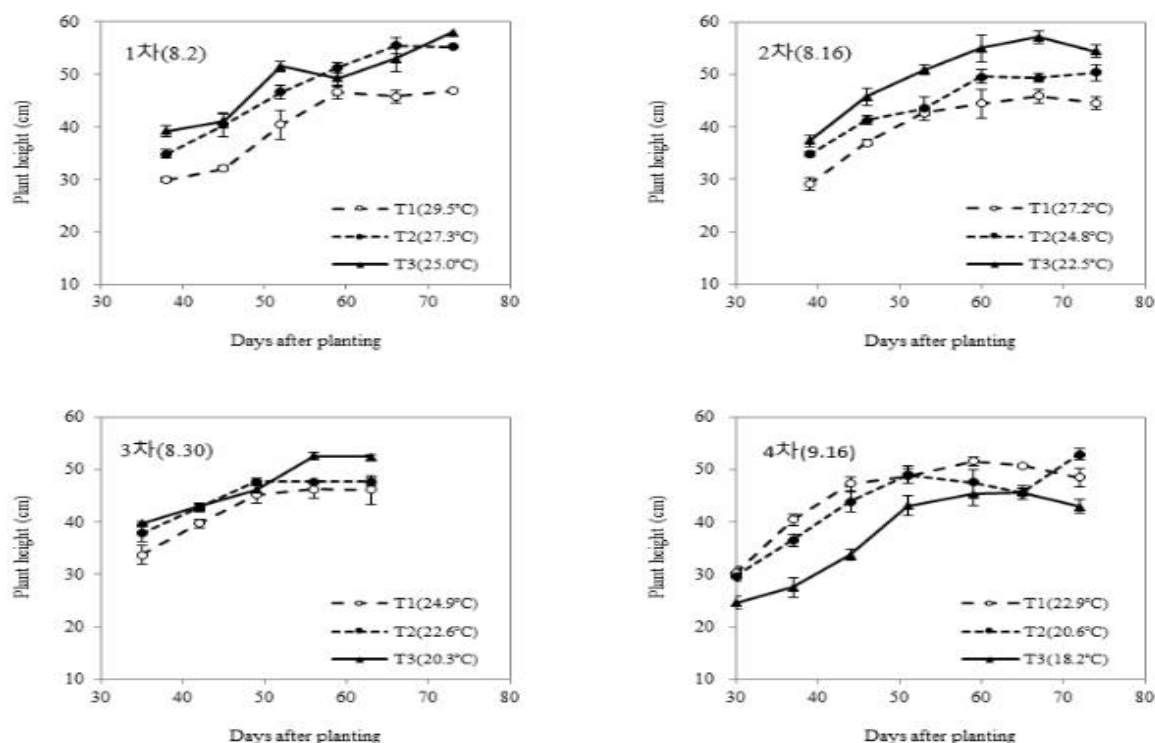


〈그림 49〉 가을작형 무의 재배시 온도구배하우스내 평균온도 변화(2019)



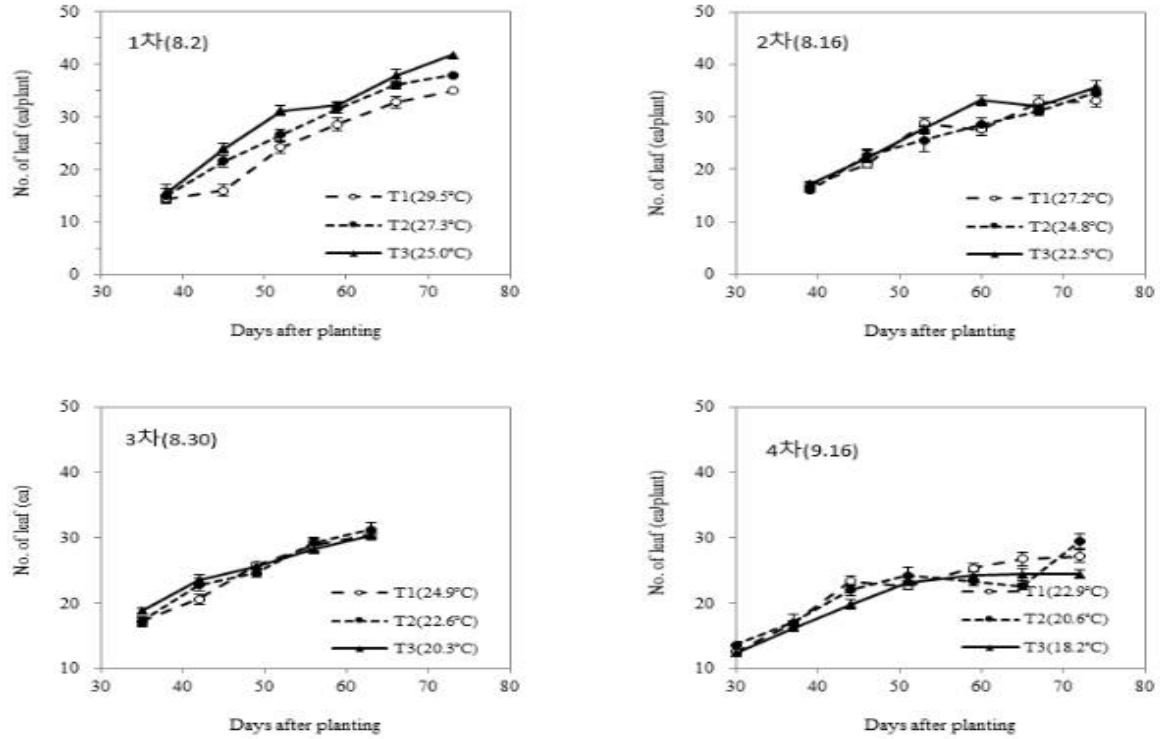
〈그림 50〉 가을작형 무 파종시기에 따른 온도구배터널 내 기온차별 생육온도

가을작형 무의 파종시기 및 생육기 평균온도에 따른 지상부 생육을 조사한 결과, 초장은 생육기 평균온도 18.2~25.0°C 까지 신장되나 그 이상의 온도에서는 감소되는 경향을 보였다(그림 51).



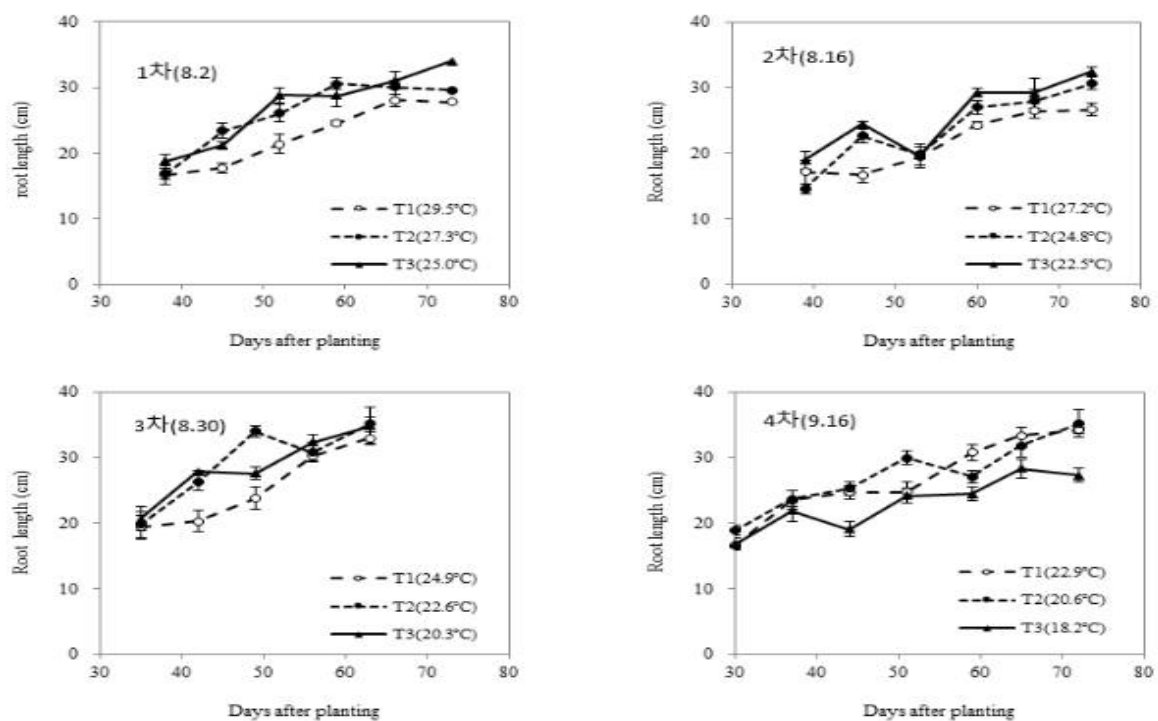
〈그림 51〉 파종시기 및 생육온도에 따른 가을작형 무의 초장 변화

가을작형 무의 파종시기 및 생육기 평균온도에 따른 엽수는 생육기 평균온도 18.2~25.0°C 까지 신장되나 그 이상의 온도에서는 감소되는 경향을 보였다(그림 52).



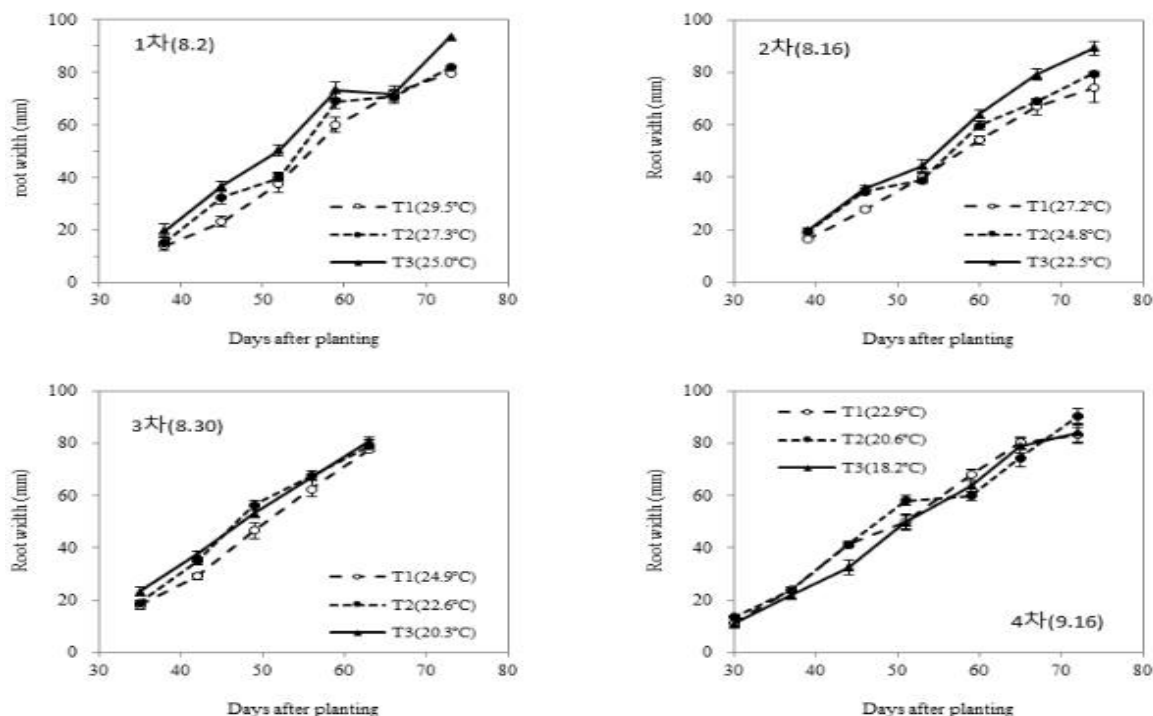
〈그림 52〉 파종시기 및 생육온도에 따른 가을작형 무의 엽수 변화

파종시기 및 생육기 평균온도에 따른 가을작형 무의 지하부 생육을 조사한 결과, 근장은 생육기 평균온도 18.2~25.0°C 까지 신장되나 그 이상의 온도에서는 감소되는 경향을 보였다(그림 53).



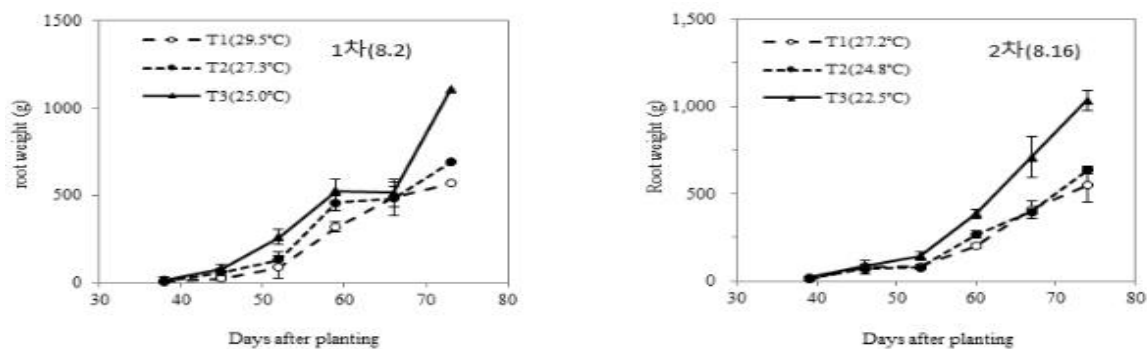
〈그림 53〉 파종시기 및 생육온도에 따른 가을작형 무의 근장 변화

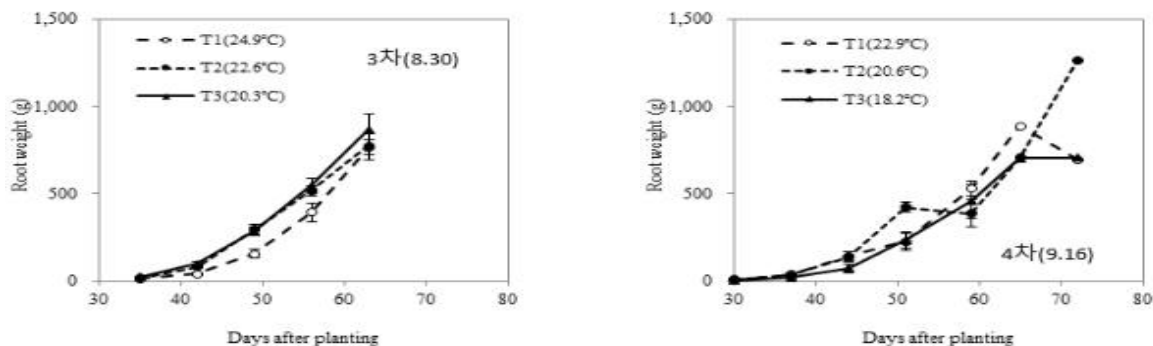
파종시기 및 생육기 평균온도에 따른 가을작형 무(신청일품무)의 근폭은 생육기 평균온도 18.2~25.0℃ 까지 신장되나 그 이상의 온도에서는 감소되는 경향을 보였다(그림 54).



<그림 54> 파종시기 및 생육온도에 따른 가을작형 무의 근폭 변화

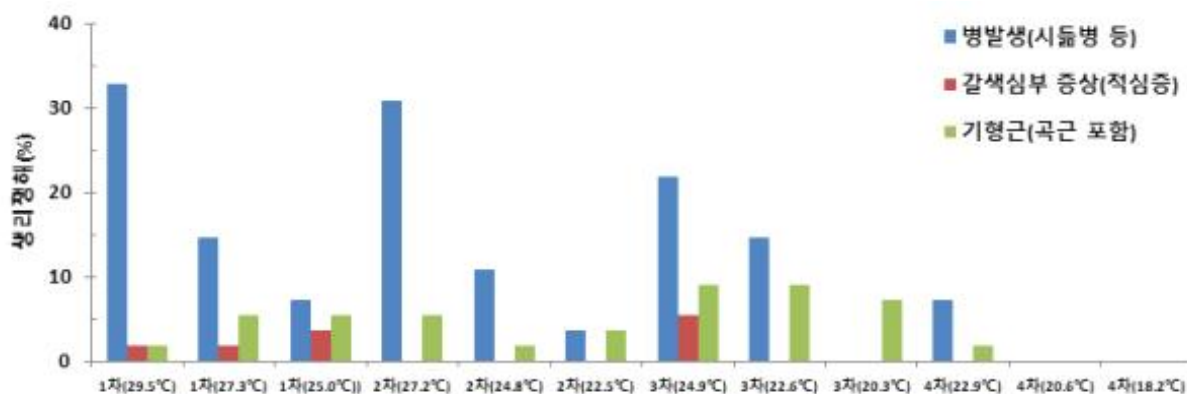
봄작형 무(신청일품무)인 경우 생육기 평균온도와 근중(뿌리무게)의 증가속도의 상관을 분석한 결과 생육기 평균온도 13.8~20.7℃ 까지 점차 증가되다가 그 이상의 온도조건에서는 감소하는 경향을 보였는데 가을작형 무에서도 근중은 생육기 평균온도 18.2~20.6℃ 까지 신장되었으나 그 이상의 온도에서는 감소되어 봄 작형무와 비슷한 경향을 보였다(그림 55).





〈그림 55〉 파종시기 및 생육온도에 따른 가을작형무의 근중 변화

생육기 평균온도에 따른 가을작형 무(신청일품무)의 생리장해를 조사한 결과, 생육기 평균온도 22.5°C 온도조건에서 병발생(시들병 등) 증상이 나타났는데 생육기 평균온도가 올라갈수록 그 피해 발생은 증가되었고 29.5°C 고온조건에서 병발생이 가장 많았으나 무 생육 적정온도인 18.2~20.6°C의 온도조건에서 병발생 증상이 발견되지 않았다. 무 생육 후기 지온이 높으면 갈색심부증상의 많이 발생하며 적심증은 생육 후반 평균지온 25~27°C 이상이면 많이 발생하고 일교차가 크면 감소하는 경향을 보이고 흑심증은 생육후반 지온 27°C 이상에서 많이 발생하고 23°C에서는 적어진다고 하였는데(RDA, 2019), 본 실험에서도 지하부 뿌리 내부의 갈색심부증상(적심증 등)은 생육기 평균온도 24.9°C 이상의 온도범위 내에서 발생되었다. 기형근(곡근 포함)은 생육기 평균온도 18.2°C의 온도조건에서 그 피해 증상이 발견되지 않았다(그림 56).



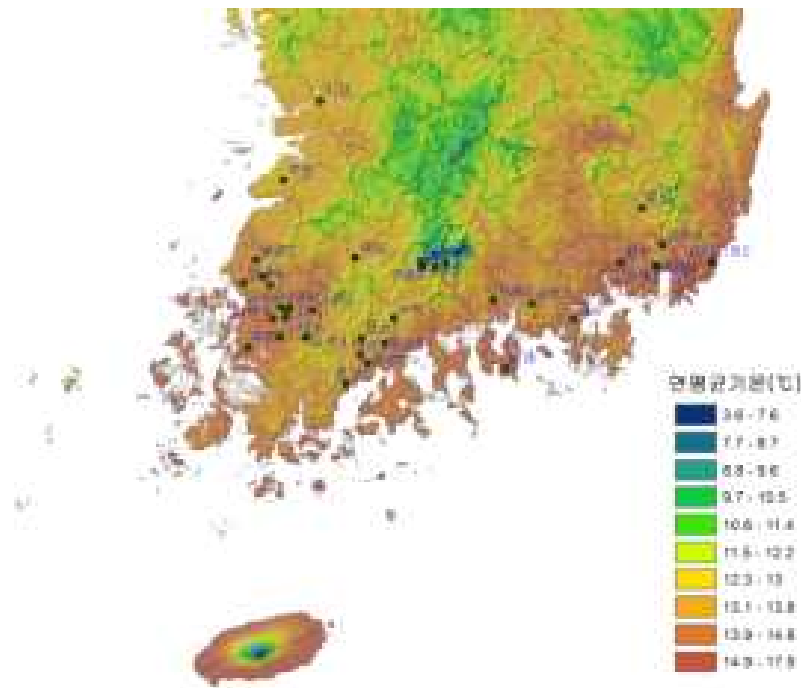
〈그림 56〉 생육기 평균온도에 따른 가을작형 무(신청일품무)의 생리장해

제3절 기후변화시나리오 적용 농작물의 재배지 변동 영향평가

1. 우리나라 차나무 자생지의 환경특성 분석

가. 차나무 자생지 위치 및 기상환경 특성

우리나라 야생 차나무의 유전자원에 대한 연구는 2009년에 국립산림과학원에서 전국적으로 자세하게 수행되어 보고서를 발간한 바 있다(국립산림과학원, 2009). 여기에서는 우리나라에서 차나무가 자생하고 있는 39지점을 조사하고 그 위치정보까지 소상하게 기록되었다. 이에 따르면 차나무 자생지는 남부지역에 주로 분포하고 있고, 위도가 가장 높은 곳이 전북 익산의 임해사지로 북위 36도3분30초, 동경 126도53분32초에 위치하고 있었다. 차나무 자생지를 지도로 나타내었을 때 가장 북쪽에 위치한 익산의 자생지를 제외하고 다른 자생지들은 전남과 경남 지역에 걸쳐 고르게 분포하고 있음을 알 수 있다. 위의 보고서에 의하면 차나무 자생지의 식물 특성은 상세하게 보고되어 있으나, 기후특성에 관한 정보는 없는 실정이다. 그러나 자생지의 위치정보를 이용하면 자생지의 기상환경 특성에 대해서 소상하게 조사할 수 있다. 이는 최근의 전자기후도 기술을 이용하여 최고 30m의 해상도까지 상세한 기후자료를 확보할 수 있고, 또 과거와 미래의 기후자료까지도 생성할 수 있기 때문이다.



<그림 1> 차나무 자생지 위치도

<표 1> 국내 차나무 자생지 위치 정보

소재지 및 집단				위도	경도	고도
1	전북	익산	임해사지	36 03 30.9	126 53 32.2	167
2	전북	부안	감교리	35 40 22.9	126 40 08.9	60
3	전남	영광	불갑사	35 12 02.4	126 33 01.5	117
4	전남	영광	성산	35 16 47.6	126 30 38.5	112
5	전남	함평	상곡리	35 09 36.2	126 35 34.0	91
6	전남	함평	군유산	35 10 10.9	126 26 20.7	186
7	전남	나주	운흥사	34 54 13.0	126 48 01.0	218
8	전남	나주	자미산	34 54 28.6	126 39 14.1	82
9	전남	나주	불회사	34 54 32.1	126 49 14.7	202
10	전남	나주	청림산	34 59 37.4	126 36 36.5	35
11	전남	나주	백용산	35 03 08.0	126 39 13.3	118
12	전남	나주	가야산	34 59 53.8	126 41 00.1	57
13	전남	나주	세장산	35 02 13.0	126 41 24.2	180
14	전남	나주	금성산	35 03 13.0	126 42 24.0	230
15	전남	나주	월련대산	35 02 14.4	126 50 54.6	99
16	전남	무안	학골	34 51 15.6	126 27 58.3	75
17	전남	보성	일림사지	34 41 00.1	127 02 28.2	227
18	전남	보성	다전마을	34 46 47.9	127 10 02.5	70
19	전남	보성	둔기	34 49 03.2	127 07 41.5	220
20	전남	보성	징광사지	34 52 28.0	127 16 15.1	201
21	전남	보성	복치산	34 53 55.4	127 08 02.9	133
22	전남	순천	선암사	34 59 49.3	127 19 48.4	267
23	전남	구례	화엄사	35 14 40.6	127 29 42.0	256
24	전남	구례	구충암	35 15 34.3	127 29 53.2	306
25	전남	구례	천은사	35 16 19.7	127 29 28.9	205
26	전남	구례	왕시리봉	35 14 48.0	127 34 37.2	418
27	전남	곡성	계일산	35 17 37.6	127 05 51.9	302
28	경남	남해	보리암	34 45 07.9	127 59 0.8	582
29	경남	고성	장의사	34 59 02.5	128 23 27.2	252
30	경남	사천	배방사지	35 03 54.3	128 08 32.1	204
31	경남	사천	다솔사	35 05 01.8	127 55 06.2	201
32	경남	김해	대성동	35 14 26.0	128 53 05.0	82
33	경남	김해	동삼동	35 14 10.0	128 53 32.0	142
34	경남	김해	신곡	35 20 33.0	128 55 28.0	69
35	경남	창원	봉림사지	35 15 29.3	128 40 34.1	191
36	경남	밀양	엄광사지	35 31 34.0	128 48 24.0	182
37	부산	기장	기장	35 14 55.0	129 12 25.0	87
38	부산	기장	향교	35 15 21.0	129 13 01.0	111
39	경남	하동	화개	35 15 53.4	127 38 14.5	214

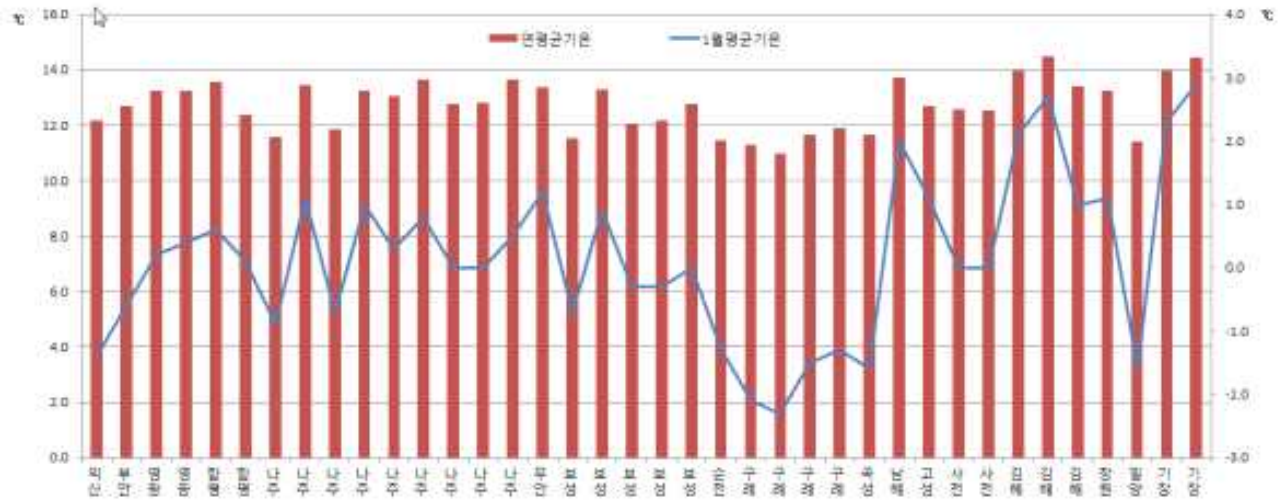
차나무 자생지의 위치 정보와 농업용 전자기후도의 월 기후자료를 이용하여 자생지의 연평균기온, 1월 평균기온 및 월 강수량을 분석한 결과 연평균기온은 12.0~14.5℃의 범위에 있었으나, 1월 평균기온은 -2.5~3.0℃까지 비교적 넓은 범위를 나타내고 있었다. 조사 지점 중 1월 기온이 가장 추운 곳은 구례 구충암이었고, 가장 따뜻한 곳은 부산 기장의 향교였다. 연강수량은 전 지점이 1200mm 이상으로 차나무가 목본류이고 가뭄에 크게 민감하지 않은 점을 고려하면 강수량이 차나무 생육의 저해인자로 작용하지 않을 것으로 판단되었다.

<표 2> 차나무 자생지의 평년의 월평균기온(℃)

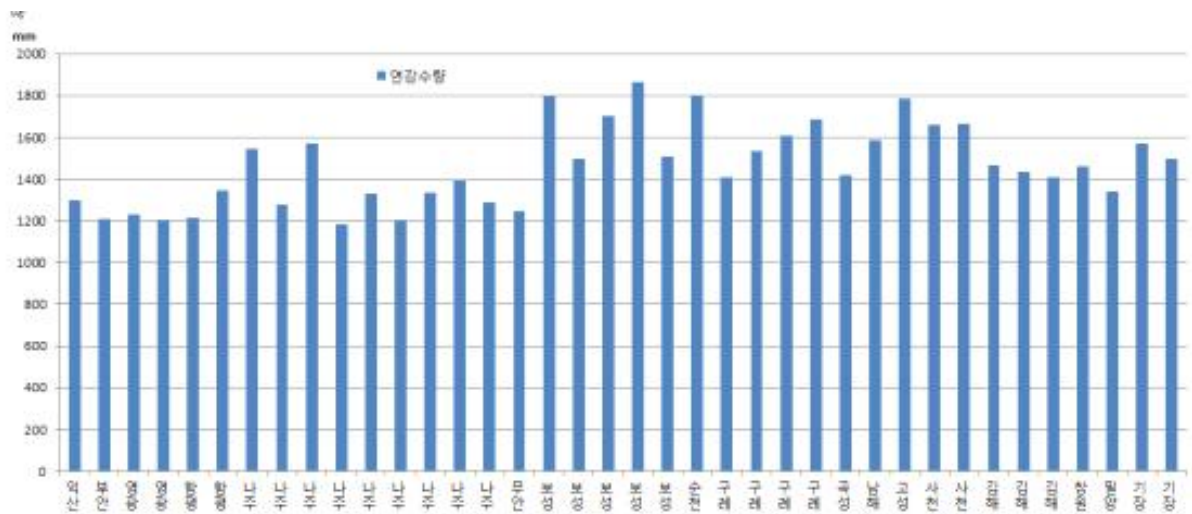
소재지및집단				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	전북	익산	임해사지	-1.4	0.4	5.1	11.2	16.6	21.2	24.8	25.3	20.5	14	7.3	1.3
2	전북	부안	감교리	-0.6	1.1	5.6	11.5	16.9	21.4	25.2	25.7	20.9	14.6	8.1	2.1
3	전남	영광	불갑사	0.2	1.9	6.4	12.3	17.4	21.7	25.2	25.9	21.3	15.2	8.6	2.7
4	전남	영광	성산	0.4	2.1	6.4	12.3	17.2	21.5	25.2	25.8	21.3	15.2	8.8	2.9
5	전남	함평	상곡리	0.6	2.3	6.7	12.6	17.7	22.1	25.5	26.2	21.7	15.6	9	3.1
6	전남	함평	군유산	0.1	1.6	5.8	11.1	15.8	20.1	23.8	24.5	20.3	14.3	8.3	2.7
7	전남	나주	운흥사	-0.9	0.7	5.1	10.6	15.5	19.8	23.3	23.8	19.4	13.2	7	1.4
8	전남	나주	자미산	1.1	2.5	6.6	12.2	17.1	21.4	24.9	25.8	21.6	15.6	9.2	3.5
9	전남	나주	불회사	-0.7	0.8	5.2	10.7	15.6	20.1	23.8	24.4	19.9	13.5	7.2	1.6
10	전남	나주	청림산	1	2.5	6.4	11.9	16.6	20.9	24.8	25.6	21.4	15.4	9.2	3.5
11	전남	나주	백용산	0.3	1.9	6.3	12	17	21.4	24.9	25.6	21.1	15	8.5	2.8
12	전남	나주	가야산	0.8	2.5	6.8	12.6	17.6	21.9	25.5	26.3	21.8	15.7	9.1	3.3
13	전남	나주	세장산	0	1.6	6.1	11.8	16.8	21.1	24.6	25.2	20.8	14.6	8.2	2.4
14	전남	나주	금성산	0	1.6	6.1	12	16.9	21.3	24.7	25.3	20.8	14.7	8.2	2.4
15	전남	나주	월련대산	0.5	2.4	6.9	12.8	17.9	22.2	25.6	26.3	21.8	15.6	8.9	3
16	전남	무안	학골	1.2	2.4	6.3	11.9	16.7	21	24.6	25.7	21.6	15.8	9.5	3.8
17	전남	보성	일림사지	-0.7	0.8	5	10.4	15.2	19.5	23.2	23.8	19.5	13.2	7.1	1.5
18	전남	보성	다전마을	0.9	2.5	6.6	12.2	16.9	21.1	24.9	25.7	21.4	15.4	8.8	3.3
19	전남	보성	둔기	-0.3	1.3	5.6	11	15.8	20.1	23.7	24.4	20	13.8	7.5	2
20	전남	보성	징광사지	-0.3	1.4	5.9	11.5	16.1	20.2	23.7	24.3	20	13.9	7.6	2
21	전남	보성	북치산	0	1.7	6.1	11.8	16.7	21.1	24.7	25.3	20.8	14.6	8	2.3
22	전남	순천	선암사	-1.3	0.4	4.9	10.6	15.4	19.9	23.6	24	19.4	12.9	6.6	0.9
23	전남	구례	화엄사	-2.1	-0.2	4.6	10.5	15.7	20.3	23.9	24.3	19.4	12.6	6.1	0.3
24	전남	구례	구충암	-2.3	-0.4	4.5	10.3	15.4	20	23.5	23.8	19	12.2	5.9	0
25	전남	구례	천은사	-1.5	0.5	5.7	11.7	16.5	20.5	23.3	23.6	19.3	12.9	6.7	0.8
26	전남	구례	왕시리봉	-1.3	0.7	5.7	11.6	16.5	20.6	23.8	24.1	19.7	13.3	7	1.1
27	전남	곡성	계일산	-1.6	0.2	5.1	11	16.2	20.6	24	24.4	19.7	13	6.7	0.8
28	경남	남해	보리암	2	3	6.7	12.6	17	20.3	23.8	25.4	21.8	16.7	10.6	5.1
29	경남	고성	장의사	1.1	2.5	6.3	11.6	15.7	19.2	23	24.3	20.4	15.1	9.2	3.7
30	경남	사천	배방사지	0	1.7	6	11.8	16.5	20.5	24.1	24.9	20.5	14.6	8	2.3
31	경남	사천	다솔사	0	1.7	6	11.8	16.5	20.5	24.1	24.8	20.3	14.5	8	2.4
32	경남	김해	대성동	2.1	3.8	7.8	13	17.2	20.7	24.4	25.8	21.8	16.5	10.2	4.5
33	경남	김해	동삼동	2.7	4.4	8.4	13.6	17.7	21.1	24.7	26.1	22.2	17.1	10.9	5.1
34	경남	김해	신곡	1	2.8	7.1	12.5	17	21	24.7	25.7	21.3	15.6	9	3.3
35	경남	창원	봉림사지	1.1	2.7	6.8	12.4	16.8	20.6	24.1	25.3	21.1	15.6	9.2	3.4
36	경남	밀양	엄광사지	-1.6	0.1	4.9	10.8	15.6	20	23.6	24.2	19.3	13	6.4	0.6
37	부산	기장	기장	2.3	4	7.9	13	16.9	20.3	24.1	25.5	21.6	16.5	10.6	4.9
38	부산	기장	향교	2.9	4.7	8.5	13.4	17.2	20.6	24.5	25.9	22.2	17.1	11.1	5.4

<표 3> 차나무 자생지 평년의 월강수량(mm)

소재지및집단				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	전북	익산	임해사지	27	33	52	85	99	174	250	287	136	64	60	31
2	전북	부안	감교리	37	38	54	83	92	163	247	226	128	56	51	34
3	전남	영광	불갑사	36	42	61	86	86	184	246	214	132	61	51	29
4	전남	영광	성산	36	40	58	85	85	178	241	210	129	60	50	30
5	전남	함평	상곡리	35	40	60	86	84	184	239	220	129	60	50	28
6	전남	함평	군유산	39	52	72	93	96	212	282	203	150	64	55	29
7	전남	나주	운흥사	30	47	58	106	124	254	299	301	189	52	59	25
8	전남	나주	자미산	29	43	58	91	96	210	234	244	150	49	49	24
9	전남	나주	불회사	30	48	59	111	130	257	329	276	194	53	60	25
10	전남	나주	청림산	31	41	57	86	86	188	223	216	130	50	47	26
11	전남	나주	백용산	35	47	61	87	90	200	271	246	153	57	56	28
12	전남	나주	가야산	31	41	58	88	88	193	229	221	128	50	46	27
13	전남	나주	세장산	34	46	58	88	90	203	264	257	154	55	56	28
14	전남	나주	금성산	37	51	61	89	89	199	289	259	167	59	61	29
15	전남	나주	월련대산	32	42	60	95	100	208	250	232	135	53	51	28
16	전남	무안	학골	35	46	63	87	90	188	248	213	142	54	51	27
17	전남	보성	일림사지	31	49	78	136	151	300	380	325	208	60	51	27
18	전남	보성	다전마을	31	48	78	140	157	236	265	257	149	59	53	22
19	전남	보성	둔기	30	47	74	137	154	284	351	307	187	56	51	24
20	전남	보성	징광사지	31	53	76	149	153	301	415	335	210	62	54	26
21	전남	보성	복치산	29	46	72	128	142	245	288	265	162	53	52	24
22	전남	순천	선암사	33	52	76	145	149	277	398	336	191	62	56	27
23	전남	구례	화엄사	29	43	63	111	118	209	294	278	139	54	50	21
24	전남	구례	구충암	28	46	67	125	130	220	315	306	155	60	58	23
25	전남	구례	천은사	27	49	70	137	139	233	338	296	163	66	66	26
26	전남	구례	왕시리봉	24	51	72	145	145	237	342	332	178	69	66	25
27	전남	곡성	계일산	41	43	63	112	101	175	293	276	159	58	58	41
28	경남	남해	보리암	41	42	85	169	186	217	261	289	147	67	59	23
29	경남	고성	장의사	35	47	80	139	145	221	379	404	194	63	56	24
30	경남	사천	배방사지	38	47	82	137	137	220	327	358	184	56	51	22
31	경남	사천	다솔사	32	47	77	139	146	222	320	364	184	62	52	21
32	경남	김해	대성동	34	44	80	125	144	219	256	248	170	60	63	25
33	경남	김해	동삼동	34	43	77	120	138	211	258	249	161	58	64	24
34	경남	김해	신곡	32	41	74	113	132	209	251	253	164	55	63	23
35	경남	창원	봉림사지	33	40	79	117	135	215	286	258	154	57	62	23
36	경남	밀양	엄광사지	26	36	61	110	109	196	267	261	151	53	50	19
37	부산	기장	기장	39	46	82	125	148	221	293	265	200	62	64	27
38	부산	기장	향교	39	45	81	123	147	219	242	243	202	63	65	27



<그림 2> 차나무 자생지의 1월 평균기온 및 연평균 기온 분포



<그림 3> 차나무 자생지의 연 강수량 분포

또, 최근에는 과거의 일 기상자료까지 상세하게 전자기후도로 제작할 수 있는 기술이 개발되어, 우리나라 전역에 대하여 1970년부터 2018년까지 과거 49년간 일 기상자료를 복원할 수 있다. 차나무 자생지에 대해서 과거 49년 간의 일 기온자료 정보를 수집하여 기준온도 이하의 저온일수, 최저 극기온, 식물기간(1년 중 일 평균기온이 5℃ 이상인 일수)을 조사하였다.

<저온일수>

기준온도별 저온일수 분포를 보았을 때 경남 하동 화개지점이 가장 저온일수가 많은 지점이었고, 경남 고성 지점이 가장 적은 지점이었다. 특히, 경남 하동과 경남 고성은 같은 경남 지역에서도 차나무 자생 지점에 따라 저온일수가 크게 다른 것은 자생지점 미기상이 크게 차이를 보여주었다. 전 지점의 저온일수의 평균은 -13℃이하인 1.2일이나 -14℃이하인 0.6일로 대체로 -13~-14℃이하일 경우 차나무 자생지의 저온일수 한계로 볼 수 있을 것으로 판단되었다.

<최저 극기온>

연간 일 최저기온이 가장 낮은 값인 최저 극기온의 기록은 경남 하동이 -20.3℃로 가장 낮

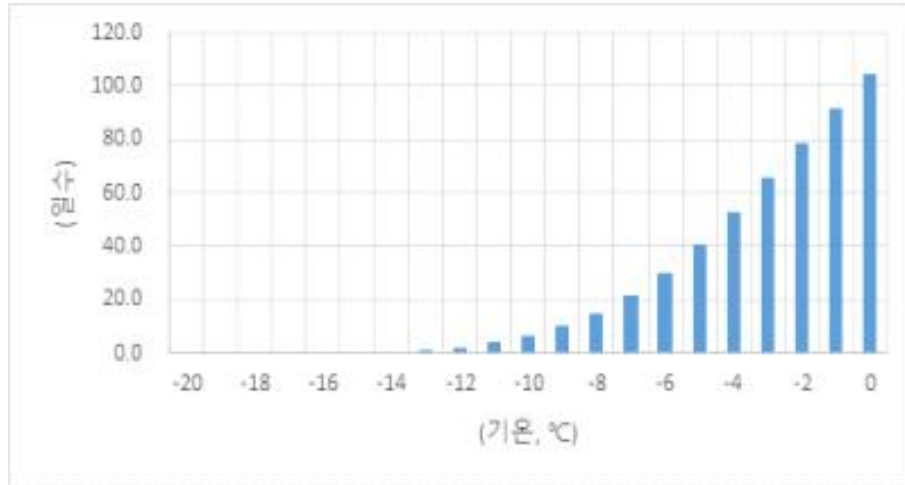
왔고, 경남 고성이 -12.6°C 로 가장 높았다. 차나무의 수관에 저온피해가 발생하더라도 주간 및 뿌리까지 동해가 발생하는 것은 아니고, 기온이 상승하면 다시 순 발생이 된다. 반면, 최저 극기온 이하의 기온일 경우 주간과 뿌리까지 동해피해를 받아 회복되기 힘들 것으로 여겨지며, 위 조사에 의하면 대략 -20°C 이하의 기온이 차나무 재배 한계기준으로 판단되었다.

<식물기간>

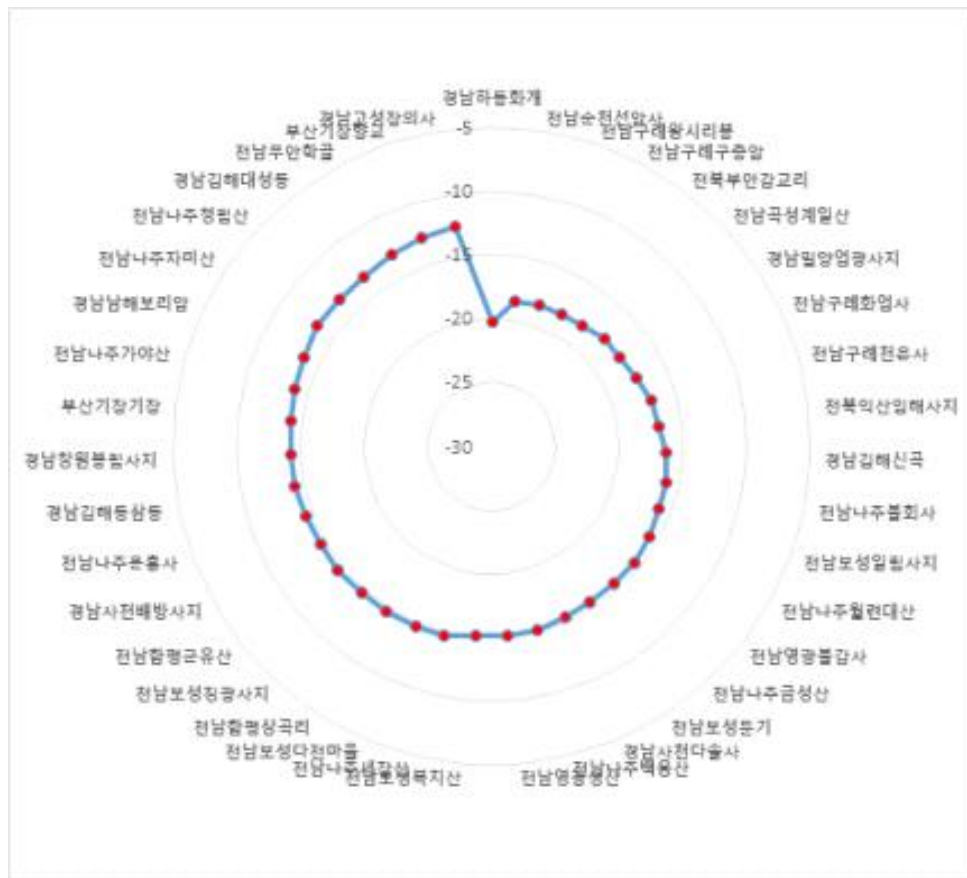
일 평균기온이 5°C 이상이 되는 연간 일수인 식물기간은 전남 구례 왕시리봉 지점의 241일이 최저값이었고, 부산 기장 향교 지점의 302일이 최대값이었다. 일반적으로 식물기간이 210일 이상이면 차나무 재배에 적합하다고 알려져 있으며, 조사된 차나무 자생지는 모두 210일 이상이었다.

<표 4> 차나무 자생지 일 최저기온의 기준온도별 저온일수의 연평균

저온일수 기준	-20°C 이하	-19°C 이하	-18°C 이하	-17°C 이하	-16°C 이하	-15°C 이하	-14°C 이하	-13°C 이하	-12°C 이하	-11°C 이하	-10°C 이하	-9°C 이하	-8°C 이하	-7°C 이하	-6°C 이하	-5°C 이하	-4°C 이하	-3°C 이하	-2°C 이하	-1°C 이하	0°C 이하
전북익산임해사지	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	10	15	21	29	39	52	65	78	93	106
전북부안감교리	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	9	13	19	25	35	46	59	73	87	101
전남함평상곡리	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	16	24	34	47	61	75	88	101
전남함평군유산	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	14	21	31	43	56	70	84	98
전남영광성산	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	14	20	29	41	54	68	82	96
전남영광불갑사	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	9	13	20	28	40	52	66	80	94	107
전남순천천암사	0	0	0	0	1	2	3	5	9	14	21	30	41	53	68	82	96	109	120	131	141
전남보성정광사지	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	18	27	38	51	65	79	91	104
전남보성일림사지	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	9	16	24	36	49	64	78	92	105
전남보성북치산	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	14	22	32	45	59	73	87	101	113
전남보성둔기	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	10	16	25	36	50	64	78	92	105	117
전남보성다전마을	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	12	19	29	42	56	70	85	99	112
전남무안학골	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	11	18	28	40	54	69	84
전남나주청림산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	10	16	24	35	48	62	77	91
전남나주자미산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	9	15	23	35	48	63	77	91
전남나주월련대산	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	10	16	24	35	48	61	75	90	103
전남나주운홍사	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	9	14	22	33	44	58	71	85	97
전남나주세장산	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	18	26	38	51	65	79	93	106
전남나주불회사	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	13	20	29	42	55	70	84	97	110	121
전남나주백용산	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	13	19	29	41	54	69	83	96	110
전남나주금성산	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	17	25	36	48	62	76	90	102	115
전남나주가야산	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	8	13	20	29	42	55	69	83	97
전남구례화엄사	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	16	23	32	43	55	69	83	96	109	120
전남구례천은사	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	10	15	22	31	41	53	65	79	91	104	116
전남구례왕시리봉	0	0	0	0	0	2	3	5	8	12	18	26	36	47	59	73	85	98	110	122	131
전남구례구충암	0	0	0	0	0	1	2	4	6	10	15	21	30	41	52	65	78	92	105	117	128
전남곡성계일산	0	0	0	0	0	1	1	3	5	7	12	17	25	35	47	59	73	87	99	112	123
부산기장향교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	10	15	22	31	41	53	65
부산기장기장	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	11	17	24	32	43	54	67	78
경남하동화개	0	0	0	1	1	2	4	7	11	16	23	33	44	55	69	83	96	109	120	131	142
경남창원봉림사지	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	12	18	26	35	46	60	72	84
경남사천배방사지	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	12	19	28	39	52	64	77	90	102
경남사천다솔사	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	13	20	29	41	53	66	79	91	104	115
경남밀양엄광사지	0	0	0	0	0	1	2	4	6	11	17	25	35	45	57	68	81	92	104	115	125
경남남해보리암	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	13	20	28	40	52	64	76	89
경남김해신곡	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	12	19	27	37	49	61	73	85	96	108
경남김해동삼동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	17	24	34	44	57	69	80
경남김해대성동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	12	19	26	37	48	60	72
경남고성장의사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	18	26	36	48	61	73
전체 평균	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	2.2	3.9	6.4	9.9	15.0	21.7	30.3	40.9	52.9	65.8	79.0	92.0	104.3



<그림 117> 차나무 자생지 39지점의 연간 저온일수 평균



<그림 118> 차나무 자생지(39지점)의 49년간 최저극기온의 분포

<표 5> 차나무 자생지 연도별 식물기간(5℃ 이상 일수)의 변동

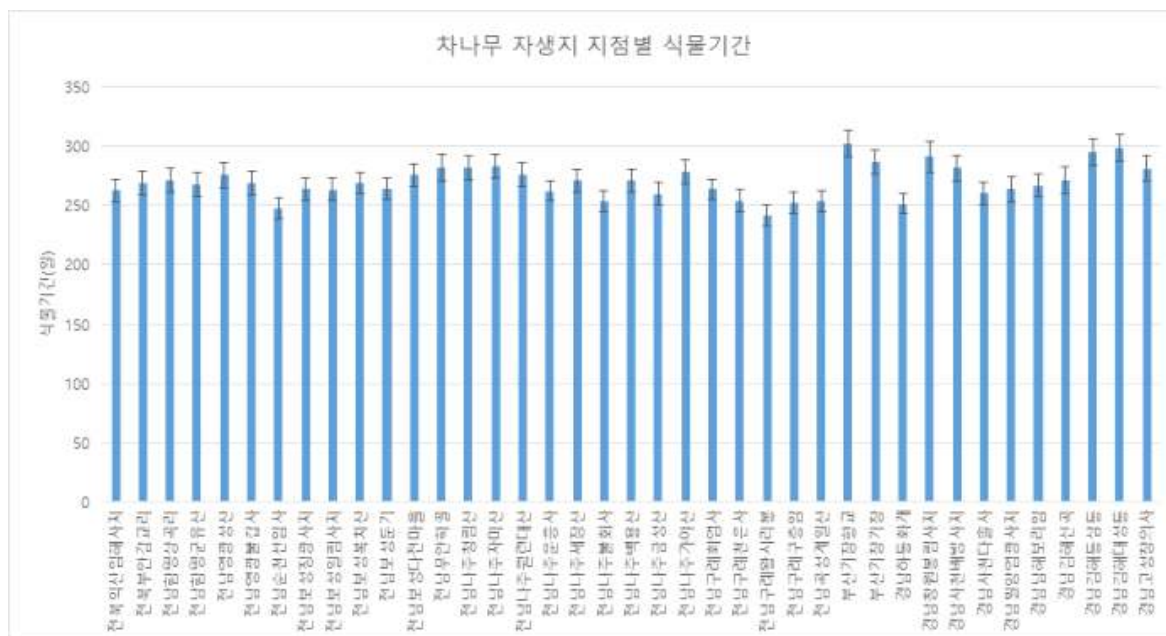
연도	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
전북익산임해사지	245	266	261	250	245	254	254	276	265	267	262	245	267	260	252	253	261
전북부안감교리	253	269	267	256	249	258	257	279	268	274	265	247	271	262	252	256	263
전남함평상곡리	253	270	272	262	258	269	266	285	273	283	274	252	273	265	264	259	273
전남함평균유산	253	269	269	258	254	258	259	282	270	274	270	248	273	265	261	258	269
전남영광성산	257	274	277	264	261	272	269	287	277	287	276	255	277	269	266	266	277
전남영광불갑사	252	269	270	260	256	265	264	283	270	276	272	250	273	265	262	259	270
전남순천선암사	242	255	253	240	234	241	232	253	242	243	252	234	249	238	237	242	237
전남보성징광사지	248	266	263	254	248	255	251	276	261	265	267	246	269	257	258	257	266
전남보성일림사지	248	267	264	259	254	260	252	274	259	263	267	246	273	259	257	256	264
전남보성북치산	250	270	269	259	258	265	261	277	265	270	271	248	273	262	261	260	269
전남보성둔기	249	269	265	256	251	259	254	275	262	263	267	245	270	257	257	255	266
전남보성다전마을	256	275	279	266	265	273	269	282	274	280	275	259	278	270	266	270	277
전남무안학골	264	276	276	272	267	274	285	290	290	302	279	270	286	284	272	271	280
전남나주청림산	264	278	280	268	266	277	278	290	286	294	279	266	285	281	271	271	282
전남나주자미산	266	279	281	269	268	278	279	290	288	294	279	266	286	282	272	271	282
전남나주월련대산	250	271	273	264	262	270	271	285	275	287	273	255	277	267	265	265	276
전남나주온홍사	248	264	260	254	247	255	252	274	260	267	263	247	268	259	256	253	262
전남나주세장산	251	270	269	260	256	268	264	284	272	279	272	251	274	265	263	260	273
전남나주불회사	244	257	256	243	239	246	244	263	251	254	255	238	259	250	246	245	250
전남나주백용산	253	270	270	261	258	267	265	282	272	281	272	252	274	264	262	261	273
전남나주금성산	247	264	261	249	239	251	251	271	258	261	259	245	266	254	250	252	260
전남나주가야산	260	276	278	266	265	274	272	288	281	289	276	257	279	274	268	269	278
전남구례화엄사	250	268	268	254	246	258	255	274	260	266	269	246	268	255	256	257	265
전남구례천은사	244	258	253	246	237	247	243	264	253	252	258	237	257	248	247	247	251
전남구례왕시리봉	236	250	247	235	229	237	228	251	239	239	239	232	245	238	234	236	232
전남구례구충암	244	257	254	242	236	246	243	261	250	253	254	237	255	245	244	246	249
전남곡성계일산	244	257	255	244	236	247	245	262	251	253	255	239	258	247	246	247	249
부산기장향교	288	297	316	288	287	290	298	295	304	314	293	281	300	295	283	290	294
부산기장기장	272	284	294	274	271	282	279	290	286	299	283	268	286	275	274	272	284
경남하동화개	244	258	253	243	235	243	243	263	250	250	255	237	254	249	242	246	249
경남창원봉림사지	268	282	291	272	268	282	273	289	282	295	282	266	283	269	273	273	290
경남사천배방사지	256	274	278	275	267	285	273	286	283	297	284	260	282	270	273	273	279
경남사천다솔사	244	256	254	251	245	255	249	272	256	258	267	240	264	252	253	250	259
경남밀양엄광사지	253	264	266	256	243	259	254	274	260	264	267	239	269	249	251	251	268
경남남해보리암	251	261	263	254	252	262	252	278	268	266	266	250	271	264	262	260	265
경남김해신곡	254	274	275	257	252	266	255	277	268	275	269	244	273	258	259	255	268
경남김해동삼동	279	291	306	279	278	286	286	294	290	302	288	274	288	280	280	277	289
경남김해대성동	282	292	307	281	283	287	292	294	297	306	290	276	291	283	280	283	291
경남고성장의사	257	278	281	270	266	276	271	286	279	291	279	259	283	270	270	268	278

<표 5> 차나무 자생지 연도별 식물기간(5℃ 이상 일수)의 변동(계속)

연도	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
전북익산임해사지	263	253	275	281	264	267	259	262	254	258	274	276	269	266	257	265	266
전북부안감교리	265	257	279	287	270	277	264	266	257	264	279	280	276	270	268	274	279
전남함평상곡리	270	263	287	293	277	282	264	270	264	267	282	287	278	274	267	282	280
전남함평균유산	264	255	283	289	274	281	256	265	262	255	280	283	273	269	262	277	277
전남영광성산	272	269	291	299	284	286	271	275	270	272	287	295	285	275	274	290	287
전남영광불갑사	267	258	286	291	275	280	263	268	263	264	282	284	277	272	266	278	278
전남순천선암사	246	242	251	266	245	255	240	249	234	233	264	259	253	237	242	242	257
전남보성징광사지	263	255	276	281	260	273	254	263	248	256	278	277	266	266	260	265	270
전남보성일림사지	260	259	277	283	259	277	254	264	241	241	273	272	264	263	259	261	265
전남보성북치산	265	262	281	288	272	280	258	267	253	256	280	281	271	271	263	276	277
전남보성둔기	262	256	276	284	262	276	254	263	247	253	276	276	265	265	259	263	266
전남보성다전마을	268	267	290	296	277	284	266	271	260	261	284	289	282	274	274	287	278
전남무안학골	275	275	300	302	292	301	285	283	281	281	292	299	288	280	272	287	280
전남나주청림산	275	276	298	301	292	290	277	279	272	277	290	303	288	279	278	296	288
전남나주자미산	274	278	298	302	292	291	280	279	272	277	290	304	289	279	276	297	287
전남나주월련대산	270	269	289	296	282	286	269	272	264	268	286	291	281	275	272	288	285
전남나주운홍사	260	255	274	281	263	272	253	264	249	253	274	276	263	260	257	262	265
전남나주세장산	268	261	287	291	275	281	265	269	261	263	281	282	277	274	267	280	277
전남나주불회사	251	248	266	273	255	263	245	255	239	238	269	263	257	247	247	252	257
전남나주백용산	268	261	285	291	278	281	265	269	261	262	281	284	278	274	267	281	278
전남나주금성산	258	254	271	279	260	271	251	261	249	252	272	273	263	255	254	260	263
전남나주가야산	272	271	294	299	285	288	274	277	269	273	287	298	285	276	273	290	283
전남구례화엄사	263	256	275	281	262	272	255	261	248	253	276	275	263	263	260	262	272
전남구례천은사	253	245	264	274	251	261	245	251	240	243	269	267	256	252	248	253	262
전남구례왕시리봉	244	233	246	259	237	247	235	242	228	224	259	248	245	231	239	237	248
전남구례구충암	250	248	262	269	250	260	245	247	238	240	268	265	257	246	246	249	258
전남곡성계일산	251	249	263	271	254	260	246	253	241	242	269	267	259	250	247	253	259
부산기장향교	304	294	320	315	311	307	302	302	300	293	309	325	312	308	296	318	307
부산기장기장	285	278	303	305	291	290	280	286	281	281	296	308	297	289	284	303	290
경남하동화개	251	246	260	270	248	259	245	247	238	237	266	261	255	243	245	247	261
경남창원봉림사지	292	285	314	311	301	298	291	294	292	291	301	318	303	296	288	313	301
경남사천배방사지	278	271	296	300	290	287	275	278	271	270	293	297	286	281	274	296	287
경남사천다솔사	263	253	269	279	258	267	251	261	246	250	272	269	262	260	259	261	266
경남밀양엄광사지	261	252	273	282	260	268	252	262	247	252	282	278	266	266	265	270	270
경남남해보리암	271	258	280	290	265	273	258	267	253	262	283	280	266	273	268	275	270
경남김해신곡	269	260	285	290	274	274	259	268	255	259	283	285	271	274	268	284	273
경남김해동삼동	293	282	310	309	301	296	290	292	290	290	299	318	304	296	289	309	301
경남김해대성동	296	288	316	309	306	301	295	297	296	293	305	322	306	299	292	316	302
경남고성장의사	279	273	297	302	284	286	273	276	273	275	292	301	284	285	278	300	286

<표 5> 차나무 자생지 연도별 식물기간(5℃ 이상 일수)의 변동(계속)

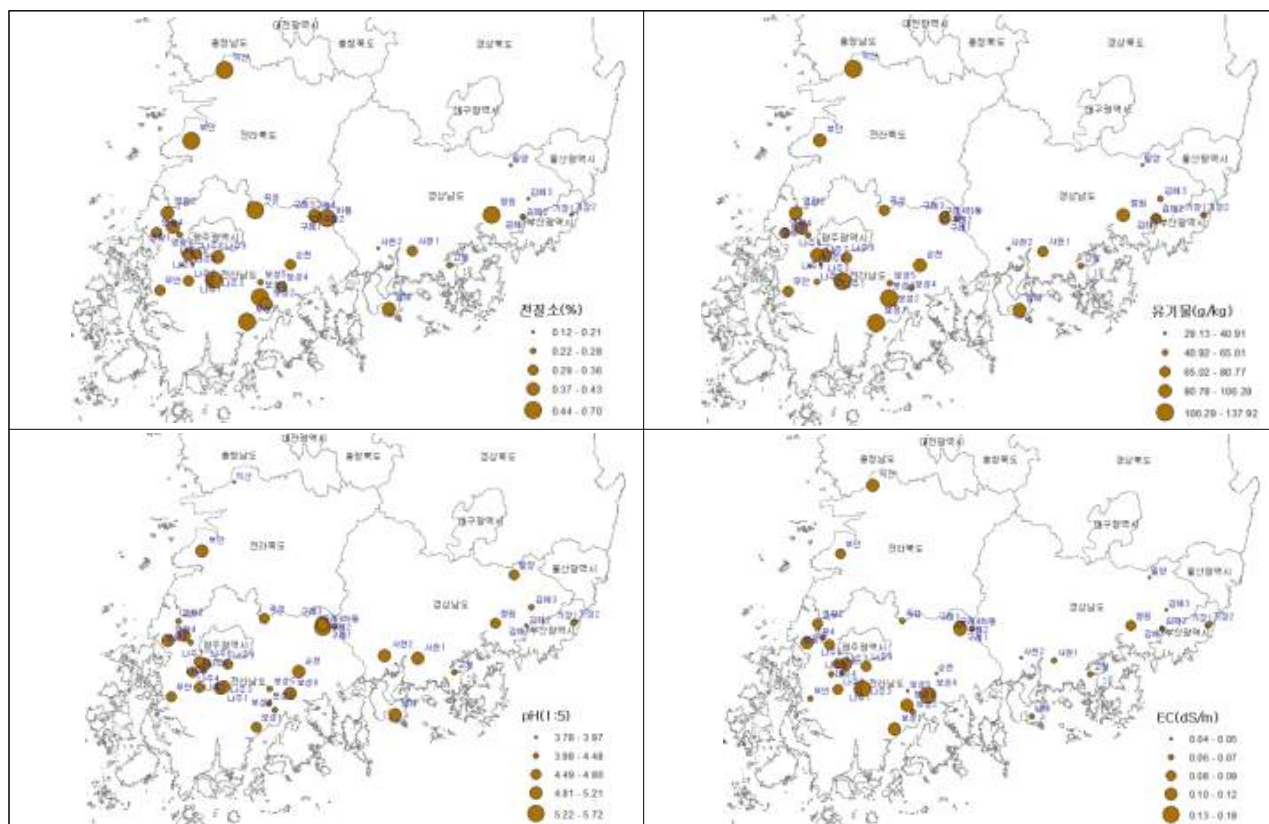
연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	평균	SD
전북익산임해사지	282	255	267	275	272	261	266	257	246	252	265	272	270	257	273	262	9.4
전북부안감교리	286	256	278	286	275	274	273	263	254	269	275	280	277	266	283	268	10.3
전남함평상곡리	291	259	280	285	271	271	270	260	253	262	269	274	271	262	277	271	10.0
전남함평균유산	290	258	275	281	270	264	266	258	250	258	268	272	268	257	275	267	10.3
전남영광성산	293	260	285	295	270	272	271	262	257	264	271	277	270	263	279	275	10.8
전남영광불갑사	290	258	278	285	268	261	265	258	250	256	268	272	267	259	275	269	10.2
전남순천선암사	258	243	259	256	255	248	247	249	240	245	259	263	259	240	259	247	9.1
전남보성징광사지	280	251	272	277	266	268	263	257	254	260	270	275	269	261	271	264	9.2
전남보성일림사지	275	250	267	270	267	274	272	256	256	261	267	270	273	262	276	263	9.4
전남보성북치산	286	256	275	281	270	279	274	259	261	265	272	278	275	264	277	269	9.4
전남보성둔기	279	254	269	275	267	272	266	256	255	260	267	270	272	260	273	264	8.9
전남보성다전마을	289	260	282	289	274	289	278	264	273	272	276	284	284	271	281	275	9.3
전남무안학골	292	261	276	303	280	284	277	262	255	274	279	282	283	283	284	281	11.0
전남나주청림산	295	263	287	304	278	288	282	267	266	279	283	288	286	282	285	282	10.2
전남나주자미산	295	264	286	304	279	287	283	269	268	280	283	290	286	284	285	282	10.0
전남나주월련대산	292	260	281	291	275	287	280	267	266	273	279	285	280	273	283	276	10.2
전남나주운홍사	280	253	270	272	268	265	264	257	247	257	266	269	267	259	273	262	8.8
전남나주세장산	290	258	277	285	273	275	276	259	254	265	268	274	274	264	278	271	9.7
전남나주불회사	270	247	261	264	257	251	252	251	242	246	259	263	261	246	262	253	8.8
전남나주백용산	289	258	276	284	272	274	275	260	255	266	268	274	275	262	277	271	9.5
전남나주금성산	278	253	268	274	265	259	259	255	243	249	263	269	263	254	271	259	9.3
전남나주가야산	292	259	283	298	278	285	279	265	265	274	279	285	282	272	283	278	10.1
전남구례화엄사	278	252	270	276	265	268	263	257	256	259	268	272	271	261	275	263	8.8
전남구례천은사	270	249	264	267	257	258	247	251	241	249	261	264	263	250	265	254	9.1
전남구례왕시리봉	258	240	250	245	249	240	229	244	227	242	252	252	253	236	250	241	8.8
전남구례구충암	267	248	262	265	257	253	247	251	241	248	261	265	262	246	263	252	8.8
전남곡성계일산	270	248	263	267	259	253	250	252	240	246	260	263	261	246	268	253	8.8
부산기장향교	317	280	310	328	302	312	303	295	289	297	298	311	305	299	300	302	11.2
부산기장기장	300	266	295	305	289	300	288	280	277	281	284	290	293	275	290	286	10.3
경남하동화개	265	247	260	261	258	250	248	254	244	248	259	263	260	245	260	251	8.5
경남창원봉림사지	314	275	301	309	293	306	294	284	282	289	294	297	293	288	295	291	13.1
경남사천배방사지	299	265	288	291	282	298	282	272	276	278	281	288	290	276	292	281	10.4
경남사천다솔사	278	251	267	274	262	270	258	256	250	255	266	274	271	262	273	260	9.4
경남밀양엄광사지	283	254	263	269	261	284	263	259	260	260	267	277	279	262	269	263	10.5
경남남해보리암	285	253	266	275	268	278	266	255	253	266	270	275	279	266	277	267	9.7
경남김해신곡	290	255	274	281	270	297	280	275	274	272	276	286	287	270	285	271	11.7
경남김해동삼동	310	275	301	313	291	311	304	301	289	293	300	310	305	290	304	295	11.2
경남김해대성동	313	277	305	317	295	314	307	301	290	296	305	317	308	297	305	298	11.5
경남고성장의사	299	264	289	299	283	294	280	271	269	275	282	285	291	277	287	281	10.8



<그림 119> 차나무 자생지(39지점)의 49년간 식물기간의 분포

나. 차나무 자생지의 토양환경 특성

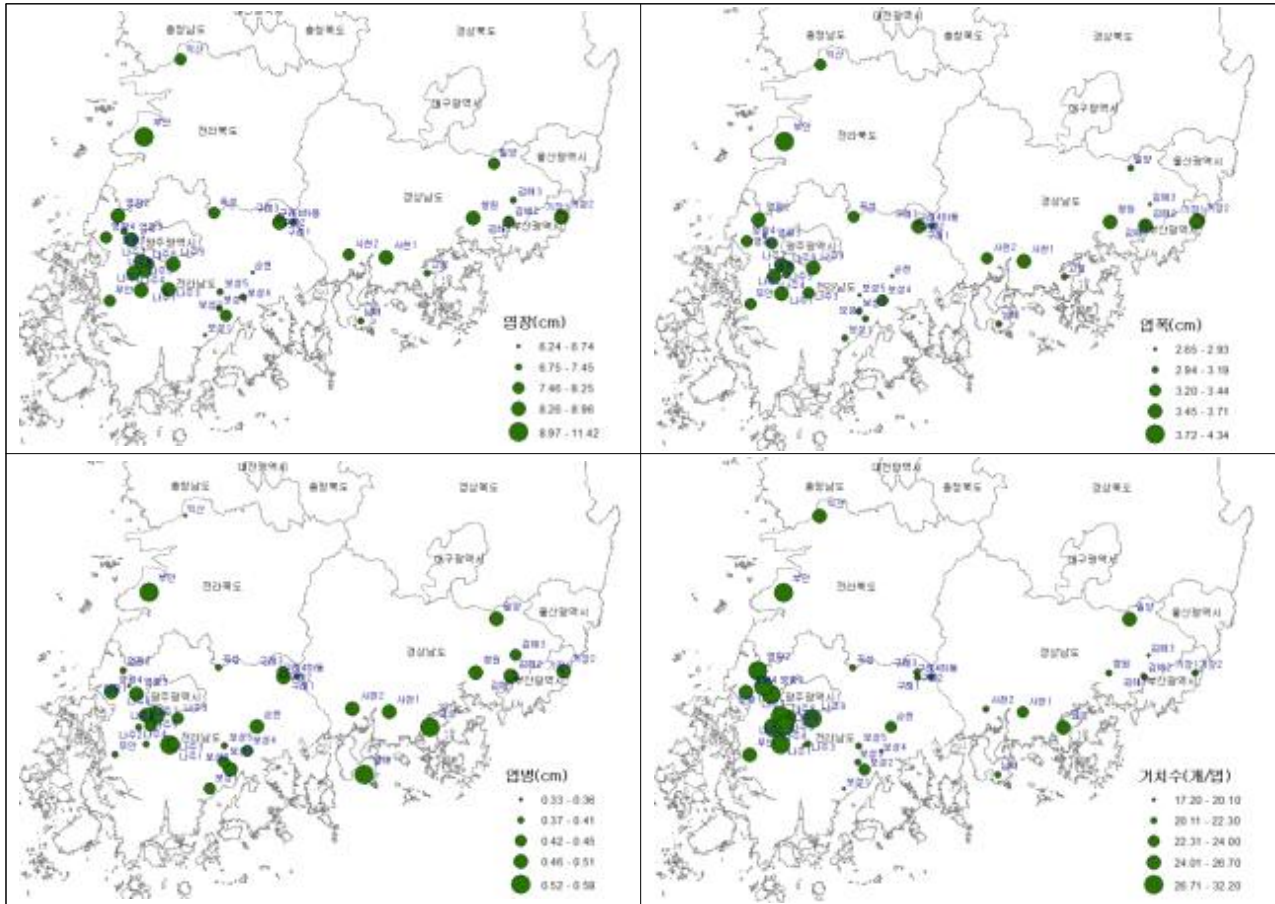
조사된 차나무 자생지의 토양 분석 결과를 그림으로 나타내었다. 대체로 질소함량과 유기물함량과 상관성이 높게 나타났는데, 이는 일반적으로 토양 중 질소함량이 유기물과 밀접한 관계가 있다는 사실과 일치하는 결과이다. 토양 pH와 EC는 대체로 전남지역이 경남지역보다 높게 나타났는데, 이는 차나무 자생지에 분포하는 토양의 특성과 밀접한 관계가 있을 것으로 추정된다. 차나무 자생지의 토양은 전질소, 유기물, pH, EC 등에서 넓은 범위에 분포하고 있었다. 이로부터 국내의 차나무 자생지는 토양에 의해 큰 영향을 받지 않을 것으로 추정된다.



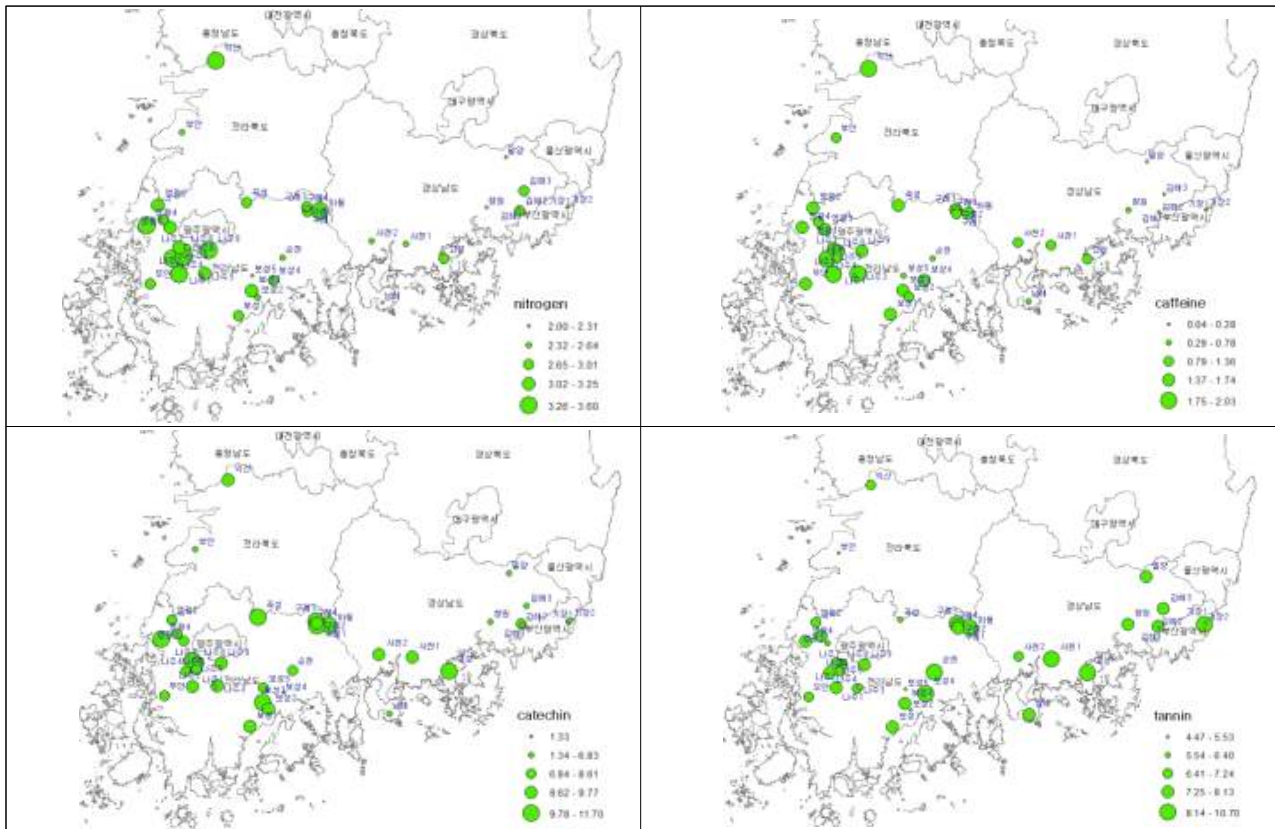
<그림 7> 차나무 자생지별 토양 중 질소, 유기물, pH, EC 분포

다. 국내 자생지의 차나무의 엽 행태 및 품질 특성 분포

자생지에서 수집된 차나무의 엽장, 엽폭, 엽병, 거치수 등 엽의 형태적 특성과 잎 중의 질소, 카페인, 카테킨, 탄닌 함량 등 품질관련 특성의 분포를 지도로 나타내었다. 각 지역에 따라 잎의 형태와 성분함량의 분포가 다양하게 나타났다. 일반적으로 차나무의 잎의 형태와 품질관련 특성은 품종에 따라 크게 영향을 받는 특성으로 이해할 수 있으며, 국립산림과학원(2009)의 보고서에서도 이를 이용하여 유전자원 간의 유연관계를 분석한 바 있다. 가공된 차의 품질을 차나무 재배적지의 기준으로 선택할 수도 있을 것이나, 차의 품질은 가공방법에 따라서도 큰 영향을 받게 되므로 일반적인 차나무의 재배 적합지역을 선정하는데 차의 품질을 고려하기는 쉽지 않은 일이다. 따라서 이 과제에서는 우리나라가 차나무 생육의 한계지역에 있으므로 기후학적으로 차나무 생육과 재배가 가능한 지역을 판정하는데 주목적을 두었다.



<그림 8> 차나무 자생지별 엽장, 엽폭, 엽병, 거치수 분포



<그림 9> 차나무 자생지별 차 잎의 질소, 카페인, 카테킨, 탄닌 함량 분포

2. 차나무 기후학적 재배 적합성 기준 설정

가. 차나무 생육관련 기후학적 자료 수집

차나무 재배를 많이 하는 중국에서는 차나무 종류(생태형)에 따라 재배에 적합한 기후적인 요인으로 최저 극기온, 연평균기온, 10℃ 적산온도, 연강수량, 월평균습도 등을 선정하고 생태형에 따라 경제적 재배에 적합한 지역을 구분한 바 있으며, 이에 따르면 교목성 대엽종은 관목성 소엽종에 비하여 내한성이 약하다고 지적하고 있다(Shoubo, 1989). Xiangge 등(1995)은 중국 난징지역을 대상으로 여러 기후요소에 대하여 적합지, 가능지 및 부적지 기준을 설정하고 재배적합지를 구분한 바 있다.

<표 6> 중국의 차나무 재배의 적합한 기후학적 요인 (from Shoubo(1989))

기후 요인	경제적 재배 기준		생육가능 기준 소엽종(관목)
	대엽종, 교목	소엽종, 관목	
최저 극기온(℃)	> -5	> -13	> -20
연평균기온(℃)	> 16.5	> 14	> 11
10℃ 적산온도(℃ d-1)	> 6000	> 4500	> 3000
연강수량(mm)	> 1200	> 1000	> 750
월 평균습도(%)	> 80	> 80	> 60

<표 7> 중국의 차나무 재배의 적합한 기후학적 요인 (from Xiangge(1995))

기후 요소	적합지	가능지	부적지
연평균기온(℃)	15~25	13~15, 25~35	그 외
10℃ 적산온도(℃ d-1)	≥ 5000	3000~5000	≤ 3000
최저 극기온(℃)	≥ -8	-10 ~ -8	≤ -10
생장기 월강수량(mm)	≥ 100	50~100	≤ 50
상대습도(%)	≥ 78	60~78	≤ 60
일조백분율(%)	≤ 40		
가뭄정도	≤ 0.7	0.7~1.0	> 1.0

차를 많이 소비하는 일본에서는 차에 대해 백과사전을 만들 정도로 연구가 많이 진행되어 있다. 차 백과사전에 의하면 일본의 차나무 재배한계선은 북해도 남쪽에 이른다고 하며 재배조건을 기상과 토양을 구분하여 제시하고 있다.

〈표 8〉 일본의 차나무 재배의 적합한 환경요인 기준

환경 조건		재배적합 기준
기상조건	연평균기온(℃)	12.5~13℃ 이상(가능), 14~16℃(적합)
	작물기간(15℃ 이상 지속일수)	80 이상
	식물기간(5℃ 이상일수)	210 이상
	연강수량(mm)	1300~1400
	4~9월 강수량(mm)	1000 이상
	기타	태풍, 우박, 늦서리 피해 적을 것
토양조건	토양수분	배수성, 통기성, 보수성 우수지
	유효토심(cm)	60 이상
	토양 pH	4~5

나. 차나무 기후학적 재배 적합성 기준 설정

국내외의 차나무 재배 지역의 기후학적 조건과 국내 차나무 자생지의 기후특성을 고려하여 차나무에 대한 기후학적 재배 적합성 기준을 설정하였다. 우리나라는 내한성이 비교적 강한 소엽종 관목성 차나무 재배의 북방 한계선에 분포하고 있고, 주로 겨울철 저온이 차나무 재배 여부를 결정하는 가장 큰 요인으로 작용한다. 따라서 연평균기온과 1월 일최저기온을 기후학적 재배지의 기준으로 설정하였고, 동해피해가 분명하게 발생하는 -15℃가 1일 이상 지속되는 지역은 재배 불가능지로 판단하였다. 또 우리나라는 비교적 강수량이 풍부한 지역에 속하므로 강수량에 대한 기준을 별도로 고려하지 않았다. 재배 적합성 판단에 여러 가지 기준이 활용되므로 각각의 요소에 대하여 점수를 부여하고 종합점수에 따라 재배적합성을 판단할 수 있게 기준을 설정하였다.

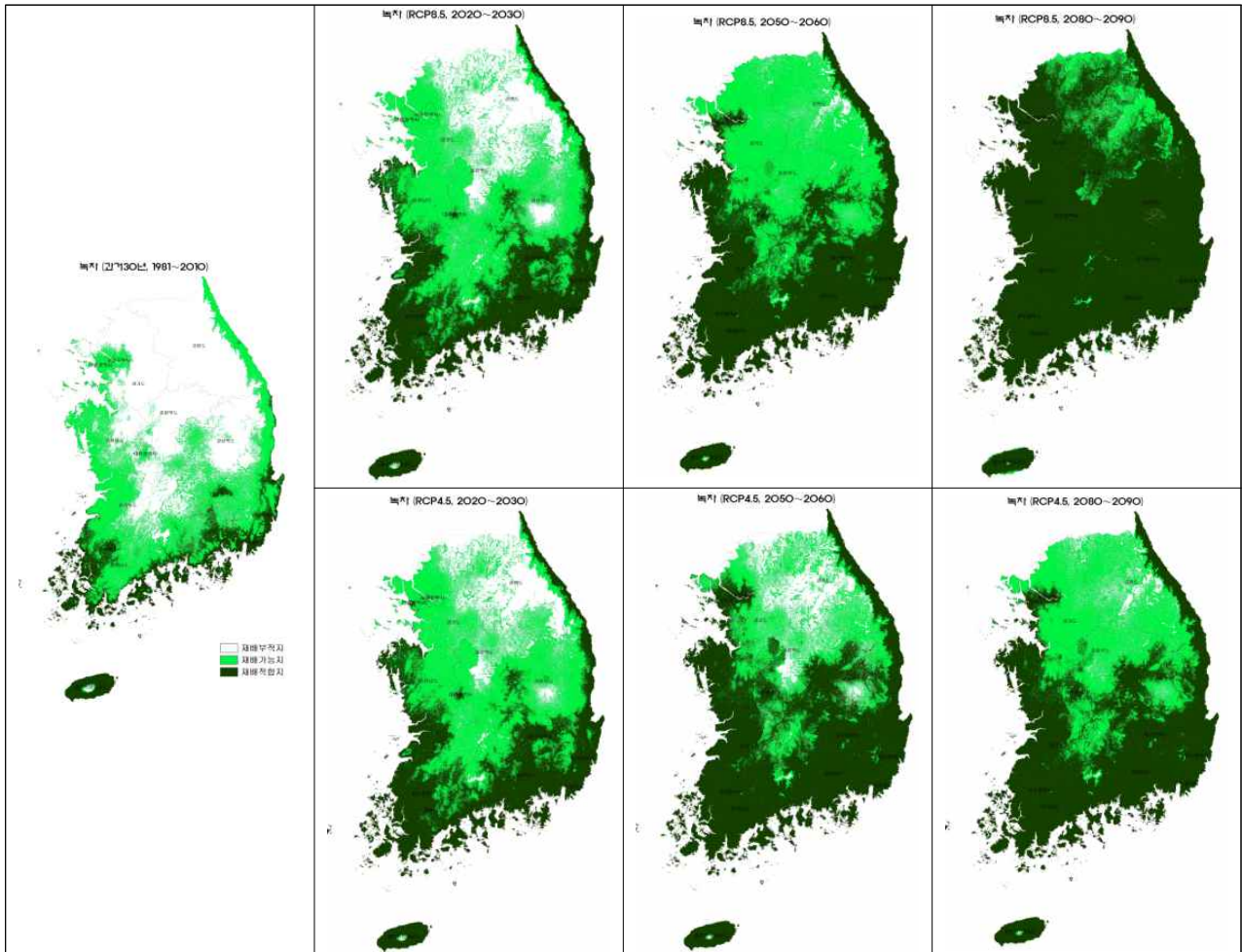
〈표 9〉 차나무 기후학적 재배 적합성 기준

세부조건	적지	가능지	부적지(저위생산지)
연평균기온 (점수)	14℃ ~ 16℃ (2점)	12.5℃ ~ 14℃ 16℃ 이상 (1점)	12.5℃ 미만 (0점)
1월 일최저기온 (점수)	-4.0℃ 이상 (1점)		-4.0℃ 미만 (0점)
극최저기온 -15℃ 이하일수	-		1일 이상 (-10점)
종합점수	2 ~ 3점	1점	0점 이하

3. 차나무의 기후학적 재배지 변동지도 제작 및 정보 제공

가. 차나무 기후학적 재배지 변동지도 제작

차나무에 대한 재배적합성 기준을 적용하여 기후변화시나리오에 따른 미래 차나무의 재배지 변동지도를 제작하였다. 기후변화시나리오는 RCP4.5와 RCP8.5 두 종을 이용하였으며, 평년(2081~2100)부터 2100년까지 10년 단위로 제작하였다.



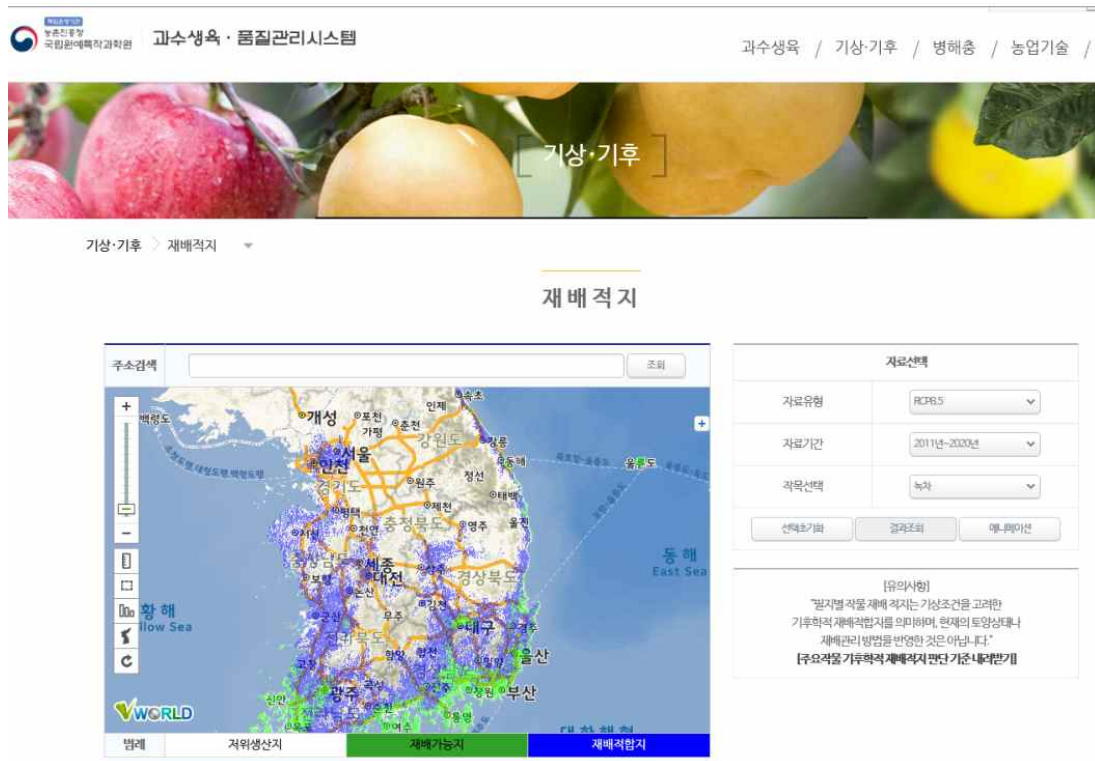
<그림 10> 기후변화시나리오에 따른 기후학적 녹차 재배지 변동지도

차나무 재배적지 지도를 보면 현재 차나무 자생지는 적합지역과 가능지역의 경계에 많이 분포하고 있었으며, 두 종의 기후변화시나리오를 적용하면 앞으로 차나무 재배 적합지역은 크게 확장될 것으로 판단되었다. 특히 RCP8.5 기후변화시나리오에 의하면 2050년대에는 우리나라 중부지방의 대부분의 지역에서 차나무 재배가 가능해질 것으로 평가되었다.

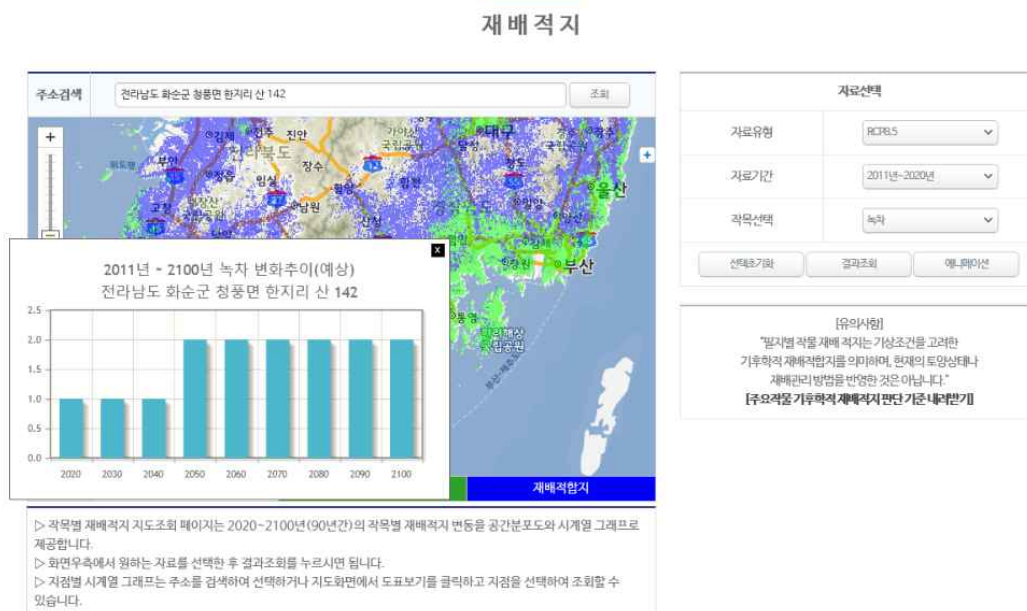
나. 기후변화시나리오에 따른 차나무 재배 적합성 정보 제공

차나무 재배지 변동지도는 30m 고해상도의 농업용 미래상세전자기후도를 이용하여 제작되었으므로 농장 규모의 정보를 제공할 수 있다. RCP4.5와 RCP8.5 두 종의 기후변화시나리오에

따른 10년 단위 차나무 재배지 변동 지도를 이용하여 농장별로 미래의 재배적합성 정보를 제공하고자 국립원예특작과학원의 과수생육·품질관리시스템(<http://fruit.nihhs.go.kr/main/agdcm>)에 전자기후도 정보를 추가하였다. 이 시스템은 농민이 농장의 주소를 입력하거나 웹사이트에서 지점을 선택하여 원하는 시기와 적용 시나리오를 선택하면 10년 단위로 재배적합성 정보를 표출할 수 있게 구성되어 사용자가 편리하게 정보를 얻을 수 있다.



<그림 11> 기후변화시나리오에 따른 차나무 재배적지 정보 제공 웹사이트

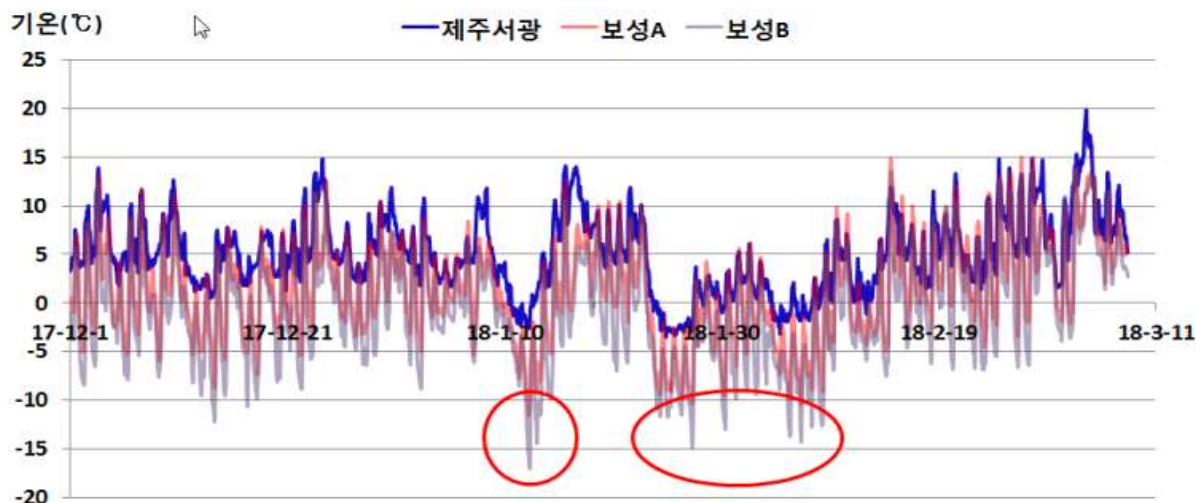


<그림 12> 주소 선택에 따른 차나무 장기 재배적합성 정보 제공

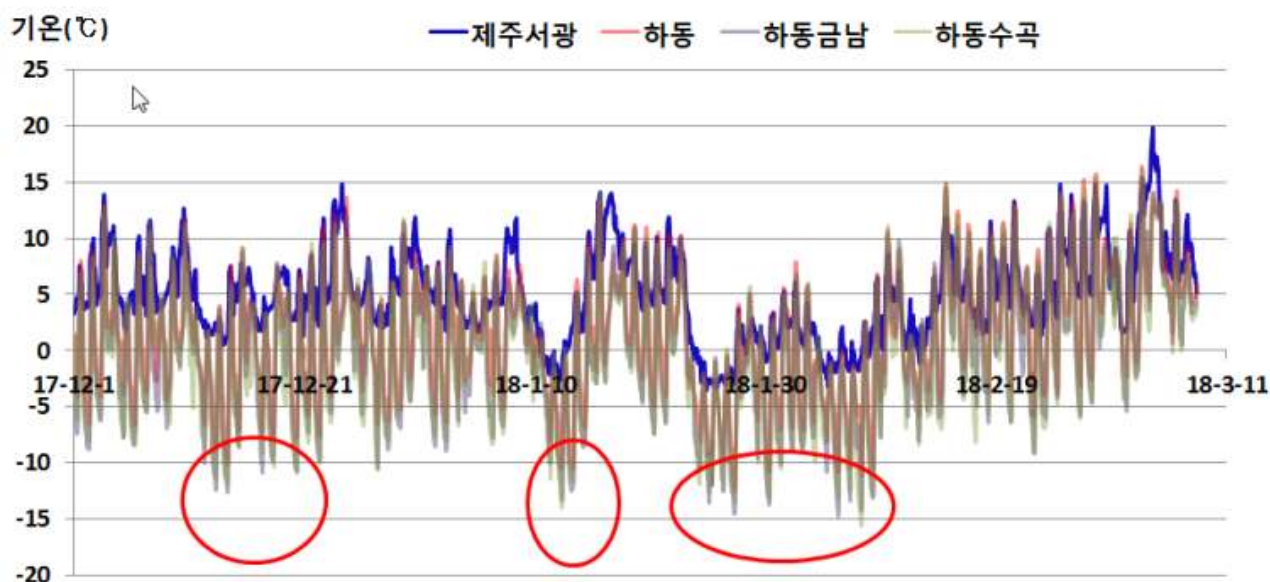
4. 차나무 동해피해, 온도-생육반응 조사 등

가. 차나무 동해피해 발생 조건 조사

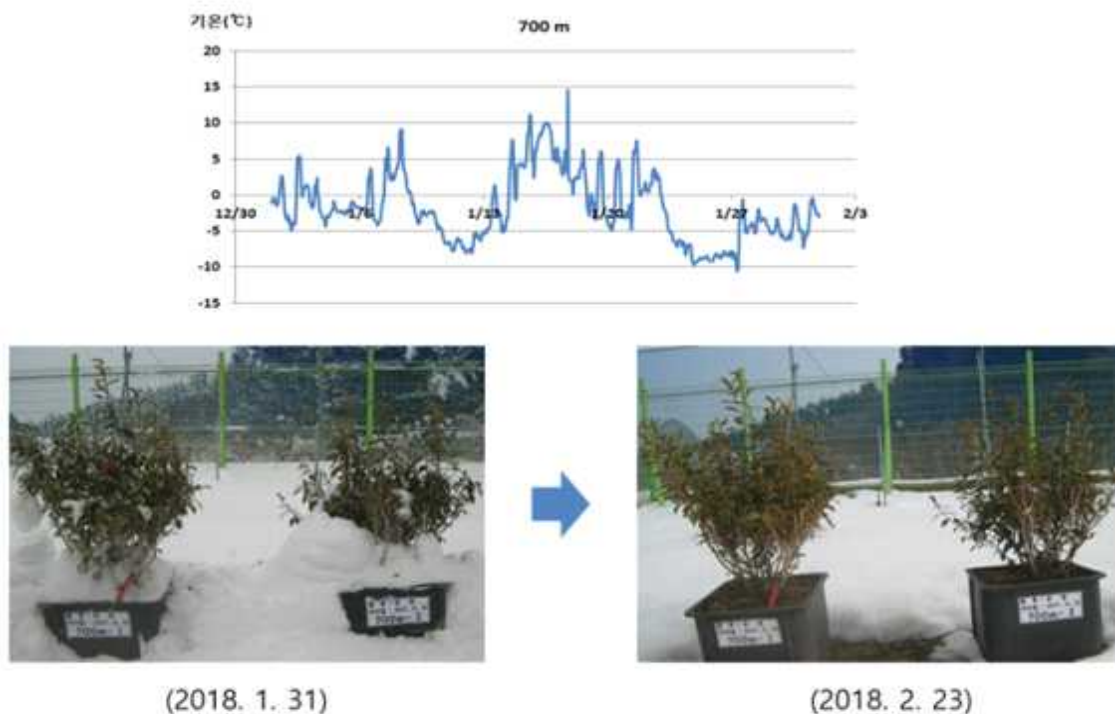
과제 수행 기간인 2018년 1월에 전국적으로 한파가 기록되어 남부지방의 차나무 재배농장에서 동해피해가 다수 발생하였으나, 제주지방은 피해가 매우 적었다. 차나무 동해피해 현상을 명확하게 구명하기 위하여 현장 조사와 함께 차나무 동해피해 시험을 수행하였다.



<그림 13> 2017.12~2018.3 제주지역, 전남 보성지역 차 재배지의 기온 변화



<그림 14> 2017.12~2018.3 제주지역, 경남 하동지역 차 재배지의 기온 변화



<그림 15> 2017.12~2018.2 제주 산간지역(해발 700m)의 기온변화와 차나무 생육 상태

조사 결과 차나무 동해피해가 다수 발생한 경남과 전남 지역은 기온이 -10°C 이하의 저온 발생이 여러 번 있었으나, 제주지역은 -5°C 이하의 저온 발생이 없었다. 특히, 해발고도가 700m 인 제주 산간지역에 있었던 차나무도 동해피해가 크지 않았는데, 동일 기간 동안 기온이 -10°C 이하로 내려가지 않았던 것을 확인할 수 있었다.

나. 저온에 의한 차나무 동해피해 발생 시험

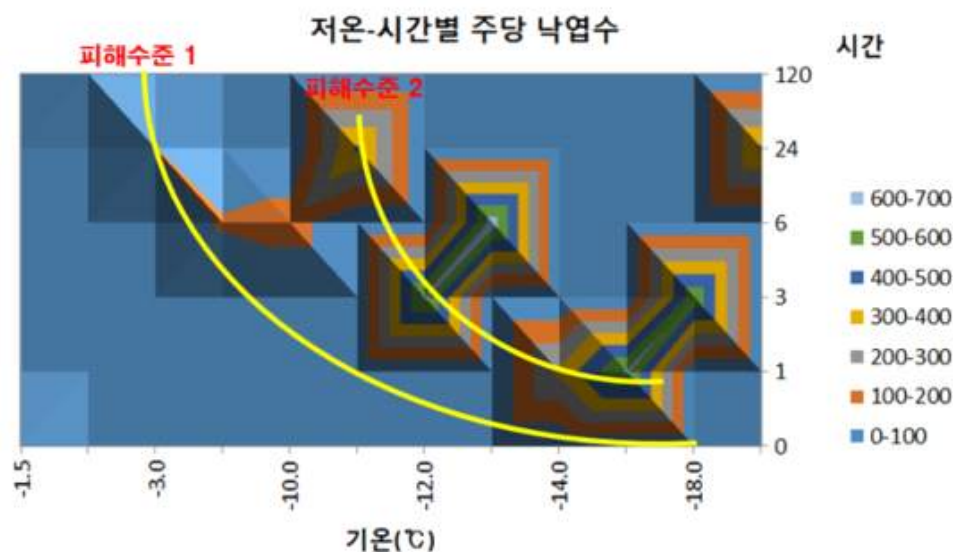
차나무가 동해피해를 받는 조건을 알아보기와 경과시간에 따른 시험을 수행하였다. 차나무 품종은 5년생 금설이였고, 저온 및 경과시간 처리 후 상온에서 재배하며 동해피해 발생 정도를 조사하였다. 저온 처리는 -2.5 , -3 , -5 , -10 , -12 , -13.5 , -14 , -18 , -20°C 등이었고, 경과시간은 1, 3, 6, 24, 120시간로 하여 상온에서 일정 기간이 지난 후 낙엽수를 조사하였다.



<그림 16> 저온처리 및 경과시간에 따른 차나무 동해피해

<표 10> 온도 및 경과시간에 따른 주당 낙엽수

저온처리(℃)	시간(hr)	낙엽수
대조(상온)	0	70
-18	1	623
-18	3	579
-14	1	323
-12	3	625
-13.5	6	651
-20	24	418
-5	6	113
-3	24	103
-2.5	120	30
-10	6	149
-10	24	415



<그림 17> 녹차(금설) 저온-경과시간에 따른 피해 해석

시험 결과 녹차는 기온이 낮을수록 경과시간이 짧아도 동해에 의한 낙엽피해가 커지는 것을 확인하였고, 대체로 -18℃에서 1시간, -12℃에서 3시간, -11℃에서 24시간 경과했을 때 동해로 낙엽피해가 분명해지는 경향이였다. 또한 -3℃ 정도의 기온에서는 장시간 경과하여도 낙엽 등의 피해가 크지 않을 것으로 예상되었다.

다. 엽록소 형광반응에 의한 동해피해 검출 시험

차나무에 대한 동해발생 여부를 조기에 파악하기 위해서 저온과 경과시간 처리 후 엽록소 형광반응을 조사하였다. 온도처리는 0, -5, -10, -15, -20℃ 등으로 처리하였고, 1일 후부터 5일까지 엽록소 형광반응을 측정하여 잎의 스트레스 정도를 나타내는 Fv/Fm값의 변동을 조사하였다.

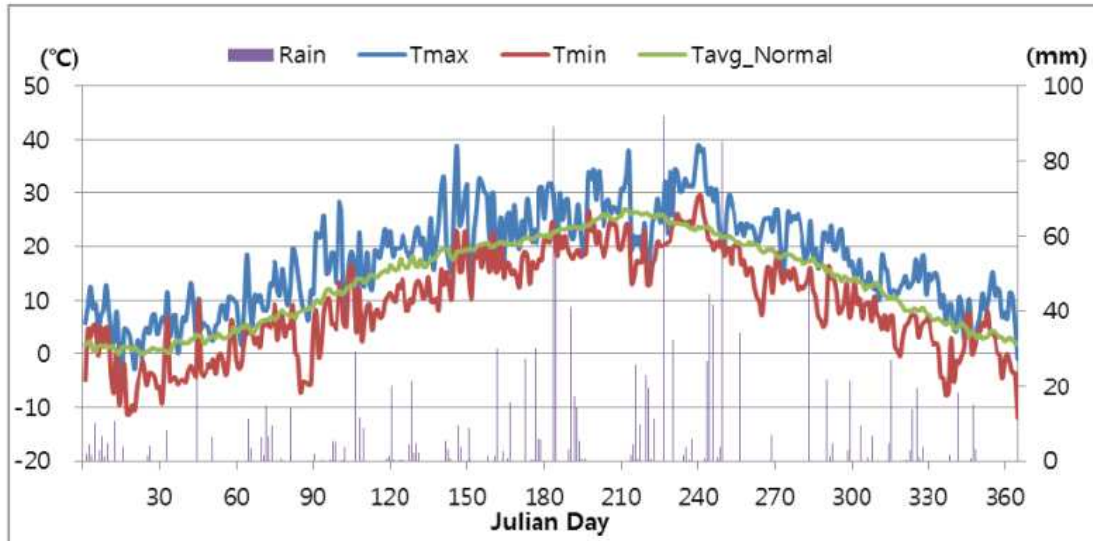


<그림 18> 저온처리 후 경과시간별 차나무 엽록소 형광반응 형태

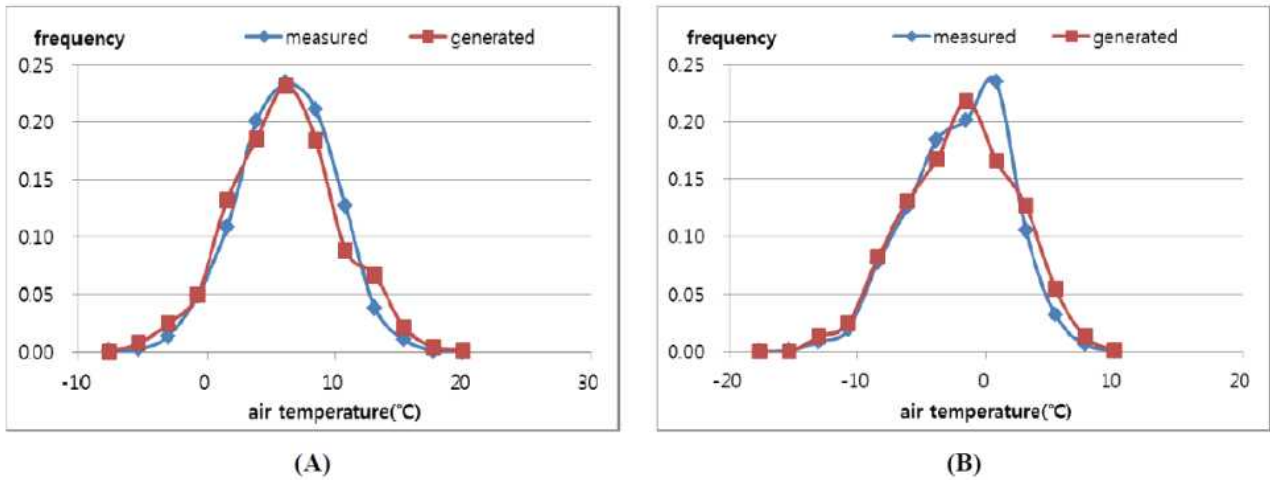
조사 결과 0°C에서는 잎의 피해가 거의 관찰되지 않았으나, -5°C이하에서는 1일 후부터 바로 잎의 엽록소가 저온 피해를 받는 것을 확인할 수 있었다. 또 저온기간이 길어질수록 Fv/Fm 값은 지속적으로 감소하였는데 -15 ~ -20°C 처리에서 -5 ~ -10°C 처리구보다 감소 정도가 작은 것은 급속한 저온으로 엽록소보다 다른 조직에서 피해가 발생한 것으로 추정되었다. 따라서 잎의 엽록소 형광반응으로 동해피해를 조사할 경우에는 경과된 저온에 따라 세밀하게 해석이 되어야 할 것으로 판단되었다.

라. 월 기상자료를 이용한 일 기온자료의 생성

기후변화시나리오 따라 미래의 차나무의 동해 피해 등은 저온뿐만 아니라 저온의 경과시간도 중요하므로 차나무의 동해피해를 상세하게 평가하기 위해서는 일 기상자료가 필요하다. 현재 농업용 미래 상세전자기후도는 2100년까지 10년 단위로 월 기상자료(최고기온, 최저기온, 강수량)를 제공하고 있으므로 이 자료를 이용해서 동해피해를 평가하기는 곤란하다. 이를 위하여 월 기상자료를 이용하여 일 기온자료를 생성하는 방법을 개발하였다. 이 방법은 세계적으로 많이 이용되는 WGEN에 의한 기상생성방법을 이용하되 주어진 월 평균기온과 월 강수량에 의해 다시 조절되도록 개선한 것이다. 그 결과 과거 30년 간의 일 최고기온, 최저기온의 분포는 측정값과 매우 유사하게 나타났으며, 기온자료를 이용한 생장도일(GDD, Growing Degree Days)도 안정적으로 예측할 수 있었다.



〈그림 19〉 월 기온자료를 이용한 일 최고기온, 최저기온, 강수량의 생성 예



〈그림 20〉 일 기상생성기에 의한 강릉의 30년간 일 최고기온과 최저기온의 분포 비교

제4절 기후변화 영향평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발

과거 및 RCP 4.5, RCP 8.5 기후변화시나리오 남한 지역 일 단위 기후정보 생산 체계 개발을 위하여 먼저, 과거 및 RCP 기후변화시나리오 자료 수집하고, 남한지역 대상으로 과거 및 RCP 기후변화시나리오 자료 공간 상세화하였다. 공간규모의 상세화를 위해서 (1) 국내외 연구 사례를 바탕으로 공간 상세화 방법 수집 및 선정, (2) 과거/실황 관측자료 : 소기후추정 방법, PRISM 활용, (3) 평년 및 미래 시나리오 : 주관 연구팀에서 제시한 농업용 고해상도 전자기후도 기반 일 기상생성기(Weather generator) 활용 등의 방법을 이용하였고, 마지막으로 남한지역 과거/실황 관측자료를 이용하여 통계적으로 검증하였다.

동아시아 지역 대상 과거 및 RCP 4.5, RCP 8.5 기후변화시나리오 기반 월 단위 기후정보 생산 체계 개발을 위해서 먼저 CORDEX EAST ASIS (<http://cordex-ea.climate.go.kr>)로부터 동아시아 영역의 historical 시나리오와 미래기간의 시나리오 수집하고, 다음으로 동아시아 지역 Historical와 Future 기후변화시나리오의 공간 상세화를 수행하였는데, (1) 동아시아 지역 50km 격자형 자료를 1km 공간 상세화 방법 선정, (2) PRISM 방법을 활용하기 위한 지리적 요소 가중치 설정 등의 순서로 진행하였다.



〈그림 1〉 CORDEX EAST ASIS 웹 사이트 화면

고해상도 기후자료 처리를 위한 기반 시스템 구축을 위해서는 먼저, GPU (Graphics processing unit)를 활용한 격자형 자료 병렬처리 체계를 만든 후, 고해상도/고용량 데이터 압축 기술과 저장을 위한 스토리지 H/W를 구축하였다, 다음으로 기후자료를 활용한 작물생육도일을 계산할 수 있는 GIS 소프트웨어 플러그인 프로그램을 개발하였다. 이 기반위에서 웹 기반 기후변화영향평가용 농업모형 지원시스템을 구축하였는데, 그 주요 기능은 (1) Kendo User Interface를 이용한 사용자 인터페이스 개발, (2) PC, 테블릿 등 화면 크기를 고려한 스케일러블 UI 적용 (모바일은 화면은 고려하지 않음), (3) 자료 생산 시스템에 의해 생산된 남한 지역을 대상으로 구글 스프레드시트를 활용한 과거/실황 관측자료로부터 사용자가 선택한 다중 지점 데이터 제공, (4) 주관 연구팀에서 국내 최적화된 Weather generator를 활용하여 평년과 미래의 월 단위 고해상도 농업용 전자기후도 기반 일별 기상 데이터 제공, (5) 1km로 상세화된

동아시아 영역을 대상으로 사용자가 선택한 지점별 historical과 미래 일 단위 기후 데이터 제공, (6) Jupyter Notebook을 활용한 R, Python 사용자 가이드 제공, (7) 오픈소스 GIS 소프트웨어인 QGIS를 활용한 데이터 활용 가이드 제공, (8) 생산된 데이터 다운로드 기능 제공, (9) API 신청을 통한 자료 배포 기능 제공 등이 있다.

<표 1> 웹 기반 기후변화영향평가용 농업모델 지원 시스템 메뉴 설명

메뉴명	남한지역	동아시아 지역	사용자 가이드	자료배포 서비스
하부메뉴	1) 일별 관측자료 2) 평년 일 기상 생성 3) 미래 일 기상 생성	1) Historical 기후자료 2) 미래 기후자료	1) R 사용자 2) Python 사용자 3) QGIS 사용자	1) API 신청 및 조회 2) 격자형 자료 조회

1. 과거 기상자료 및 공간 상세화 기술자료 수집

과거 30년(1981-2010) 및 RCP 4.5, 8.5 기후변화시나리오를 활용한 남한 지역 일 단위 기후 정보 생산 체계 개발을 위해 과거 및 RCP 기후변화시나리오 자료와 기상자료 공간 상세화 기술을 먼저 수집하였다.

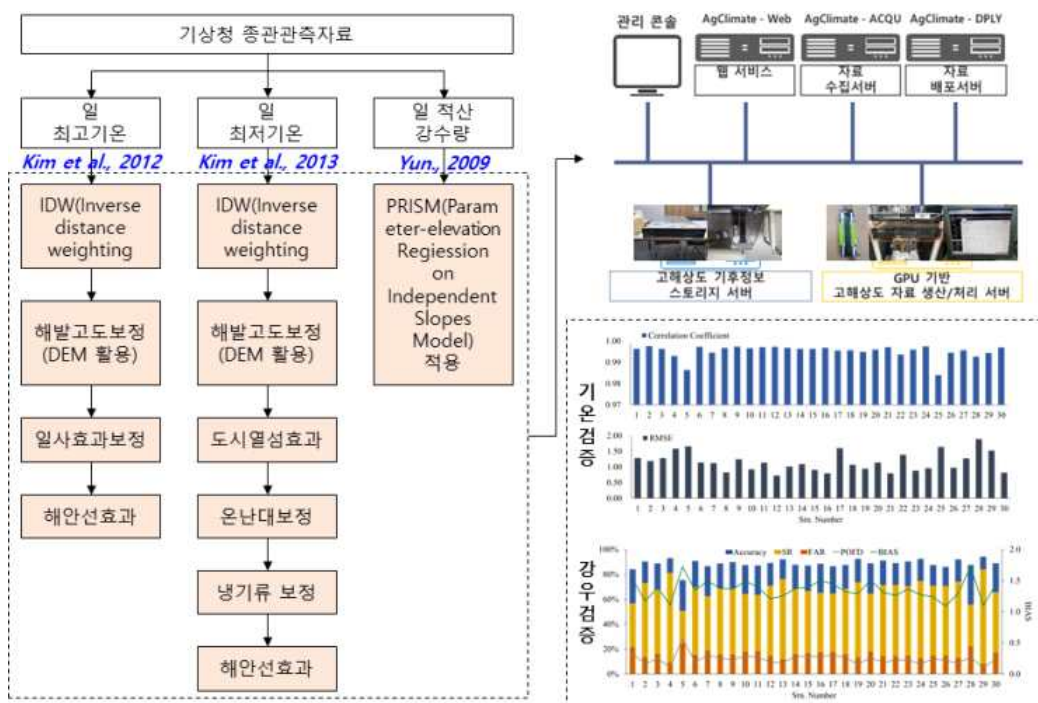
평년 및 미래 기후변화시나리오를 이용한 일 기상 생성(Weather generator) 체계 구축을 위해 남한 지역 평년 및 미래 기후변화시나리오를 이용하여 주관 연구팀에서 제공한 일 기상 생성 알고리즘을 구축하였다. 월 단위 기상자료를 이용해 일 단위 기상자료를 생산하는 방법은 강우 발생 여부를 조건부확률로 추정하고, 강우가 발생하였을 때 감마분포를 이용하여 강우량을 생성한다(Moon et al., 2017). 일 강우를 생산한 후 최고기온과 최저기온은 강우 일과 무강우 일을 구분하여 추정한다. 기상청 관측 자료를 기반으로 (재)국가농림기상센터에서 제작된 30m급 일 최고기온의 월평균, 일 최저기온의 월평균, 270m급 일 누적 강우량의 월 합산 고해상도 농업용 상세 전자기후도와 기상청 RCP 4.5, 8.5 기후변화시나리오를 바탕으로 평년과 같은 공간 해상도로 농촌진흥청에서 개발한 농업용 미래 상세 전자기후도를 입력 자료로 활용하여 일 단위의 기후자료를 생산할 수 있는 체계를 Python 프로그램 언어로 개발하였다.

<표.21> 남한 지역 과거, 미래 고해상도 농업용 기후자료 생산을 위한 입력자료 설명

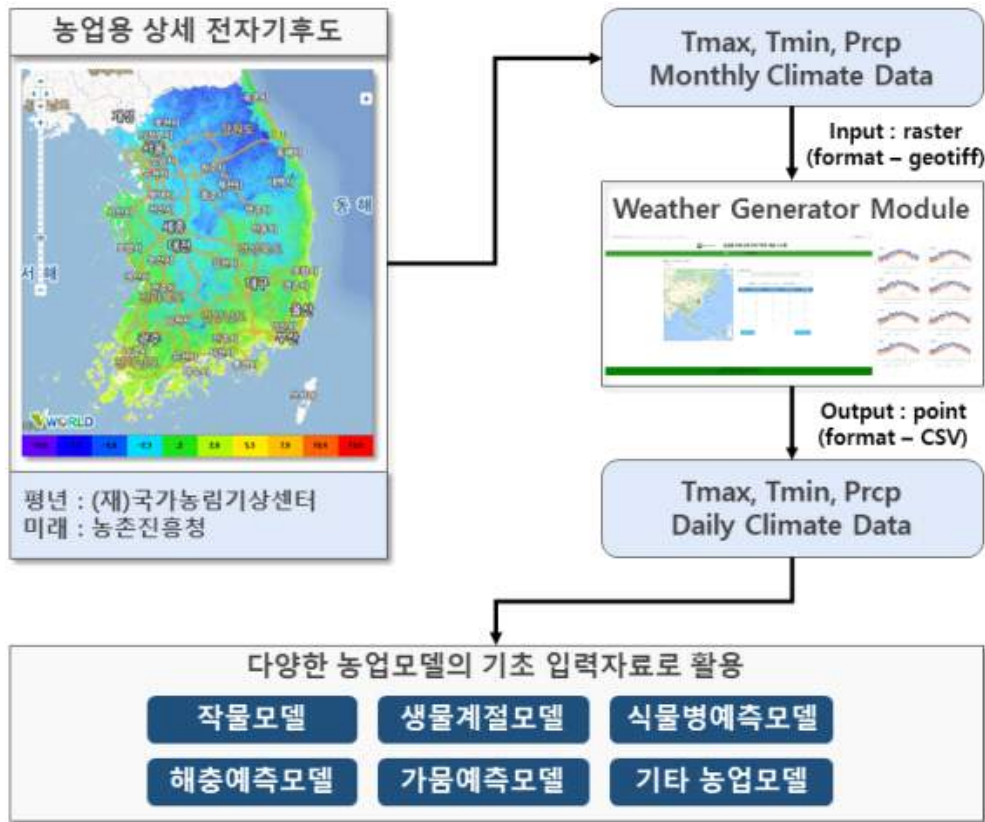
구분	과거	미래
기초자료 출처	기상청 종관관측자료	농촌진흥청 농업용 미래상세전자기후도
기후요소	일 최고기온, 일 최저기온, 강우, 일사	일 최고기온, 일 최저기온, 강우, 일사
시간범위	1970년 1월 1일 ~ 현재	2021 - 2100
공간해상도	Point	30 ~ 270m
시간해상도	일별	월별

<표 3> 남한지역 과거, 실황 자료 공간 상세화 방법 설명

농업기후요소	상세화 기술	해상도(m)	연도범위(년)
기온	관측소별 최고기온 관측값을 IDW (Inverse Distance Weighting) 방법으로 공간내삽한 후 동적 해발고도 보정, 일사효과를 적용(Kim et al., 2013)	240m	1971~ 현재까지 (평년 및 과거 평년)
	관측소별 최저기온 관측값을 IDW 방법으로 공간 내삽한 후 동적 해발고도 보정, 도시열섬효과, 온난대 보정, 냉기류 보정을 적용(Kim et al., 2012)		
	최고기온과 최저기온의 평균		
강수량	PRISM(Parameter-elevation Regression on Independent Slopes Model) 모형을 이용(Kim and Yun, 2013)	240m	
일사량	관측소별 일적산일사량 관측값을 IDW 방법으로 공간내삽한 후 수평면일사량의 지형보정치인 상대 일사량지수 분포도(PRR, Potential Relative Radiation)를 이용하여 보정(Yun, 2009)		



<그림 2> 남한 지역 과거 관측 및 실황 기상자료 상세화 개요



〈그림 3〉 고해상도 농업용 상세전자기후도 기반 Weather generator 웹 시스템 구축 개요

```

old_rain_total = default + 0

# 월별(1~12)로 처리함
for mon in range(1, 13):
    current_date = datetime.date(year, mon, 1)
    if mon != 12:
        end_date = datetime.date(year, mon+1, 1)
    else:
        end_date = datetime.date(year+1, 1, 1)
    days_in_month = (end_date - current_date).days

    # 일별로 처리함
    day = 1
    while current_date < end_date:
        jday = (current_date - first_date).days + 1 # Julian day

        #####
        # dry case
        #####

        #
        # mean 계층의 계산
        #

        # trend_nor_mean
        Tmax[day] = param['dry']['trend_nor_mean']['tmax']['a'] + param['dry']['trend_nor_mean']['tmax']['b'] * math.sin(
            2 * math.pi * jday / param['dry']['trend_nor_mean']['tmax']['d'] +
            param['dry']['trend_nor_mean']['tmax']['c']
        )
        Tmin[day] = param['dry']['trend_nor_mean']['tmin']['a'] + param['dry']['trend_nor_mean']['tmin']['b'] * math.sin(
            2 * math.pi * jday / param['dry']['trend_nor_mean']['tmin']['d'] +
            param['dry']['trend_nor_mean']['tmin']['c']
        )

        # trend_mean
        Tmax[day] = param['dry']['trend_mean']['tmax']['std'] + Tmax[day] + dry_trend_mean_Tmax_mean
        Tmin[day] = param['dry']['trend_mean']['tmin']['std'] + Tmin[day] + dry_trend_mean_Tmin_mean

        # generated의 반환값
        generated_dry_Tmax[day] = Tmax[day] + 0
        generated_dry_Tmin[day] = Tmin[day] + 0

        #
        # std 계층의 계산
        #

        # trend_nor_std
        Tmax[day] = param['dry']['trend_std']['tmax']['mean'] + param['dry']['trend_std']['tmax']['std'] *
            param['dry']['trend_std']['tmax']['a'] + param['dry']['trend_std']['tmax']['b'] * math.sin(
                2 * math.pi * jday / param['dry']['trend_std']['tmax']['d'] +
                param['dry']['trend_std']['tmax']['c']
            )
        Tmin[day] = param['dry']['trend_std']['tmin']['mean'] + param['dry']['trend_std']['tmin']['std'] *
            param['dry']['trend_std']['tmin']['a'] + param['dry']['trend_std']['tmin']['b'] * math.sin(
                2 * math.pi * jday / param['dry']['trend_std']['tmin']['d'] +
                param['dry']['trend_std']['tmin']['c']
            )

        # generated의 반환값
        generated_dry_Tmax[day] += Tmax[day]
        generated_dry_Tmin[day] += Tmin[day]

        # wet case
        #####

        #
        # mean 계층의 계산
        #

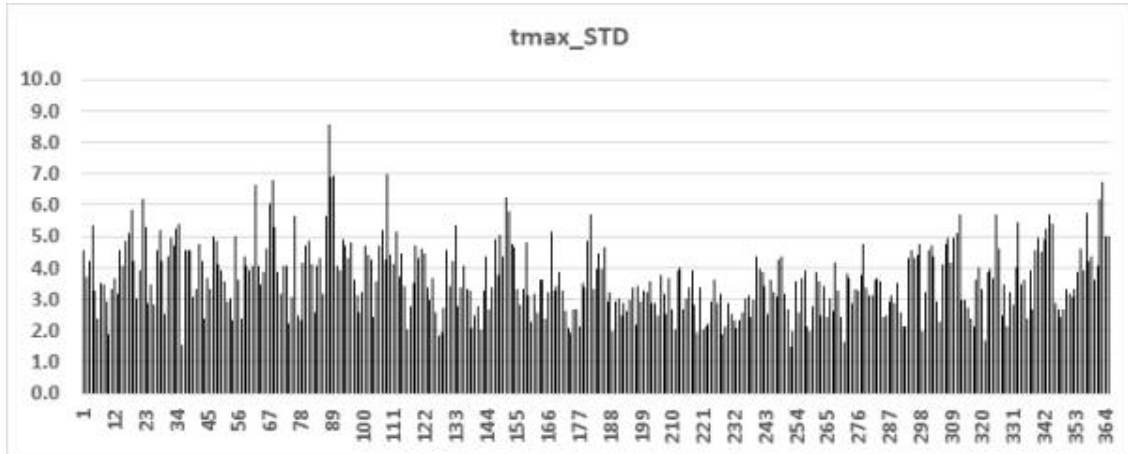
        # trend_nor_mean
        Tmax[day] = param['wet']['trend_nor_mean']['tmax']['a'] + param['wet']['trend_nor_mean']['tmax']['b'] * math.sin(
            2 * math.pi * jday / param['wet']['trend_nor_mean']['tmax']['d'] +
            param['wet']['trend_nor_mean']['tmax']['c']
        )
        Tmin[day] = param['wet']['trend_nor_mean']['tmin']['a'] + param['wet']['trend_nor_mean']['tmin']['b'] * math.sin(
            2 * math.pi * jday / param['wet']['trend_nor_mean']['tmin']['d'] +
            param['wet']['trend_nor_mean']['tmin']['c']
        )

        # trend_mean
        Tmax[day] = param['wet']['trend_mean']['tmax']['std'] + Tmax[day] + wet_trend_mean_Tmax_mean
        Tmin[day] = param['wet']['trend_mean']['tmin']['std'] + Tmin[day] + wet_trend_mean_Tmin_mean

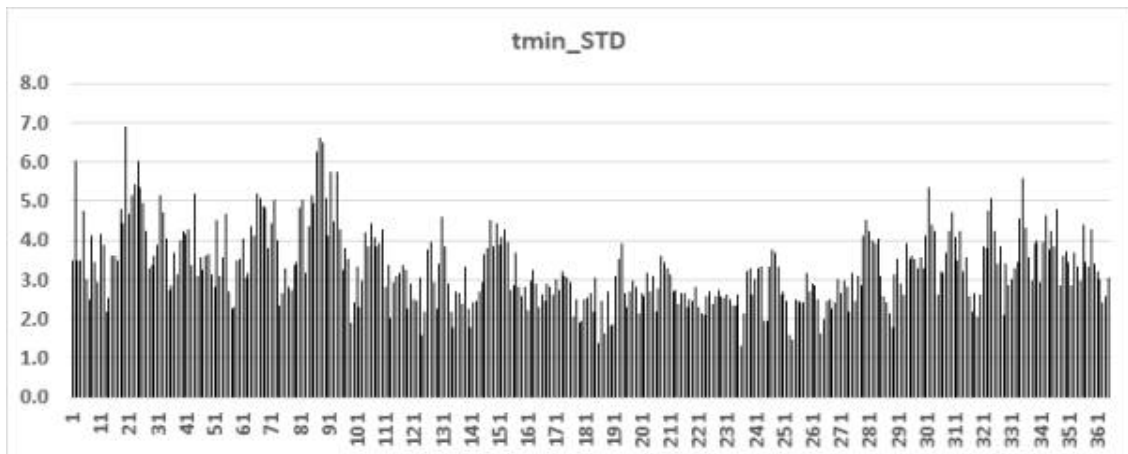
        # generated의 반환값
        generated_wet_Tmax[day] = Tmax[day] + 0
        generated_wet_Tmin[day] = Tmin[day] + 0
    
```

〈그림 4〉 Weather Generator의 Python 코드(좌: 지점별 계산, 우: 격자형 계산)

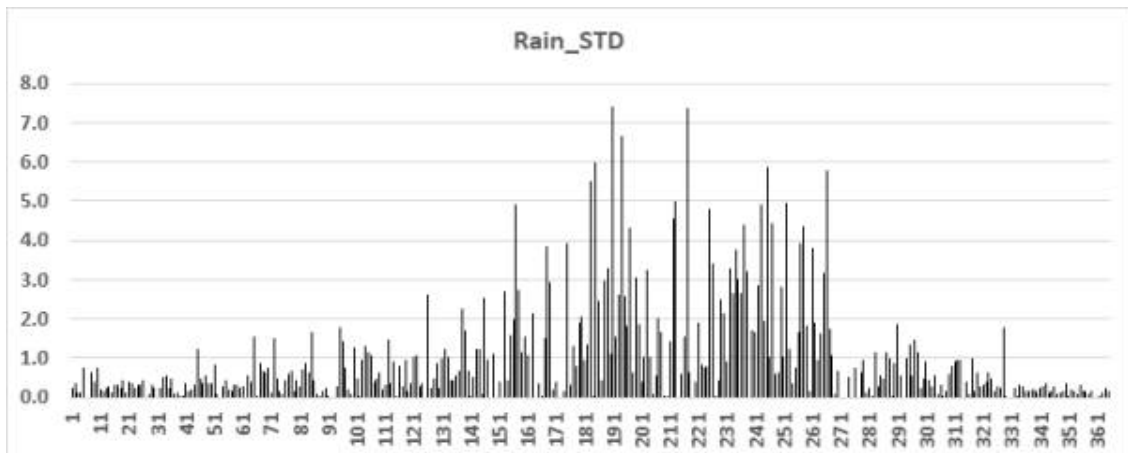
Python 프로그램 언어로 구현된 일 기상 생성 모듈의 오류를 검정하기 위해 기상청 종관 관측 지점 중 대관령의 평년 자료를 이용하여 일 기상 생성 프로그램을 10회 구동한 결과를 분석하였다. 평년(1981 ~ 2010)의 일별 자료의 표준편차는 일 기상 생성 프로그램의 구동 횟수 별로 다른 패턴의 일 기상자료가 생성되었으며, 10회 모두 같은 평균값을 나타내어 일 기상생성 프로그램의 유용성이 검증되었다.



<그림 5> 대관령 평년 최고기온의 WGEN 10회 반복 결과 값의 일별 표준편차 그래프



<그림 6> 대관령 평년 최저기온의 WGEN 10회 반복 결과 값의 일별 표준편차 그래프



<그림 7> 대관령 평년 강우량의 WGEN 10회 반복 결과 값의 일별 표준편차 그래프

2. 기온과 강수량 기반 전지구 지표도달일사 추정 모델 국내 적용성 평가

작물모델을 사용하기 위해서는 일 단위의 최고기온, 최저기온, 강수량, 일사량 요소는 필수적이므로 월별 농업용 고해상도 미래 전자기후도를 기반으로 일 기상요소를 생산할 수 있는 자동화 시스템을 구축하였다. 월별 농업용 고해상도 미래 전자기후도에서 제공하지 않는 일사량 자료를 생산하기 위해 Antonanzas-Torres 등(2013)이 제안한 Bristow & Campbell 모델(1984)을 기반으로 개선된 전지구 일사 예측모델을 이용하여 국내 적용 가능성을 평가하였다. 기상청 중관관측 14개 지점에서 2011~2017년 중 2013년을 제외한 기간 동안 관측된 일사량과 최고기온, 최저기온, 강수량, 위치정보를 활용하여 비선형 회귀분석을 통하여 모델 상수를 계산하고 지점별 모델 상수를 적용하여 2013년도 관측 데이터로 비교 평가하였다. 14개 지점의 평균 결정계수(R²)는 0.72였으며, 청송 지점에서 0.80으로 가장 높았다. 그리고 제주도 고산 지점에서는 결정계수 0.56으로 가장 낮았다. 본 연구에 활용된 전지구 일사 예측모델은 최고기온, 최저기온, 강수량만으로 일 누적일사량(MJ/m²day)을 비교적 잘 추정하였다. 위도와 경도가 높아질수록 MAE와 RMSE는 낮아지는 경향을 보였다.

$$Rs = ET_{solar} \times a(1 - \exp(-b * T\Delta^c)) \times (1 + d \times Rday_{j-1} + e \times Rday_j + f \times Rday_{j+1} + g \times T\Delta_{j+1} + h \times T\Delta_{j-1}) + i$$

<표 4> 온도와 강우를 이용한 전지구 지표도달일사 추정 모델 변수

변수명	설명	변수명	설명
Rs	일사량(MJ/m ² day)	Rday _{j+1}	j+1일의 강우여부 (0 or 1)
ET _{solar}	대기외 일사	Rday _{j-1}	j-1일의 강우여부 (0 or 1)
TΔ	일교차 (최고-최저)	TΔ _{j+1}	j+1일의 일교차
Rday _j	j일의 강우여부 (0 or 1)	TΔ _{j-1}	j-1일의 일교차
a, b, c, d, e, f, g, h, i	경험적 상수		

〈표 5〉 기상청 종관관측자료(2010 ~ 2017)를 이용한 주요 일사관측지점의 경험적 상수

Location					Model Parameter								
지점명	지점 번호	Lat.	Lon.	Elev.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
대관령	100	37.6771	128.7183	772.57	0.594	0.074	1.392	0.055	-0.287	-0.061	0.008	-0.006	1.162
북강릉	104	37.8046	128.8554	78.9	0.586	0.033	1.960	0.007	-0.345	-0.067	0.010	-0.007	0.851
인천	112	37.4777	126.6249	68.99	0.548	0.071	1.880	0.036	-0.314	-0.053	0.008	-0.009	0.135
원주	114	37.3376	127.9466	148.6	0.665	0.015	2.050	0.019	-0.211	-0.046	0.006	-0.012	0.808
서산	129	36.7766	126.4939	28.91	0.674	0.092	1.260	0.021	-0.236	-0.046	0.004	-0.016	0.109
부산	159	35.1047	129.032	69.56	0.732	0.068	1.700	0.003	-0.288	-0.058	0.001	-0.002	-1.550
흑산도	169	34.6872	125.451	76.49	1.350	0.237	0.413	0.003	-0.446	0.093	0.017	-0.014	1.000
제주	184	33.5141	126.5297	20.45	0.683	0.228	1.370	-0.006	-0.369	0.064	0.014	-0.009	-2.250
고산	185	33.2938	126.1628	74.29	0.616	0.639	0.659	0.012	-0.395	-0.066	0.020	-0.009	-1.860
북창원	255	35.2264	128.6725	48.8	0.605	0.013	2.150	0.028	-0.253	-0.012	0.008	-0.009	1.690
청송	276	36.4321	129.0423	206.23	0.726	0.026	1.550	0.033	-0.189	-0.031	0.006	-0.012	0.967
광주	156	35.1729	126.8916	72.38	0.633	0.026	1.850	0.004	-0.240	-0.027	0.010	-0.012	1.180
목포	165	34.8169	126.3812	38	0.588	0.087	1.590	0.014	-0.310	-0.042	0.015	-0.014	-0.031
수원	119	37.2723	126.9853	34.84	0.583	0.030	1.860	0.014	-0.247	-0.027	0.006	-0.013	0.659

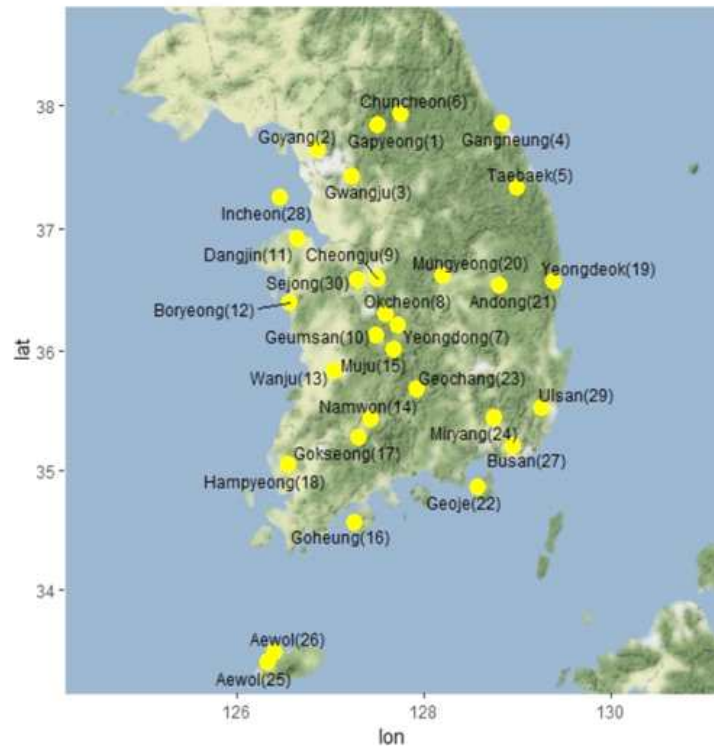
〈표 6〉 지표도달일사 추정값과 관측값의 비교

Location	Validation							
지점명	MBE	MAE	RMSE	NMAE	CVMAE	NRMSE	CVRMSE	R_square
대관령	0.03	2.81	3.63	0.09	0.20	0.12	0.26	0.73
북강릉	-0.01	2.84	3.85	0.09	0.21	0.12	0.29	0.72
인천	0.05	2.70	3.55	0.10	0.21	0.13	0.28	0.70
원주	-0.11	2.52	3.38	0.08	0.19	0.11	0.25	0.77
서산	0.05	2.74	3.54	0.10	0.22	0.12	0.29	0.70
부산	0.00	2.49	3.31	0.09	0.18	0.11	0.23	0.78
흑산도	0.06	3.93	4.92	0.13	0.28	0.16	0.35	0.62
제주	-0.08	3.16	4.11	0.11	0.24	0.14	0.31	0.74
고산	0.38	4.17	5.26	0.13	0.32	0.16	0.41	0.56
북창원	0.12	2.46	3.22	0.08	0.17	0.11	0.23	0.78
청송	0.07	2.38	3.12	0.08	0.17	0.10	0.22	0.80
광주	-0.06	2.55	3.32	0.08	0.18	0.10	0.24	0.78
목포	-0.02	2.67	3.48	0.09	0.21	0.12	0.27	0.74
수원	0.14	2.68	3.49	0.09	0.21	0.12	0.28	0.71

3. 남한 지역 과거 관측 자료 이용 실태 기후 예측자료 검증

검증을 위해 본 연구 시스템에서 제공하는 일 최고기온과 일 최저기온, 강수량 자료 그리고 본 시스템에서 고해상도 자료 생산에 사용하지 않은 농촌진흥청 관측 자료를 2013년 12월

부터 2018년 11월까지 총 5년간(60개월)의 전국 30개 지점의 자료를 이용하였다.



<그림 8> 검증에 사용된 농촌진흥청 관측 지점

통계적 검증은 일 평균기온, 누적강수량, 강수 유무에 대해 수행되었다. 본 시스템에서 제공하는 일 최고기온과 일 최저기온을 이용해 임의로 일 평균기온 추정치를 구했으며 강수 유무는 강수량이 0.1mm 이상인 경우 강수 발생, 0.1mm 미만은 강수 미발생으로 분석하였다. 일 평균기온의 추정치와 농촌진흥청에서 제공하는 기온과의 검증을 위해 1에 가까울수록 높은 상관성을 나타내는 상관계수(correlation coefficient, CC)와 편향 정도를 나타내는 Bias를 구했고 평균 오차 제곱근인 RMSE로 오차범위를 분석해 정량적인 검증 값을 제시했다. Bias와 RMSE의 수식은 다음과 같다.

$$\text{Bias} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O_i} \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (F_i - O_i)^2}$$

여기서 F_i 와 O_i 는 각각 기온에 대한 추정치와 관측치를 의미한다. N은 전체 관측일수이다. 강수량 역시 강수량에 대해 평균 오차 제곱근인 RMSE를 구해 오차범위를 분석하였다. RMSE 수식은 기온의 RMSE 수식과 같다. F_i 와 O_i 는 각각 강수량에 대한 추정치와 관측치를 의미한다. N은 전체 관측일 수이다. 또, 모든 지점의 평균 누적강수량과 계절별 평균 누적강수량을 구해 Box plot으로 나타냈고 지점별 오차 그래프를 그려 비교했다. 강수 유무의 검증은 아래 표의 통계적 수치를 바탕으로 분석하였다.

〈표 7〉 강수 유무 검증에 활용한 통계 방법

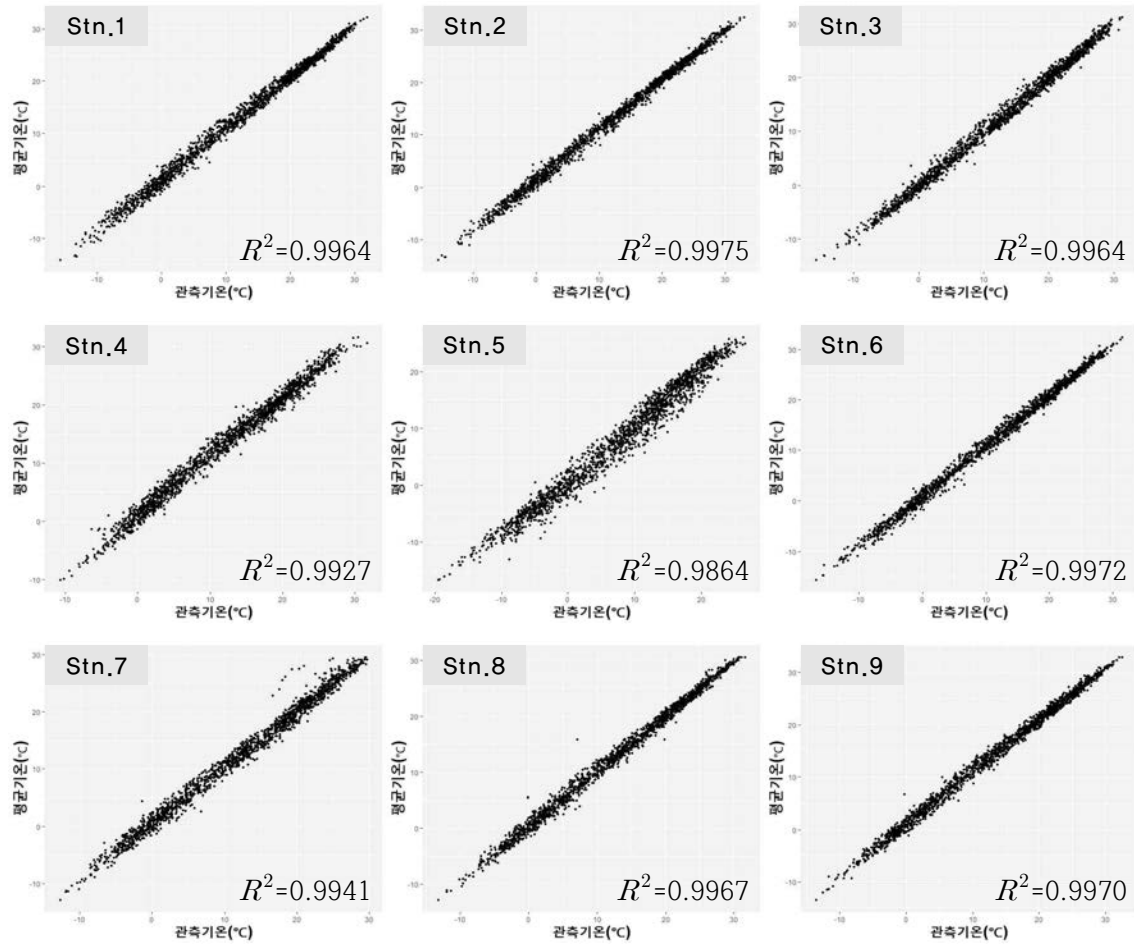
Statistics	Formula
Accuracy	$\frac{hits + correct\ negative}{}$
Success ratio (SR)	$\frac{hits}{hits + false\ alarms}$
False alarm ratio (FAR)	$\frac{false\ alarms}{hits + false\ alarms}$
Probability of detection (POD) (hit rate)	$\frac{hits}{hits + misses}$
Bias score	$\frac{hits + false\ alarms}{hits + misses}$

〈표 8〉 관측과 추정된 값 사이의 강수 유무 검증을 위한 분할표

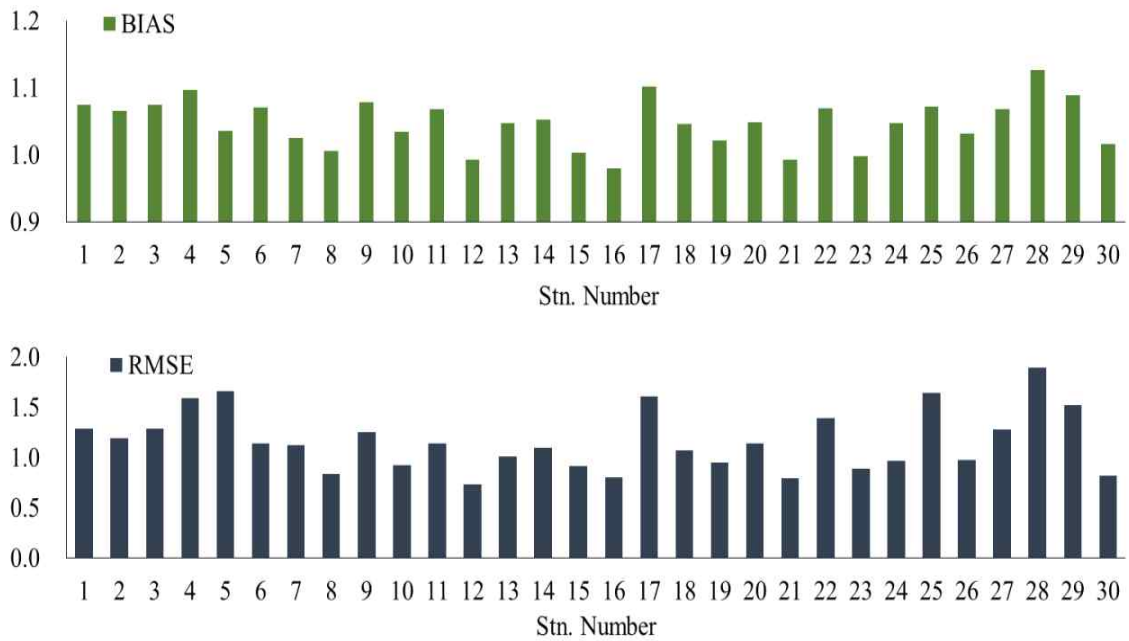
	Yes observed	No observed
Yes estimated	hits	false alarms
No estimated	misses	correct negative

Accuracy는 정확도로 전체일 수 중 강수 발생 유무를 적중한 비율로 표현되며, Accuracy는 0에서 1까지의 범위에서 1일 때 예측성이 가장 높음을 의미한다. Success ratio(SR)은 강수 예측 성공률로 1에 가까울수록 강수를 정확히 추정한다고 판단할 수 있다. False alarm ratio (FAR)은 강수 예측 실패율로 SR과 반대로 강수가 발생한 것으로 예측된 경우 중 실제로 강수가 관측되지 않은 경우의 비율이다. 0에서 1까지의 값 중 0일 때 가장 예측성이 높음을 의미한다. Probability of detection(POD)은 실제 강수가 관측된 날 강수 발생을 예측하여 적중한 경우의 수의 비율로 0에서 1까지의 값 중 1에 가까울수록 정확한 추정을 하고 있다고 판단할 수 있다. Bias score는 편향 점수로 강수가 관측된 날과 강수가 발생한 것으로 추정한 날의 비율로 나타낸다. 값이 1일 때 가장 예측성이 높으며, 값이 1보다 클 경우 실제 관측보다 값이나 횟수를 더 많이 추정하는 것이고 1보다 작을 경우 실제 관측보다 값이나 횟수를 더 적게 추정한다고 판단할 수 있다.

그 결과 일평균기온의 추정 값과 관측 값 사이의 상관계수는 0.9860-0.9975로 높은 상관관계를 보였고 상관계수의 평균은 0.9953이었다. 태백과 제주에서만 다른 지역보다 약간 낮은 상관관계를 보였다. 또 평균 BIAS 값은 1이고 평균 RMSE는 1.2였으며, RMSE는 모든 지점에서 2를 넘지 않았다. RMSE 값은 섬인 인천 영흥도에서 1.9로 가장 컸고 고도가 높은 태백은 1.7, 섬인 제주에서 1.6으로 그 뒤를 이었다. 이러한 경향은 각 지점별 특이 환경에 따른 것으로 보인다.

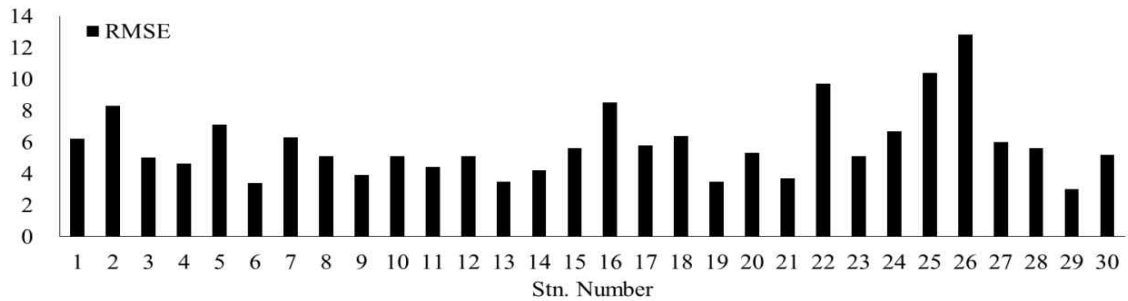


<그림 9> 9개 지점의 일 평균기온의 산점도 그래프와 상관계수

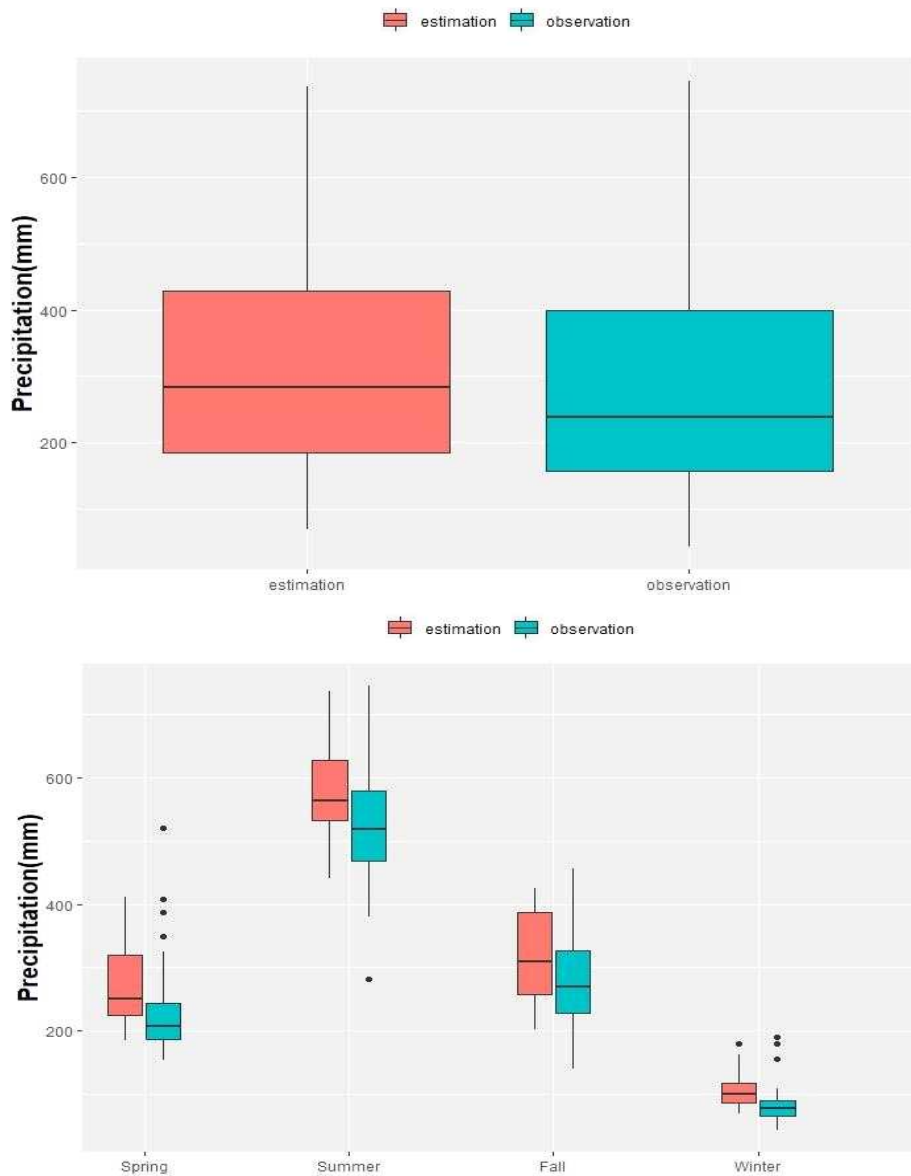


<그림 10> 일 평균기온의 지점별 BIAS(위)와 RMSE(아래)

강수량에 대한 각 지점별 RMSE의 평균은 5.9였다. RMSE는 제주 애월 월각로, 제주 애월 상귀리, 거제시에서 각각 12.8, 10.4, 9.7로 가장 큰 값을 보였으나, 이들 지역 모두 섬이라는 특징이 있었다.



<그림 11> 지점별 강수량에 대한 RMSE



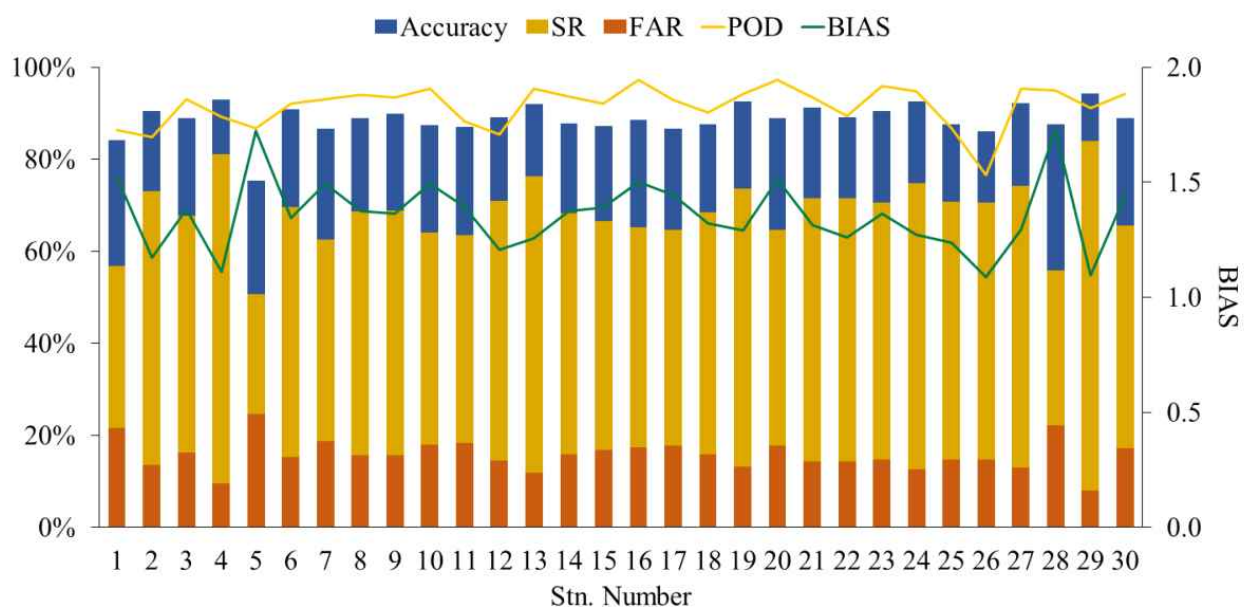
<그림 12> 모든 지점의 평균 누적강수량의 비교(위)와 계절별 평균 누적강수량의 비교(아래)

모든 지점의 평균 누적 강수량을 비교한 결과 전체적으로 강수량이 과대 추정되고 있다. 전체 지점의 평균 상관계수는 0.86이었으며 제주 애월읍 상귀길의 상관계수가 0.62로 가장 낮았다. 계절별 평균 누적 강수량의 비교한 결과 모든 계절에서 강수량은 과대 추정되고 있다. 봄과 가을의 상관계수는 각각 0.85, 0.91로 높았으나 여름의 상관계수는 0.63, 겨울의 상관계수는 0.54였다. 지점별로 오차그래프를 비교한 결과 전반적으로 거의 모든 지점에서 강수량이 과대 추정되는 경향이었다.

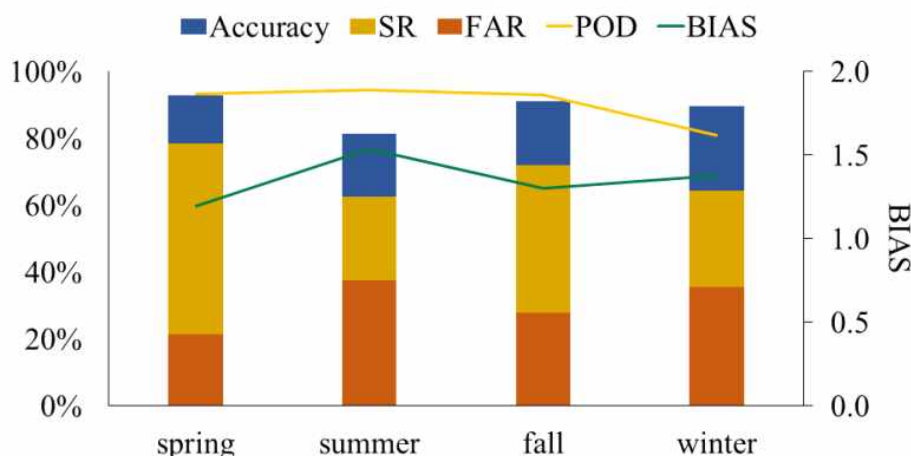


〈그림 13〉 모든 지점의 일별 강수량에 대한 오차 평균 그래프

강수량 예측에 대한 Accuracy 평균은 88.73%이고 평균 SR은 68.45%, 평균 FAR은 31.55%이다. 모든 지점에 대한 평균 BIAS는 1.4이며 모든 지점에서 강수유무에 대해 약간 과한 추정을 하고 있다. 5번 지점인 강원도 태백의 경우 Accuracy가 가장 낮고 FAR이 49.34%로 가장 높았으며 BIAS 역시 가장 컸다. 또 28번 지점인 인천의 경우 Accuracy는 87.6% 정도로 평균과 비슷했지만 SR이 낮고 FAR은 44.21%로 높았으며, BIAS는 모든 지점 중 가장 큰 값을 보였다. 두 지점은 기온의 상관계수 값이 다른 지점보다 낮았고 강수량을 과대 추정하는 상위 10개 지점 중 하나이기도 했다. 고도가 높은 5번 지점과 섬에 위치한 28번 지점의 지형적 특성에 원인이 있을 수 있다. 29번 지점인 울산은 Accuracy가 94%로 가장 높고 SR 역시 84%로 매우 좋은 추정을 하고 있다. 실제 강수에 대한 예측 성공률인 POD는 평균 91.6%로 좋은 정확도를 보였다.



〈그림 14〉 지점별 강수 유무 추정 vs. 관측 통계 (Accuracy, SR, FAR, POD, BIAS)



<그림 15> 계절별 강수유무 추정 vs. 관측 통계 (Accuracy, SR, FAR, POD, BIAS)

봄의 평균 BIAS 값은 1.2로 가장 작고 Accuracy는 92.9%로 가장 높았다. 여름의 평균 BIAS는 1.5로 다른 계절보다는 약간의 과대 추정을 하고 있다. 실제 강수에 대한 예측 성공률인 POD는 봄, 여름, 가을 세 계절에서 93% 이상의 높은 값을 보였고 겨울에는 81%로 다른 계절보다 약간 작은 값을 보였다. 전체적으로 봄에 모델의 신뢰도가 가장 높았다.

과제 수행 결과 구축된 기후변화영향평가용 농업모형 지원시스템은 270m의 공간 해상도를 가지는 기상자료를 생산해 제공하고 있다. 이 기상자료를 관측자료를 이용해 검증한 결과 일평균기온에 대해 평균 상관계수는 0.9953, 평균 BIAS는 1, 평균 RMSE는 1.2로 일평균기온에 대해 모델의 정확도가 매우 높음을 알 수 있었다. 강수량은 약간 과대추정 되는 경향이 있었으며 지점별 RMSE의 평균은 5.9였다. 강수유무에 대한 검증에서 Accuracy 평균은 88.7%, 평균 SR은 68.5%, 평균 FAR은 31.6%, 평균 POD는 91.6%의 수치를 보였다. 강수유무에 대한 평균 BIAS 역시 약 1.36정도로 강수이벤트에 대해서도 약간의 과대추정이 있었다. 계절별 강수유무에 대한 통계적 검증 결과 모든 계절에서 역시 약간의 과대 추정이 이뤄지고 있으며 봄에 모델의 신뢰도가 가장 높았다. 다만 강원도 태백과 제주, 인천과 같은 특수한 지형을 가진 지역의 경우 일평균기온과 강수유무에 대한 검증에서 다른 지역보다 모델의 정확도가 낮게 나타났다. 강수량에 대한 RMSE는 제주와 거제도에서 값이 크게 나타났고, 특히 제주 상귀길의 경우 강수량에 대한 상관계수 값도 다른 지역보다 작게 나타났다.

Ahn et al.(2014)는 PRISM을 이용해 남한지역의 30m 해상도의 일별 기온을 추정했다. 16Dir-K-PRISM과 8Dir-K-PRISM을 이용해 산출한 결과와 AWS 관측기온 간의 BIAS는 각각 -0.45, -0.44로 기온을 더 낮게 추정하고 있고 RMSE는 각각 1.9, 1.77, CC는 0.80, 0.78로 나타났다. 본 연구에서 구축된 270m의 기상자료 지도보다 더 높은 해상도를 가졌지만 BIAS와 RMSE, CC 모두 본 연구에서 더 좋은 정확도를 보였다. Jung et al.(2015)은 GIS 기반의 회귀모형인 IGISRM을 통해 3km x 3km의 기후 격자정보를 생성하고 IDW 보간을 적용했다. 이 모델로 생성된 강수량, 최고기온, 최저기온과 AWS 관측자료 간의 검증 결과 강수량에 대한 CC, MAE, RMSE는 각각 0.59, 343.94, 440.25로 나타났다. 최고기온과 최저기온에 대한 CC는 0.51, 0.48, MAE는 1.34, 5.40 그리고 RMSE는 각각 1.57, 5.72이다. 본 연구의 경우 강수량에 대한 CC는 0.86, 일평균기온에 대한 CC는 1로 Jung et al.(2015)에서 IDW-IGISRM을 이용해 생산한 자료보다 더 높은 정확도를 가진다. 또한 본 연구의 생성 자료의 해상도 역시 270m로 더 높은

해상도를 보였다. Shin et al.(2008)은 GIS와 PRISM을 이용해 5km x 5km의 강수량 격자정보를 생산하였다. 이 격자정보는 지리산 부근, 제주도, 강원 산간지역에서 큰 값을 보였다. Shin et al.(2008)에서 생산한 강수량 정보와 관측 값 사이의 CC는 0.73-0.84, 평균 BIAS는 -2.4, RMSE는 52.7이었다. 또 Hong et al.(2007)는 GIS와 PRISM을 이용해 5km x 5km의 기후 격자정보를 생산하였는데 이 연구에서 생성된 일평균기온과 관측 값 사이의 CC는 0.912로 높은 상관관계를 보였다. Kim et al.(2014)는 M-PRISM을 이용한 1km x 1km 공간해상도로 일 강수량을 추정했다. M-PRISM의 평균 RMSE는 약 9.3, MAE는 약 4.3, CC는 0.81로 나타났다. 이 세 연구 모두 본 연구보다 해상도가 낮고 본 연구의 강수량, 기온에 대한 CC가 더 높게 나타났다.

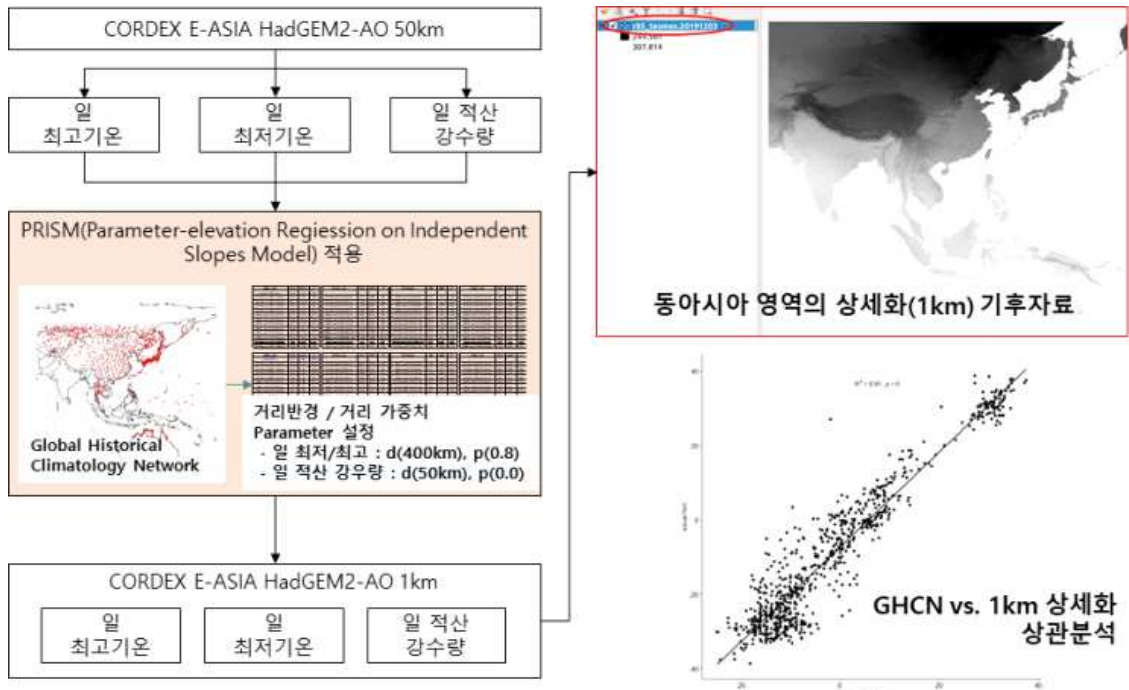
여러 국내 논문에서 고해상도의 기후 격자 정보의 정확성과 본 연구의 모델의 정확성을 비교한 결과 해상도와 정확도 측면에서 본 연구 모델의 신뢰도가 높은 것으로 보인다. 따라서 본 연구팀이 구축한 기후 전자지도는 농업모형의 입력 자료로 충분히 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

4. 동아시아 지역 과거 및 미래 월 단위 기후정보 생산 체계 개발

우리나라를 포함하여 중국, 일본, 대만, 몽골, 말레이시아 등이 포함된 동아시아 지역의 일 단위, 월 단위 1km 공간 해상도의 격자형 자료를 생산하였다. 입력자료는 CORDEX EAST ASIS (<http://cordex-ea.climate.go.kr>)에서 제공하는 50km 공간 해상도의 RCP 4.5, 8.5 기후변화시나리오를 활용하였다. 시간적인 구분은 Historical(1951 ~ 2005), Future(2021 ~ 2100)이다. 일/월 최고기온, 일/월 최저기온, 일/월 평균기온, 일/월 누적 강수량 기후자료를 공간적으로 상세화하기 위해 PRISM (Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model) 방법을 사용하였다. 모델의 두 가지 주요 파라미터인 거리반경(km)과 거리 가중치는 주요 동아시아 국가의 관측자료를 이용하여 무작위로 날짜를 선택하여 R^2 가장 큰 파라미터로 선정하였다. 관측자료는 미국 국립해양대기청(National Oceanic and Atmospheric Administration)에서 제공하는 Global historical Climatology Network (GHCN)를 활용하였다.

<표 9> WMO에서 제공하는 동아시아 대상 영역의 관측지점 수

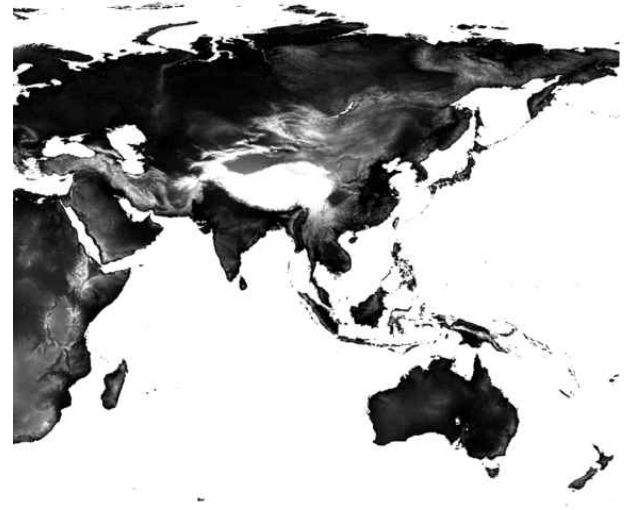
국가코드	국가명	관측지점 수
BG	Bangladesh	10
BX	Brunei	1
CB	Cambodia	1
CE	Sri Lanka	6
CH	China	228
ID	Indonesia	104
IN	India	3807
JA	Japan	202
KS	Korea, South	56
KN	Korea, North	10
LA	Laos	15
MG	Mongolia	41
MY	Malaysia	16
NP	Nepal	2
RP	Philippines	34
SN	Singapore	1
TH	Thailand	54
VM	Vietnam	56
합계		4644



<그림 16> 동아시아 지역 과거 및 미래 기후변화시나리오 공간 상세화방법 개요



<동아시아 대상 영역>



<동아시아 영역 DEM
0.008 Decimal degree>

<그림 17> 동아시아 대상 영역 및 DEM(Digital elevation map)

공간 상세화를 위하여 사용한 PRISM에서 일 최저기온과 최고기온의 거리반경은 400km, 가중치는 0.8로 R^2 가 0.7 정도로 가장 높았으며, 일 누적 강우량 거리반경은 50km, 가중치는 0.0으로 정확도(Accuracy)가 55% 정도로 가장 높았다. 공간 해상도 50km의 원본 해상도의 자료보다 15% 낮았다.

〈표 10〉 PRISM의 거리반경, 거리 가중치 결과(기온)

PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²
Original710201(50km)	8.153	10.255	0.912	PRISM.tmin710501.d50.p00	4.948	6.366	0.559	PRISM.tmax710701.d50.p00	3.520	4.530	0.469	PRISM.tmin711001.d50.p00	4.269	5.349	0.715
PRISM.tmax710201.d50.p00	8.542	10.524	0.908	PRISM.tmin710501.d50.p04	4.955	6.373	0.558	PRISM.tmax710701.d50.p04	3.524	4.544	0.467	PRISM.tmin711001.d50.p04	4.273	5.354	0.715
PRISM.tmax710201.d50.p04	8.544	10.526	0.907	PRISM.tmin710501.d50.p08	4.963	6.384	0.557	PRISM.tmax710701.d50.p08	3.534	4.567	0.464	PRISM.tmin711001.d50.p08	4.279	5.366	0.714
PRISM.tmax710201.d50.p10	8.552	10.534	0.907	PRISM.tmin710501.d50.p10	4.967	6.391	0.557	PRISM.tmax710701.d50.p10	3.541	4.581	0.463	PRISM.tmin711001.d50.p10	4.283	5.374	0.713
PRISM.tmin710201.d100.p00	8.317	10.327	0.915	PRISM.tmin710501.d100.p00	4.681	6.055	0.598	PRISM.tmax710701.d100.p00	3.357	4.230	0.498	PRISM.tmin711001.d100.p00	4.174	5.187	0.742
PRISM.tmin710201.d100.p04	8.309	10.323	0.915	PRISM.tmin710501.d100.p04	4.700	6.072	0.597	PRISM.tmax710701.d100.p04	3.349	4.286	0.501	PRISM.tmin711001.d100.p04	4.171	5.190	0.741
PRISM.tmin710201.d100.p08	8.301	10.319	0.914	PRISM.tmin710501.d100.p08	4.729	6.093	0.596	PRISM.tmax710701.d100.p08	3.341	4.288	0.503	PRISM.tmin711001.d100.p08	4.167	5.195	0.740
PRISM.tmin710201.d100.p10	8.298	10.317	0.914	PRISM.tmin710501.d100.p10	4.736	6.103	0.595	PRISM.tmax710701.d100.p10	3.339	4.293	0.503	PRISM.tmin711001.d100.p10	4.168	5.201	0.739
PRISM.tmax710201.d400.p00	8.363	10.328	0.915	PRISM.tmin710501.d400.p00	4.074	5.340	0.680	PRISM.tmax710701.d400.p00	3.222	3.961	0.533	PRISM.tmin711001.d400.p00	3.918	4.741	0.781
PRISM.tmax710201.d400.p04	8.306	10.185	0.916	PRISM.tmin710501.d400.p04	4.094	5.240	0.680	PRISM.tmax710701.d400.p04	3.200	3.944	0.539	PRISM.tmin711001.d400.p04	3.908	4.731	0.783
PRISM.tmax710201.d400.p08	8.245	10.159	0.917	PRISM.tmin710501.d400.p08	4.128	5.281	0.676	PRISM.tmax710701.d400.p08	3.195	3.944	0.542	PRISM.tmin711001.d400.p08	3.788	4.712	0.786
PRISM.tmax710201.d400.p10	8.225	10.152	0.917	PRISM.tmin710501.d400.p10	4.159	5.315	0.672	PRISM.tmax710701.d400.p10	3.208	3.965	0.539	PRISM.tmin711001.d400.p10	3.783	4.710	0.787

PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²
Original810201(50km)	7.145	8.880	0.908	PRISM.tmin810501.d50.p00	6.671	8.402	0.706	PRISM.tmax810701.d50.p00	4.165	5.068	0.507	PRISM.tmin811001.d50.p00	4.618	5.761	0.700
PRISM.tmax810201.d50.p00	7.539	9.141	0.908	PRISM.tmin810501.d50.p04	6.679	8.410	0.705	PRISM.tmax810701.d50.p04	4.171	5.073	0.507	PRISM.tmin811001.d50.p04	4.618	5.766	0.699
PRISM.tmax810201.d50.p04	7.551	9.152	0.907	PRISM.tmin810501.d50.p08	6.690	8.433	0.704	PRISM.tmax810701.d50.p08	4.178	5.082	0.507	PRISM.tmin811001.d50.p08	4.619	5.772	0.699
PRISM.tmax810201.d50.p10	7.557	9.159	0.907	PRISM.tmin810501.d50.p10	6.698	8.432	0.703	PRISM.tmax810701.d50.p10	4.182	5.088	0.506	PRISM.tmin811001.d50.p10	4.620	5.775	0.698
PRISM.tmin810201.d100.p00	7.326	8.936	0.912	PRISM.tmin810501.d100.p00	6.408	8.108	0.717	PRISM.tmax810701.d100.p00	4.073	5.021	0.506	PRISM.tmin811001.d100.p00	4.486	5.647	0.714
PRISM.tmin810201.d100.p04	7.337	8.943	0.912	PRISM.tmin810501.d100.p04	6.416	8.127	0.716	PRISM.tmax810701.d100.p04	4.069	5.018	0.509	PRISM.tmin811001.d100.p04	4.489	5.647	0.714
PRISM.tmin810201.d100.p08	7.341	8.955	0.911	PRISM.tmin810501.d100.p08	6.428	8.157	0.713	PRISM.tmax810701.d100.p08	4.071	5.019	0.510	PRISM.tmin811001.d100.p08	4.497	5.651	0.714
PRISM.tmin810201.d100.p10	7.345	8.963	0.910	PRISM.tmin810501.d100.p10	6.438	8.174	0.712	PRISM.tmax810701.d100.p10	4.074	5.023	0.510	PRISM.tmin811001.d100.p10	4.502	5.658	0.713
PRISM.tmax810201.d400.p00	7.311	8.868	0.919	PRISM.tmin810501.d400.p00	6.068	7.571	0.753	PRISM.tmax810701.d400.p00	3.966	4.780	0.518	PRISM.tmin811001.d400.p00	4.242	5.339	0.742
PRISM.tmax810201.d400.p04	7.264	8.738	0.918	PRISM.tmin810501.d400.p04	6.057	7.572	0.753	PRISM.tmax810701.d400.p04	3.924	4.749	0.523	PRISM.tmin811001.d400.p04	4.210	5.303	0.745
PRISM.tmax810201.d400.p08	7.230	8.729	0.920	PRISM.tmin810501.d400.p08	6.054	7.597	0.751	PRISM.tmax810701.d400.p08	3.889	4.719	0.529	PRISM.tmin811001.d400.p08	4.168	5.261	0.749
PRISM.tmax810201.d400.p10	7.229	8.737	0.919	PRISM.tmin810501.d400.p10	6.061	7.625	0.748	PRISM.tmax810701.d400.p10	3.890	4.720	0.530	PRISM.tmin811001.d400.p10	4.153	5.249	0.750

PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²	PRISM model	MAE	RMSE	R ²
PRISM.tmin910201.d50.p00	7.451	9.366	0.788	PRISM.tmin910501.d50.p00	5.257	6.793	0.681	PRISM.tmax910701.d50.p00	5.382	6.743	0.260	PRISM.tmin911001.d50.p00	5.146	6.688	0.671
PRISM.tmin910201.d50.p04	7.441	9.359	0.799	PRISM.tmin910501.d50.p04	5.270	6.806	0.680	PRISM.tmax910701.d50.p04	5.386	6.746	0.260	PRISM.tmin911001.d50.p04	5.152	6.701	0.671
PRISM.tmin910201.d50.p08	7.436	9.362	0.798	PRISM.tmin910501.d50.p08	5.290	6.825	0.679	PRISM.tmax910701.d50.p08	5.395	6.756	0.260	PRISM.tmin911001.d50.p08	5.162	6.708	0.670
PRISM.tmin910201.d50.p10	7.437	9.367	0.798	PRISM.tmin910501.d50.p10	5.301	6.836	0.678	PRISM.tmax910701.d50.p10	5.402	6.762	0.259	PRISM.tmin911001.d50.p10	5.167	6.712	0.670
PRISM.tmax910201.d100.p00	7.395	9.259	0.810	PRISM.tmin910501.d100.p00	5.001	6.555	0.692	PRISM.tmax910701.d100.p00	5.251	6.624	0.265	PRISM.tmin911001.d100.p00	4.971	6.513	0.681
PRISM.tmax910201.d100.p04	7.386	9.263	0.810	PRISM.tmin910501.d100.p04	5.022	6.586	0.691	PRISM.tmax910701.d100.p04	5.249	6.627	0.268	PRISM.tmin911001.d100.p04	4.980	6.523	0.680
PRISM.tmax910201.d100.p08	7.372	9.265	0.809	PRISM.tmin910501.d100.p08	5.036	6.620	0.689	PRISM.tmax910701.d100.p08	5.254	6.638	0.269	PRISM.tmin911001.d100.p08	4.995	6.542	0.679
PRISM.tmax910201.d100.p10	7.364	9.267	0.809	PRISM.tmin910501.d100.p10	5.063	6.638	0.688	PRISM.tmax910701.d100.p10	5.260	6.646	0.269	PRISM.tmin911001.d100.p10	5.007	6.555	0.677
PRISM.tmin910201.d400.p00	7.329	9.059	0.819	PRISM.tmin910501.d400.p00	4.569	6.040	0.719	PRISM.tmax910701.d400.p00	4.769	5.996	0.330	PRISM.tmin911001.d400.p00	4.536	5.922	0.713
PRISM.tmin910201.d400.p04	7.305	9.042	0.819	PRISM.tmin910501.d400.p04	4.570	6.051	0.718	PRISM.tmax910701.d400.p04	4.776	5.924	0.330	PRISM.tmin911001.d400.p04	4.550	5.943	0.712
PRISM.tmin910201.d400.p08	7.281	9.031	0.820	PRISM.tmin910501.d400.p08	4.603	6.092	0.716	PRISM.tmax910701.d400.p08	4.781	5.964	0.329	PRISM.tmin911001.d400.p08	4.566	5.970	0.710
PRISM.tmin910201.d400.p10	7.278	9.039	0.819	PRISM.tmin910501.d400.p10	4.634	6.129	0.713	PRISM.tmax910701.d400.p10	4.806	5.994	0.327	PRISM.tmin911001.d400.p10	4.583	5.994	0.707

〈표 11〉 PRISM의 거리반경, 거리 가중치 결과(강우량)

PRISM model	accuracy	bias	hits	false_alarms	misses	correct_negatives
Original710201(50km)	0.726	0.944	864	167	228	180
PRISM.tmin710201.d50.p00	0.559	0.429	88	18	159	136
PRISM.tmin710201.d50.p04	0.559	0.420	87	16	158	134
PRISM.tmin710201.d50.p08	0.556	0.414	85	16	159	134
PRISM.tmin710201.d50.p10	0.553	0.410	84	16	160	134
PRISM.tmin710201.d100.p00	0.495	0.471	98	49	214	160
PRISM.tmin710201.d100.p04	0.512	0.439	100	36	210	158
PRISM.tmin710201.d100.p08	0.506	0.422	96	33	210	153
PRISM.tmin710201.d100.p10	0.510	0.451	101	36	203	148
PRISM.tmin710201.d400.p00	0.495	0.399	91	47	255	205
PRISM.tmin710201.d400.p04	0.528	0.383	100	33	247	213
PRISM.tmin710201.d400.p08	0.539	0.416	108	36	238	213
PRISM.tmin710201.d400.p10	0.538	0.408	106	35	240	214

PRISM model	accuracy	bias	hits	false_alarms	misses	correct_negatives
Original810201(50km)	0.74	0.94	1021.000	171	253	180
PRISM.tmin810201.d50.p00	0.55	0.44	92	20	164	132
PRISM.tmin810201.d50.p04	0.54	0.43	86	22	164	131
PRISM.tmin810201.d50.p08	0.54	0.42	83	21	165	131
PRISM.tmin810201.d50.p10	0.54	0.43	83	22	162	130
PRISM.tmin810201.d100.p00	0.53	0.43	93	31	213	178
PRISM.tmin810201.d100.p04	0.55	0.43	103	28	204	180
PRISM.tmin810201.d100.p08	0.56	0.43	104	27	199	178
PRISM.tmin810201.d100.p10	0.55	0.42	100	25	199	177
PRISM.tmin810201.d400.p00	0.53	0.46	132	51	267	220
PRISM.tmin810201.d400.p04	0.52	0.45	130	51	274	220
PRISM.tmin810201.d400.p08	0.51	0.44	129	53	280	218
PRISM.tmin810201.d400.p10	0.50	0.44	127	55	283	216

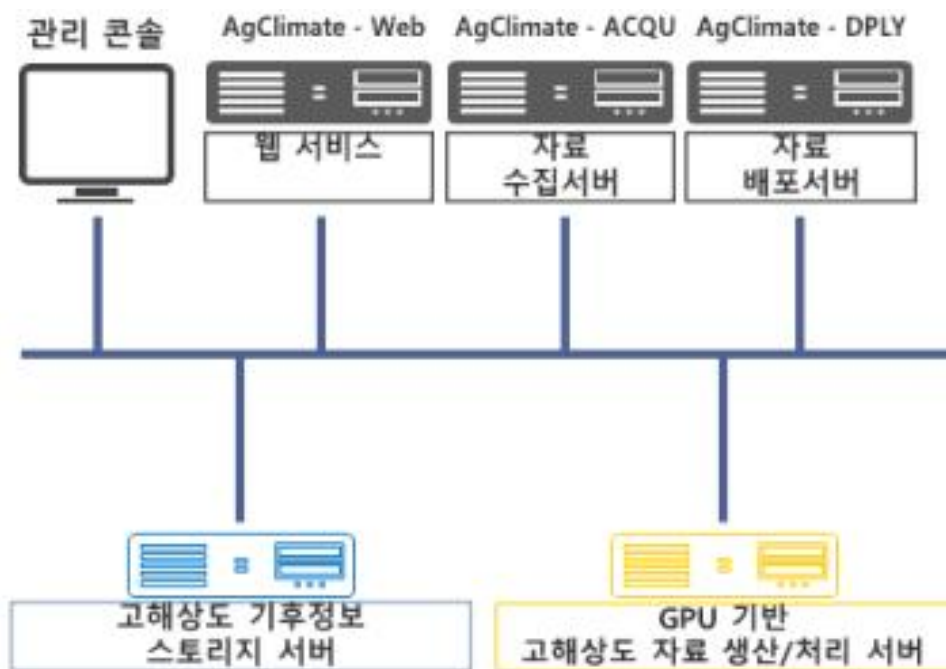
PRISM model	accuracy	bias	hits	false_alarms	misses	correct_negatives
Original910201(50km)	0.74	0.91	969	134	240	101
PRISM.tmin910201.d50.p00	0.50	0.44	107	14	171	76
PRISM.tmin910201.d50.p04	0.50	0.45	109	15	169	76
PRISM.tmin910201.d50.p08	0.49	0.43	102	15	170	76
PRISM.tmin910201.d50.p10	0.48	0.43	97	17	170	74
PRISM.tmin910201.d100.p00	0.48	0.45	115	23	192	80
PRISM.tmin910201.d100.p04	0.49	0.45	119	20	191	81
PRISM.tmin910201.d100.p08	0.50	0.46	124	18	188	82
PRISM.tmin910201.d100.p10	0.49	0.45	118	19	187	81
PRISM.tmin910201.d400.p00	0.45	0.43	173	36	310	110
PRISM.tmin910201.d400.p04	0.45	0.42	165	31	299	109
PRISM.tmin910201.d400.p08	0.43	0.40	142	31	294	106
PRISM.tmin910201.d400.p10	0.44	0.41	148	33	290	102

5. 고해상도 기후자료 생산을 위한 기초 하드웨어 시스템 설계 및 개발

남한과 동아시아 지역의 고해상도 격자형 기후자료를 처리하기 위해 GPU(Graphics ProceSSION Unit) 병렬처리 체계를 계산 서버에 구축하였다. 이 시스템으로 PRISM 모델을 구동했을 때 GPU 병렬처리 시 CPU 대비 30배의 속도가 향상되었다. 기후변화 영향평가를 위한 다양한 농업모델을 지원할 수 있는 농업 기상·기후 정보제공 시스템의 하드웨어는 GPU 기반 고해상도 자료 생산/가공 서버, 고해상도 기후정보 스토리지 서버, 자료 수집 서버, 자료 배포 서버, 웹 서버로 구성하였다.



<그림 18> 왼쪽 : GPU(NVIDA Tesla P100 16GB), 가운데: 고해상도 기상·기후자료 계산 서버(Intel Xeon E5-2690 v4 2.6GHz, 35MCache, 9.60GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T(135W), 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x6, 오른쪽: 서버 설정 화면



<그림 19> 기후변화 영향평가를 위한 농업 기상·기후정보 제공 시스템 하드웨어 구성도

6. 농업 생태 모델 및 종 분포 모델 지원을 위한 BioClimatic 변수 생성

기후변화 영향평가를 위해서 몇몇 생태모형 및 종 분포모형에서는 BioClimatic 변수를 입력자료로 이용한다. 이 변수들은 보다 생물학적으로 의미가 있는 변수를 생성하기 위해 월 기온 및 강우량을 이용하여 생성한다. 이러한 모형들을 지원하기 위하여 이러한 변수들에 관한 DB를 구축하고 시스템에서 제공할 수 있도록 하였다.

<표 12> BioClimatic 생성 변수 목록

인자	영문 설명	계산 방법
BIO1	Annual mean temperature	AVERAGE(tavg_avg)
BIO2	Mean diurnal range (mean of monthly (max temp - min temp))	AVERAGE(tmax_avg - tmin_avg)
BIO3	Isothermality (BIO2 / BIO7) (* 100)	BIO2 / BIO7 * 100
BIO4	Temperature seasonality (standard deviation * 100)	STDEV(tavg_avg) * 100 또는, STDEV(tavg_qavg) * 100
BIO5	Max temperature of warmest month	MAX(tmax_avg) 또는, tavg_avg가 최고인 달의 tmax_avg값
BIO6	Min temperature of coldest month	MIN(tmin_avg) 또는, tavg_avg가 최저인 달의 tmin_avg값
BIO7	Temperature annual range (BIO5 - BIO6)	BIO5 - BIO6
BIO8	Mean temperature of wettest quarter	prcp_qsum이 최대인 계절의 tavg_qavg값
BIO9	Mean temperature of driest quarter	prcp_qsum이 최소인 계절의 tavg_qavg값
BIO10	Mean temperature of warmest quarter	tavg_qavg이 최고인 계절의 tavg_qavg값
BIO11	Mean temperature of coldest quarter	tavg_qavg이 최저인 계절의 tavg_qavg값
BIO12	Annual precipitation	SUM(prcp_sum)
BIO13	Precipitation of wettest month	prcp_sum이 최대인 달의 prcp_sum값
BIO14	Precipitation of driest month	prcp_sum이 최소인 달의 prcp_sum값
BIO15	Precipitation seasonality (coefficient of variation)	STDEV(prcp_sum) / AVERAGE(prcp_sum) 또는, STDEV(prcp_qsum) / AVERAGE(prcp_qsum)
BIO16	Precipitation of wettest quarter	MAX(prcp_qsum)
BIO17	Precipitation of driest quarter	MIN(prcp_qsum)
BIO18	Precipitation of warmest quarter	tmax_avg가 최고인 달의 prcp_sum 또는, tavg_avg가 최고인 달의 prcp_sum
BIO19	Precipitation of coldest quarter	tmin_avg가 최저인 달의 prcp_sum 또는, tavg_avg가 최저인 달의 prcp_sum

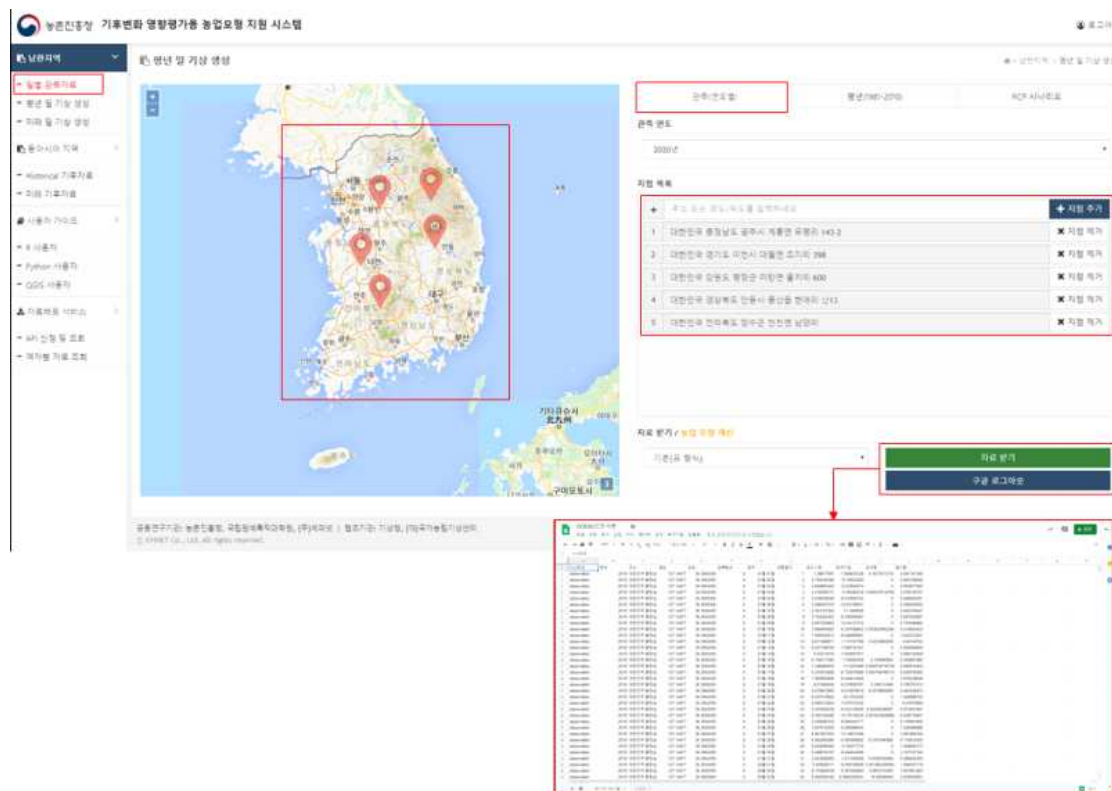
7. 웹 기반 기후변화영향평가용 농업모형 지원시스템 구축

과제 수행 결과 기후변화 영향평가 연구를 수행하는 다양한 농업모형 연구자를 지원하기 위해 웹 기반 기후변화 영향평가용 농업모형 지원시스템(<http://agclimate-dev.epinet.kr>)을 구축하였다. 시스템에서 메뉴는 남한 지역(일 관측자료, 평년 일 기상 생성, 미래 일 기상 생성), 동아시아 지역(Historical 기후자료, 미래 기후자료), 사용자 가이드(R 사용자, Python 사용자, QGIS

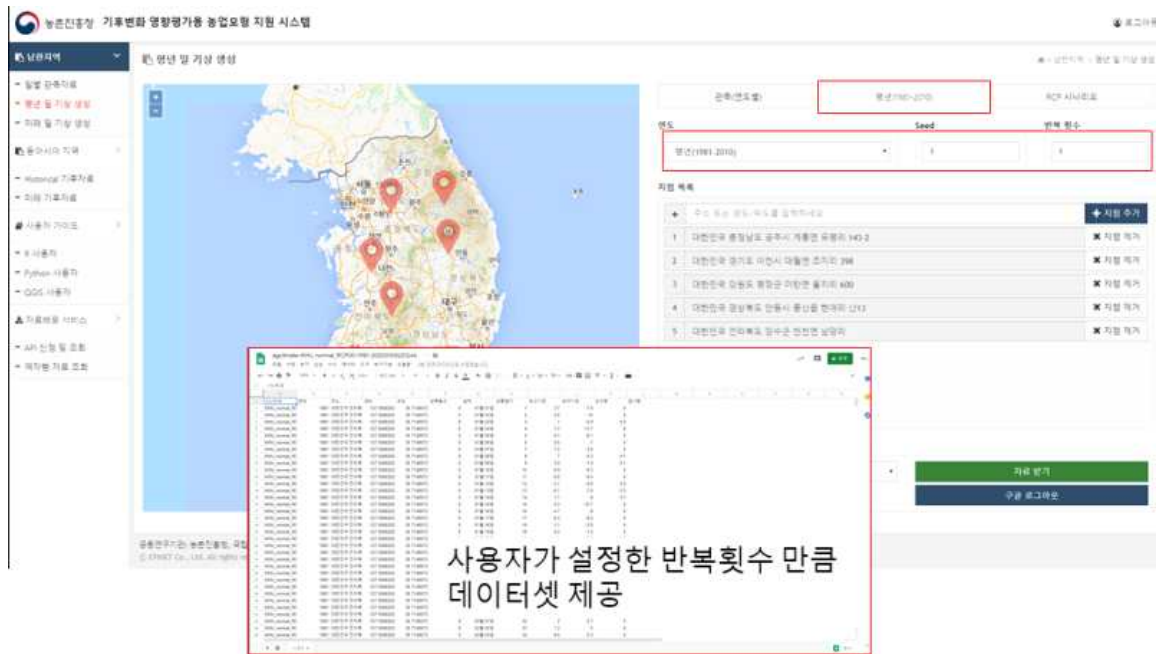
사용자), 자료배포서비스(API 신청 및 조회, 격자형 자료조회)로 구성되어 있다.

남한 지역의 일 관측자료는 우리나라 기상청 전체 종관관측 자료를 입력자료로 활용하여 30-270m 공간 해상도의 과거 및 실황 기상·기후자료가 가공된다. 과거 기후자료는 1970년 01월 01일부터 어제까지의 자료가 포함되어 있다. 남한 지역 >> 일별 관측자료를 클릭하여 지도에서 기상·기후자료가 필요한 지점을 선택한다. 다중 지점을 선택할 수 있다. 기상·기후자료는 관측, 평년, RCP 시나리오로 구분되어 있다. 관측자료는 소기후 추정 모델에 의해 상세화된 자료이며, 평년과 RCP 시나리오는 월 단위 농업용 고해상도 기후도를 기반으로 일 기상 생성 알고리즘에 의해 일별 자료를 제공한다. 관측자료는 관측연도를 선택하고 아래 구글 로그인을 한 후 자료 받기를 클릭하면 구글 스프레드시트에 데이터와 시계열 그래프가 함께 표출된다. 다운로드된 스프레드시트는 사용자 구글 계정의 클라우드 드라이브에 저장되어 인터넷 환경이 갖춰진 장소에서 데이터를 쉽게 불러와 활용할 수 있다.

평년과 RCP 시나리오 자료는 자료 기간을 선택하고, seed, 반복횟수를 입력한다. seed는 일 기상 생성 알고리즘에 랜덤 함수가 포함되어 있다. seed 번호가 같으면 랜덤 함수를 구동했더라도 동일한 값을 얻을 수 있다. 그리고 반복회수는 입력한 숫자 만큼 데이터셋을 만들어 구글 스프레드시트로 표출된다. 그리고 구글 스프레드시트로 사전에 정의된 함수를 통한 결과를 다운로드 받을 수도 있다. 이 기능한 다양한 농업모델을 구글 스프레드시트에 함수를 사전에 만들면, 이로 계산을 할 수 있다.

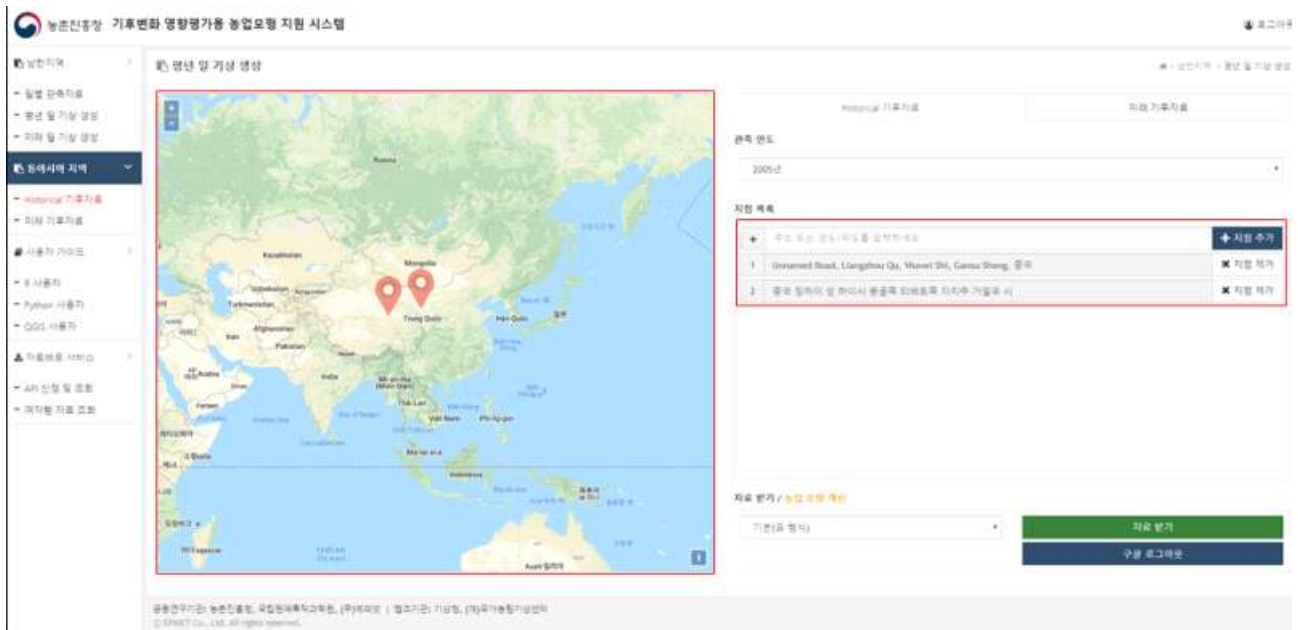


<그림 20> 남한 지역 일별 관측자료 조회/다운로드 화면



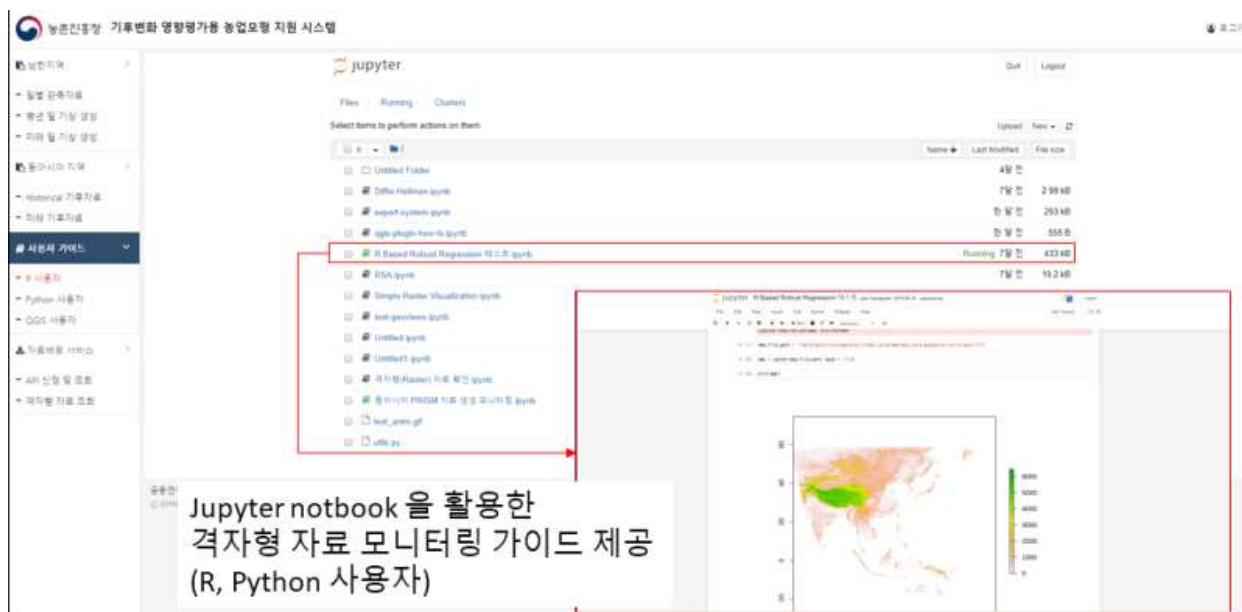
<그림 21> 평년/RCP 시나리오 일 기상 생성 데이터 다운로드 화면

동아시아 지역 메뉴도 기능은 남한 지역과 동일하다. 동아시아 영역의 지도에서 지점을 선택하고 오른쪽에서 기후자료를 선택하여 자료를 구글 스프레드시트로 다운로드 된다.

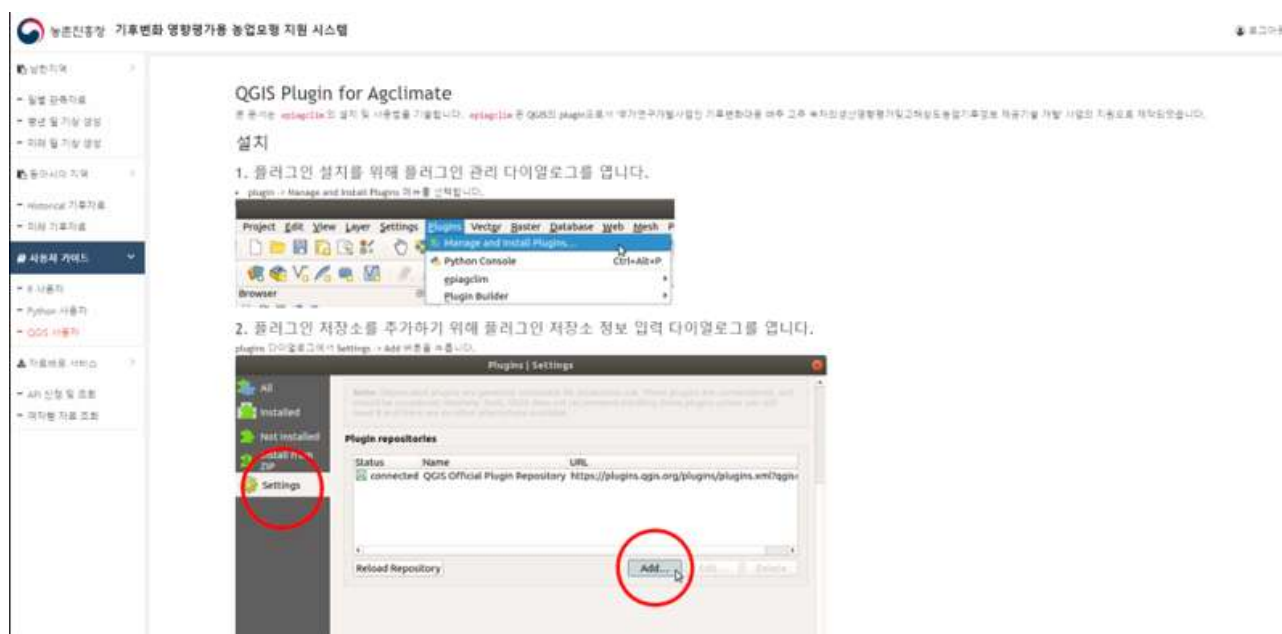


<그림 22> 동아시아 영역 일별 기후자료 다운로드 화면

또한 생산된 격자형 기후자료를 이용하여 연구자들이 많이 이용하는 Jupyter notebook을 활용하여 간단한 계산을 할 수 있도록 수 기능을 구현하였다. 이 기능은 R과 Python을 이용해 저장 서버의 데이터를 이용하여 계산할 수 있다. 또 사용자가이드 메뉴 중 QGIS 사용자 화면에서는 오픈소스 프로그램인 QGIS를 활용한 자료 배포 플러그인 프로그램 사용방법을 제공하도록 하였다.

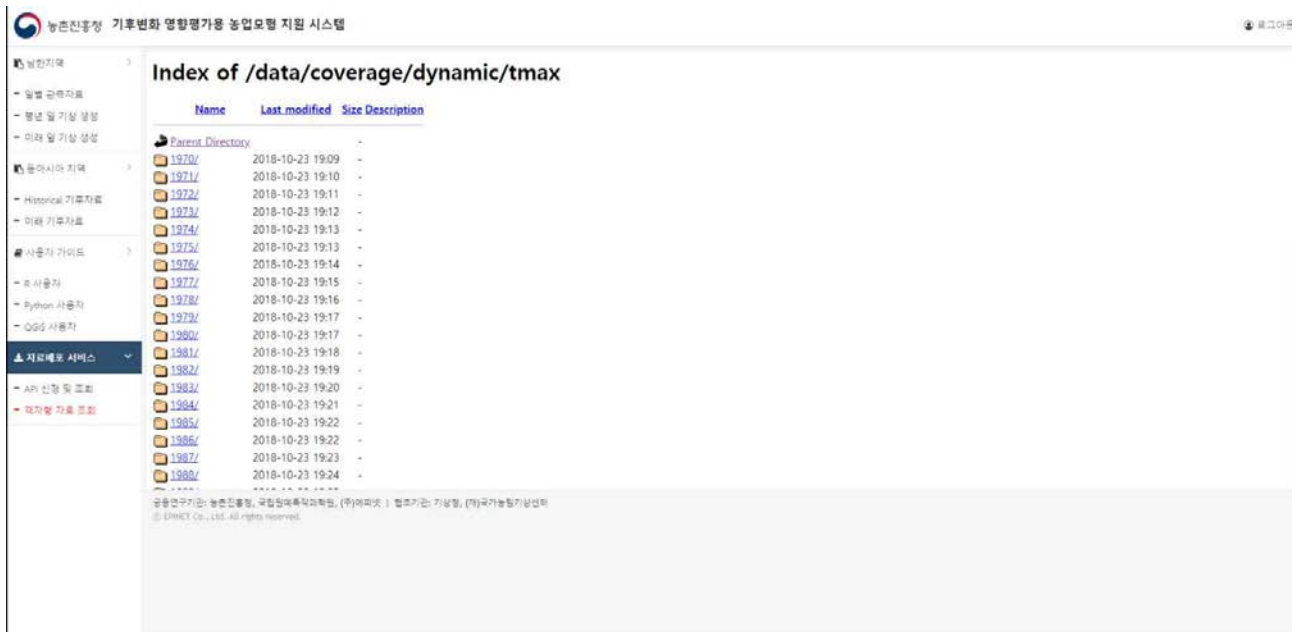


<그림 23> R과 Python 사용자를 위한 격자형 자료 모니터링 jupyter notebook 가이드 화면



<그림 24> 사용자가이드 중 QGIS 사용자 가이드 화면

또 사용자가 원본자료 요청을 위해서는 API 신청 및 조회 화면에서 API 키를 입력해야 한다. 이 화면에서 API 키를 사용자 정보를 입력하여 받을 수 있다. 격자형 자료조회 화면에서는 생산된 격자형 자료들이 폴더별로 저장되어 있음을 확인할 수 있다. 사용자가 원하는 자료의 폴더를 선택하여 데이터 파일을 클릭하면 쉽게 다운로드 받을 수 있도록 구성하였다.



<그림 25> 요청한 원본자료 다운로드 화면

제 3 장 목표달성도 및 관련분야 기여도

제1절 : 목표대비 달성도

본 과제 수행 결과 당초에 계획되었던 정성적인 목표는 세부항목별로 대부분 달성한 것으로 평가된다.

당초 목표	가중치 (%)	개발 내용	달성도 (%)
- 예측검증을 위한 포장 및 기상관측장치 설치 등 기반 구축	7.5%	- SPAR, WGC, TGC, 해발고도포장 시설·포장·기상관측장비 구축	100%
- 녹차의 생육기 온도 등 생육 환경 조건 구명	5.0%	- 차나무 자생지 대상 생육환경 조사 분석	100%
- 배추무의 작기 변화에 관련된 생육기 기온 요인 분석	2.5%	- 온도별 배추·무 성장량 등 분석	100%
- 기후상세화 기술자료·기후변화시나리오 수집 및 기초 시스템 설계 및 개발	10.0%	- 기후상세화 자료 수집, 웹사이트 개발	100%
- 배추무의 주산지 기상자료 분석을 통한 생육단계별 적정기온 도출	7.5%	- 배추·무 생육단계별 적정 온도 추정기술 도출	100%
- 녹차의 동해 온도 등 생육 환경 조건 구명	3.8%	- 녹차 동해시험 후 동해발생 온도조건 구명	100%
- 온도조건별 녹차의 생육 및 품질 변화 분석	2.5%	- 온도별 차나무 신초발생 및 생육량 조사	100%
- 남한지역 일별 상세 전자기후도 생산 및 농업용 실태기상 정보 생산체계 구축	11.3%	- 남한지역 일별 기상자료 제공시스템 개발	100%
- 도출된 연구결과를 이용 배추무의 생육단계 별 적정기온 설정	7.5%	- 배추·무 생육단계별 온도-성장반응 곡선 도출	100%
- 온도조건별 녹차의 생육 및 품질 변화 분석	5.0%	- 온도별 차나무 신초발생 및 생육량 조사	100%
- 동아시아 영역 1km 상세화 체계 구축 및 월별 상세 미래 전자기후도 생산	7.5%	- 동아시아 월별 미래상세전자기후도 제작	100%
- 생산 결과 파일 포맷 변환 및 관리 체계 구축	5.0%	- 전자기후도 파일 데이터베이스 구축	100%
- 기후변화시나리오에 따른 배추무의 작기 변화 예측지도 등 제작 및 검증	3.8%	- 일기상에 따른 배추·무 적정 작기 예측 프로그램 개발	100%
- 기후변화시나리오에 따른 녹차의 재배지 변동 예측지도 제작 및 검증	2.5%	- 기후변화시나리오에 따른 차나무 재배지 변동지도 제작	100%
- 배추무의 작기 및 녹차의 재배지 변동 예측지도 서비스 실시	8.8%	- 차나무 재배지 변동예측 정보 웹 서비스	100%
- 웹 기반 원본자료 배포 체계 구축 및 시스템 시험 운영 보완	10.0%	- 웹기반 전자기후도 정보 제공 시스템 개발	100%
기후변화시나리오에 따른 배추무의 작기, 녹차의 재배지 변동 예측지도 제작 및 기후변화 영향 평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공 기술 개발	100%	배추무의 작기 예측 프로그램 개발, 녹차의 재배지 변동 예측지도 제작 및 정보제공, 고해상도 농업용 미래 기후정보 제공 웹사이트 개발	100%

제2절 : 정량적 성과

본 과제 수행 결과 당초에 계획되었던 정량적인 목표는 논문(SCI) 표준화된 영향력지수와 국제학술발표(국제)에서 다소 미흡하였으나, 당초 계획에 없던 프로그램 개발 등록 3건 수행하는 등 그 외의 항목에서는 대부분 초과달성하였다.

성과지표명		연도	당초목표 (3년간)	실적	달성도 (%)	가중치 (%)
논문 게재/논문표준화 된영향력지수	SCI		49.3	14.29	29	10
	비SCI		40	82.43	206	10
학술발표	국제		2	0	0	5
	국내		5	13	260	5
정책자료 기관제출			1	1	100	5
정책제안 반영도			70	100	142	20
영농기술·정보 기관제출			2	4	200	20
DB구축 및 활용			1	2	200	5
정보전산 프로그램 개발 등록			-	3	-	5
자료 발간			-	-	-	5
홍보성과			17	57.1	335	10
계			187.3	276.82	147.8	100

제 4 장 연구 결과의 활용 계획

본 과제 수행으로 기후변화시나리오에 따른 미래 일별 기상자료 생성기술을 확보하여 일 기상자료를 이용한 세밀한 미래 작물 생산 예측연구가 가능해졌다. 또 과제 조기 종결에 따라 완료하지 못한 배추, 무 등 채소류의 적정 재배 시기 예측 등 상세한 미래 기상정보를 활용한 예측기술 개발 등 신규과제 추진 필요하였으며, 일 기상자료를 활용하는 동적 작물모형을 개발하면 이를 이용하여 농장 수준의 작물 생육을 예측하고 정보를 제공할 수 있는 앱 개발도 가능해질 것이다. 농장 수준의 기상, 작물생육을 신뢰성 있게 예측할 수 있으면, 작물 재배 시 미리 컴퓨터에서 다양한 재배기술을 모의한 후 최적 기술을 구사할 수 있는 미래형 영농 시뮬레이터 기술 개발에도 응용이 가능할 것으로 예상된다.

제 5 장 연구 개발 결과의 보안 등급

보안 등급 분류	보안	일반
		○
결정 사유	「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제24조의4에 해당하지 않음	

제 6 장 연구시설·장비종합정보시스템에 등록된 연구시설·장비 현황

- 해당 없음

제 7 장 연구개발과제의 대표적 연구실적

번호	구분 (논문/ 특허/ 기타)	논문명/특허명/기타	소속 기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	Impact Factor	논문게재일 /특허등록일	사사여부 (단독사사 또는 중복사사)	특기사항 (SCI여부/ 인용횟수 등)
1	논문	월 평균 기온과 강우 자료를 이용한 일 기온 자료의 생성	원예원	주담 당	한국농림기 상학회지	0.7381	2018.09.13	단독	비SCI
2	논문	기후변화 대응을 위한 농장수준 농업정보 생산	원예원	주담 당	한국농림기 상학회지	0.6154	2019.09.25	단독	비SCI
3	논문	제주지역의 토양유형별 월동무의 광합성, 생산성 및 무기성분 함량	원예원	주담 당	Korean Journal of Horticultural Science & Technology	0.301	2018.12.27	단독	SCI
4	프로 그램	남한 30m, 동아시아 1km 해상도의 미계측 지점의 기온, 일사, 강우 자료 제공 시스템	(주)에피 넷	주담 당	한국	-	2019.12.04	단독	
5	프로 그램	기온과 강우를 활용한 일 누적일사 계산 프로그램	(주)에피 넷	주담 당	한국	-	2018.09.14	단독	
6	프로 그램	기후변화시나리오 기반 일 기상생성기(Weather generator) 프로그램	(주)에피 넷	주담 당	한국	-	2017.10.30	단독	

제 8 장 기타사항

○ 주요 변동사항

연도	변동사항	당초	변경	근거
2017	2세부과제 대상작물 변경	고추	무	선정평가위원회 온난화대응농업연구소-125
2017	소과제 책임자 변경	소과제 및 세부과제 책임자: 손인창	소과제 및 세부과제 책임자: 문경환	농촌진흥청 운영지원과-2428(2017.4.12.)
2019	세부과제 책임자변경	세부과제 책임자: 위승환	세부과제 책임자: 신민지	온난화대응농업연구소-303 (2019.2.18.)
2019	과제 조기종결	과제 수행기간 2017~2020(4년)	조기 종결 2017~2019(3년)	농촌진흥청 연구운영과-1209(2019.3.12.), 국립농업과학원 기획조정과-5614(2019.10.17.)

제 9 장 참고문헌

- Akram NA, Noreen S, Noreen T, Ashraf M, 2015: Exogenous application of trehalose alters growth, physiology and nutrient composition in radish (*Raphanus sativus* L.) plants under water-deficit conditions. *Braz J Bot* 38:431-439.
- F. Antonanzas-Torres, A. Sanz-Garcia, F. J. Martinez-de-Pison, O. Perpinan-Lamigueiro. 2013. Evaluation and improvement of empirical models of global solar irradiation: Case study northern Spain. *Renewable Energy* 60, 604-614.
- Fan, J., Wu, L., Zhang, F., Xiang, Y., and Zheng, J. (2016). Climate change effects on reference crop evapotranspiration across different climatic zones of China during 1956-2015. *Journal of Hydrology*, 542, 923-937.
- FAO., 2004: Impact of climate change on agriculture in Asia and the Pacific. *Twenty-seventh FAO Regional Conference for Asia and the Pacific*. Beijing, China, 17-21.
- Hadley, P., G. R. Batts, R. H. Ellis, J. I. L. Morison, S. Pearson, and T. R. Wheeler, 1995: Temperature gradient chamber for research on global environment change. II. A twin-wall tunnel system for low-stature, field-grown crops using a split heat pump. *Plant, Cell & Environment* 18, 1055-1063.
- Heo, Y., E. G. Park, B. G. Son, Y. W. Choi, Y. J. Lee, Y. H. Park, J. M. Suh, J. H. Cho, C. O. Hong, S. G. Lee, and J. S. Kang, 2013: The Influence of abnormally high temperature on growth and yield of hot pepper (*Capsicum annuum* L.). *Journal of Agriculture & Life Science* 47(2), 9-15.
- Houghton, J. T., L. G. Meira Filho, B. A. Callander, N. Harrirs, A. Katzenberg, and K. Maskell, 1996. *Climate change 1995. The science of climate change*. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)., 2013: *Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- J. B. Ahn, J. Hur, and A.Y. Lim, 2014. Estimation of fine-scale daily temperature with 30m-resolution using PRISM, *Atmosphere*, 24(1): 101-110 (in Korean with English abstract).
- J. P. Kim, W. S. Lee, H. G. Cho and G. S. Kim. 2014, Estimation of High Resolution Daily Precipitation Using a Modified PRISM Model, *Korean Society of Civil Engineers*, 34(4), pp. 1139-1150.
- Jylhä, K., Tuomenvirta, H., Ruosteenoja, K., Niemi-Hugaerts, H., Keisu, K., and Karhu, J. A. (2010). Observed and projected future shifts of climatic zones in Europe and their use to visualize climate change information. *Weather, Climate, and Society*, 2(2), 148-167.
- K. H. Moon, E. Y. Song, I. C. Son, S. H. Wi, S. J. Oh and H. N. Hyun, 2017, Estimation of markov chain and gamma distribution parameters for generation of daily precipitation

- data from monthly data, *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, Vol. 19, No. 1: pp. 27-35
- K. O. Hong, M. S. Suh, D. K. Rha, D. H. Chang, C. S. Kim and M. K. Kim. 2007. Estimation of high resolution gridded temperature using GIS and PRISM. *Korean Meteorological Society 17(3)*: 255-268
- Kim, Y. S., K. M. Shim, M. P. Jung, and I. T. Jung, 2014: Panel analysis of radish yield using air temperature. *Korean Journal of Agricultural Science 41(4)*, 481-485.
- Kim, Y.-G. (2007). *우리나라 차 산업의 현황과 전망*. Paper presented at the Proceedings of the EASDL Conference.
- Ko B. H. and B. S. Kim, 2013: A study on supply and demand and price stabilization of the winter vegetables in Jeju. *Research Report* (2013-13)
- Ko H. S., Kang J. K. and M. O. Kim, 2016: Analysis of Consumption Behavior for Daikon. *Horticulture Abstracts* 2016.10, 134-135
- NIMR., 2011: *Climate change scenario report*. National Institute of Meteorological Research. 79-99.
- Oh, S., K. H. Moon, I. C. Son, E. Y. Song, Y. E. Moon, and S. C. Koh, 2014: Growth, photosynthesis and chlorophyll fluorescence of chinese cabbage in response to high temperature. *Korean Journal of Horticultural Science & Technology* 32(3), 318-329.
- Park, S.U., K.K. Ah., C.W. Seo, and W.S. Kong, 2016: Potential Impact of climate change on distribution of hederarhombea in the Korean peninsula. *Journal of Climate Change Research*. 7(3), 325-334.
- Poster, J. R., and M. A. Semenov, 2005: Crop response to climatic variation. *Philosophical Transactions B* 360, 2021-2035.
- RDA., 2019: *Agricultural Technology Guide: Radish*. Rural Development Administration. 24-26.
- S. C. Shin, M. K. Kim, M. S. Suh, E. K. Rha, D. H. Jang, C. S. Kim, W. S. Lee and Y. H. Kim. 2008. Estimation of high resolution gridded precipitation using GIS and PRISM, *Korea Meteorological Society 18(1)*:71-81
- Shin, J.W., and S.C. Yu, 2011: Impact of climate change on fungicide spraying for Anthracnose on hot pepper in Korea during 2011-2100. *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology* 13(1), 10-19.
- Shoubo, H. (1989). Meteorology of the tea plant in China: a review. *Agricultural and forest meteorology*, 47(1), 19-30.
- Wolfe, D. W., M. D. Schwartz, A. N. Lakso, Y. Otsuki, R. M. Pool, and N. J. Shaulis, 2005: Climate change and shifts in spring phenology of three horticultural woody perennials in northeastern USA. *International Journal of Biometeorology* 49, 303-309.
- Xiangge, L., Qingwen, M., and Weidong, Y. (1995). Study of climatic adaptability of Tea plants in Nanjing area(J). *Journal of Nanjing institute of meteorology*, 4.
- Y. Jung and H. I. Eum. 2015. Application of a statistical interpolation method to correct extreme values in high-resolution gridded climate variables, *J. Clim. Chang. Res.*, 6, 331-334.

- Yan, W., & Hunt, L. (1999). An equation for modelling the temperature response of plants using only the cardinal temperatures. *Annals of botany*, 84(5), 607-614.
- Yun, J. I. (2014). Agrometeorological early warning system: a service infrastructure for climate-smart agriculture. *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, 16(4), 403-417.
- Yun, J.-I. (2010). Agroclimatic maps augmented by a GIS technology. *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, 12(1), 63-73.
- Zha L, Liu W, 2018: Effects of light quality, light intensity, and photoperiod on growth and yield of cherry radish grown under red plus blue LEDs. *Hortic Environ Biotechnol* 59:511-518.
- Zhang, S., and Tao, F. (2013). Modeling the response of rice phenology to climate change and variability in different climatic zones: Comparisons of five models. *European Journal of agronomy*, 45, 165-176.
- 국립산림과학원 (2009) 우리나라 야생 차나무 유전자원 보존. 227-259
- 기상청. (2011). 기후변화 시나리오 이해 및 활용사례집. In: 기상청.
- 기상청. (2011). 기후변화 시나리오 이해 및 활용사례집. In: 기상청.
- 김기덕, 서종택, 이종남, 유동립, 권민, & 홍순춘. (2015). 고랭지배추 생산성 관련요인 평가 및 생육량과 생육도일에 의한 수량예측. *원예과학기술지*, 33(6), 911-922.
- 김대준, 문경환, & 윤진일. (2014). 집수역 내 농업가뭄 감시를 위한 가뭄지수 개발. *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, 16(4), 359-367.
- 김진희, & 윤진일. (2015). 온도시간 기반의 배추 생육단계 추정. *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, 17(4), 333-339.
- 문경환, 서형호, 신민지, 송은영, and 오순자. (2019). 기후변화 대응을 위한 농장수준 농업정보 생산. *한국농림기상학회지*, 21(3), 158-166.
- 문경환, 송은영, 위승환, & 오순자. (2018). 엑셀/VBA 를 이용한 배추 모형 제작. *한국농림기상학회지*, 20(2), 228-232.
- 문영일, 강석범, 이혜진, 최영훈, 손인창, 이동훈, 안문일. (2017). RCP 8.5 기후변화시나리오에 근거한 온주밀감과 ‘부지화’의 잠재적 재배지 변화 예측. *한국농림기상학회지*, 19(4), 215-222.
- 박창용, 최영은, 권영아, 권재일, and 이한수. (2013). 남한 상세 기후변화 시나리오를 이용한 아열대 기후대 및 극한기온사상의 변화에 대한 연구. *한국지역지리학회지*, 19(4), 600-614.
- 손인창, 송은영, 위승환, 오순자, 문경환, 고상욱. 안문일. (2015). 기후변화 시나리오에 따른 포도 재배지 변동 예측. *한국원예학회 학술발표요지*, 48-48.
- 신민지, 문경환, 송은영, and 오순자. (2019). 북한지역 대상 여름배추 재배적지 변동 추정 및 변동 예측. *한국원예학회 학술발표요지*, 92-92.
- 윤진일. (2014). 강좌: 농업기상 조기경보체계: 기후변화-기상이변 대응서비스의 출발점. *한국농림기상학회지*, 16(4), 403-417.
- 이진형, 이희주, 김성겸, 이상규, 이희수, & 최장선. (2017). 재배시기, 정식일에 따른 배추의 생육 모델 개발 및 생산량 예측 평가. *시설원예·식물공장*, 26(4), 235-241.
- 정서경, and 조영석. (2013). 남도 차 (茶) 문화 경영의 역사성 및 현상적 재발견. *경영사연구*

(경영사학), 68, 37-61.

한현희, 이한찬, 한점화, 류수현, 최인명, 권현중, and 안문일. (2015). 기후변화 시나리오에 따른 사과 재배지 변동 예측. *한국원예학회 학술발표요지*, 153-153.

황정규, and 김용덕. (2012). 2011 년 남부지방 차나무 저온 피해 조사. *한국농림기상학회지*, 14(4), 246-253.

황정규, 김종철, 조경환, 한재윤, 김루미, 김연수, 김용덕. (2010). 하동녹차 재배지역의 기상요소별 분석. *한국농림기상학회지*, 12(2).

주 의

1. 이 보고서는 농촌진흥청에서 시행한 「농업기후변화대응체계구축사업」의 연구보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 농촌진흥청에서 시행한 「농업기후변화대응체계구축사업」의 연구 결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.